หลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน







กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน



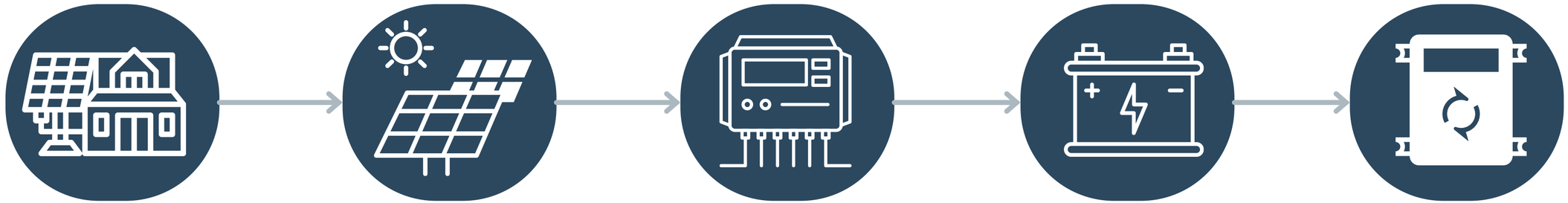
(3) การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ผศ.ดร. ชานนท์ ชูพงษ์

ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

RSEC
RESEARCH AND SERVICE ON ENERGY CENTER

หัวข้อในการนำเสนอ



อุปกรณ์หลักในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

การเลือกขนาดของเครื่องควบคุมการประจุ

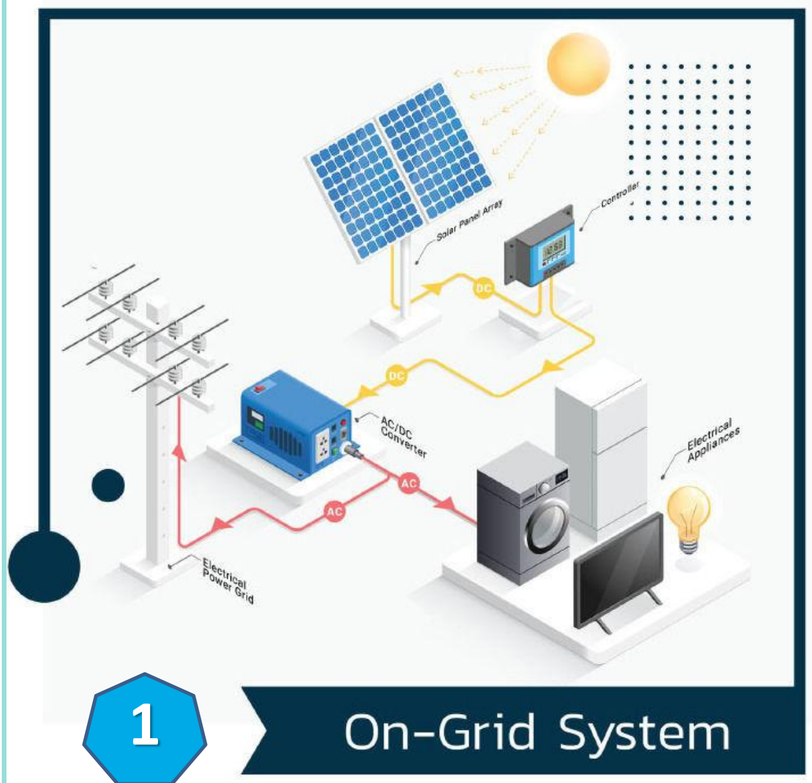
การเลือกขนาดของแบตเตอรี่

การเลือกขนาดของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า

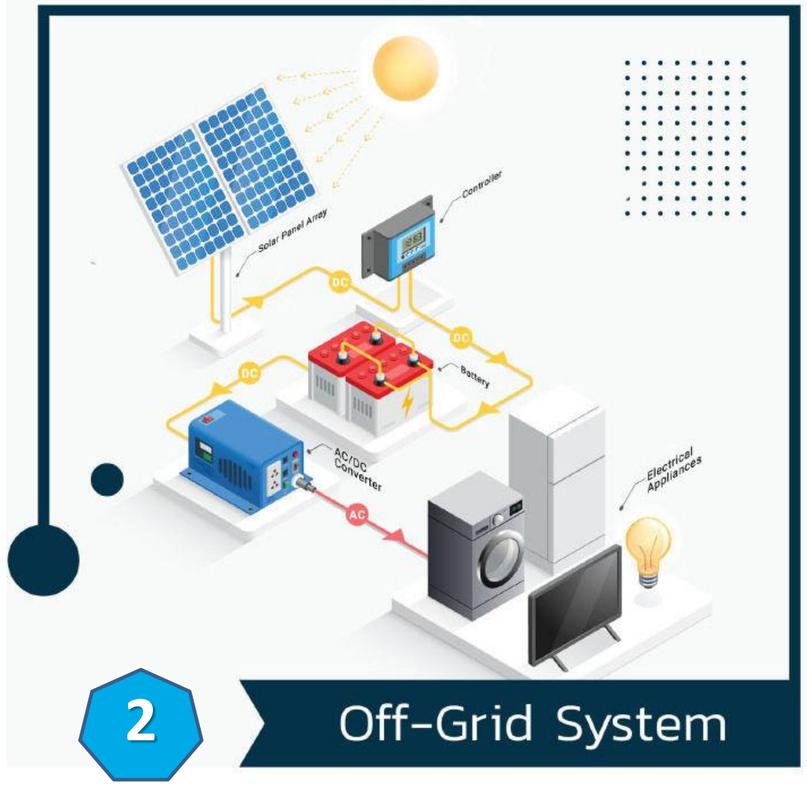
ลักษณะทั่วไปของระบบ

ทบทวน: ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

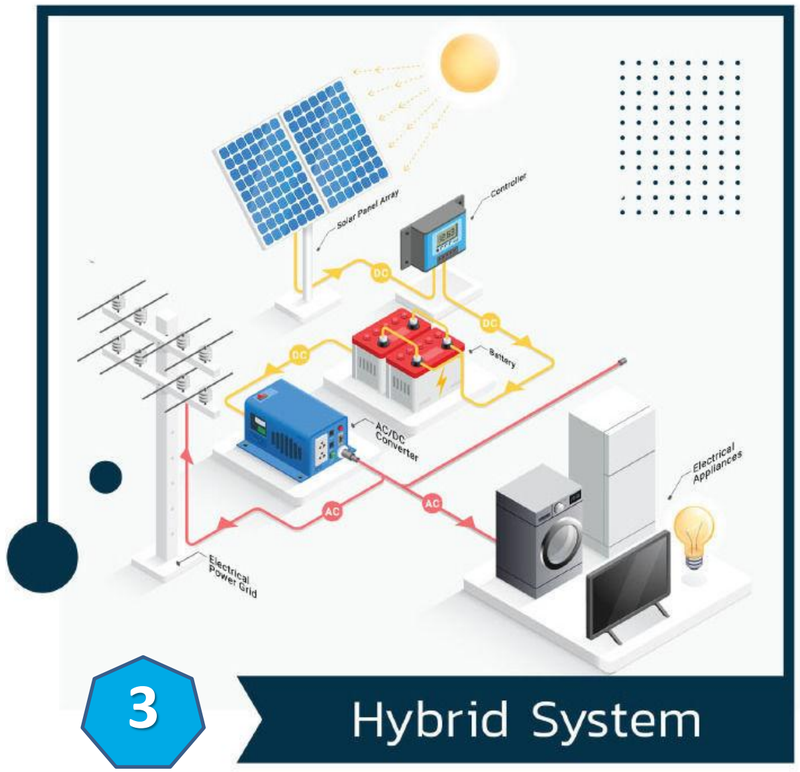
ประเภทของระบบ Solar Power System



1 On-Grid System

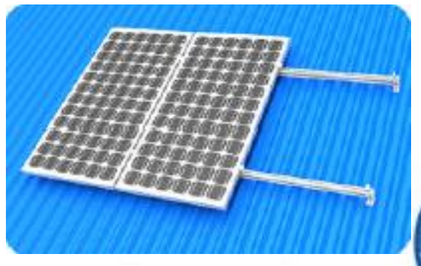


2 Off-Grid System



3 Hybrid System

ลักษณะทั่วไปของระบบ



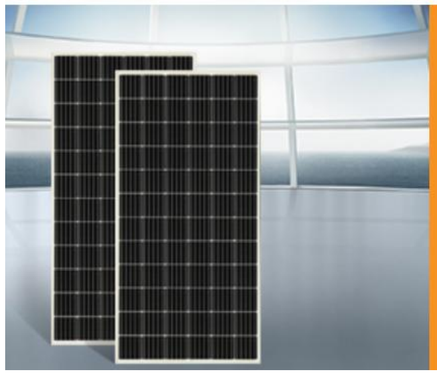








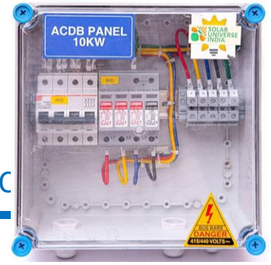




Modules
High Efficiency Normal Mono



AC/DC









On-Grid System

ลักษณะทั่วไปของระบบ

อุปกรณ์ในระบบ Rooftop Solar System

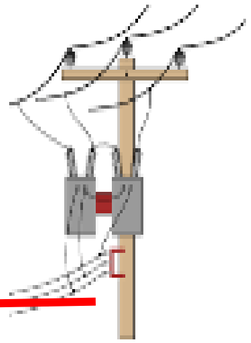


PV Module

AC Loads



Electric Grid



Inverter



DB
(Solar)





MDB



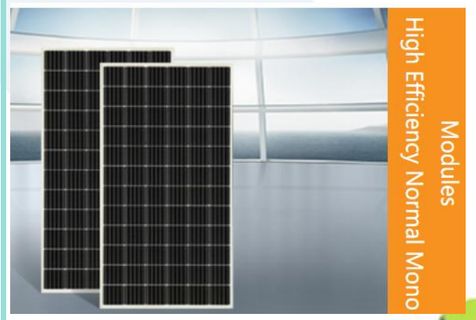
DC
Combiner/
Fuse Box

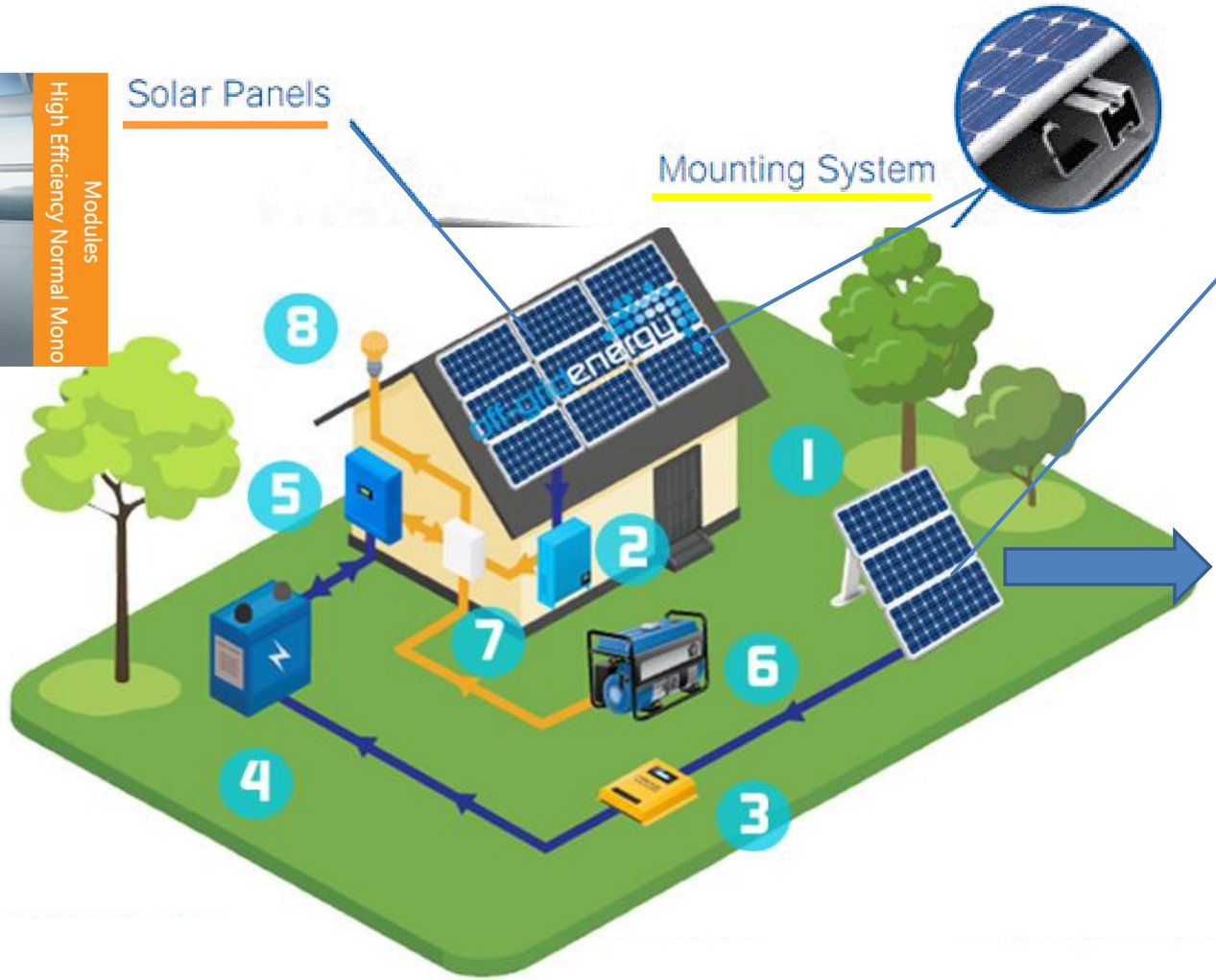
AC Power

DC Power

On-Grid System

ลักษณะทั่วไปของระบบ





Portable/Mobile Solar Solution

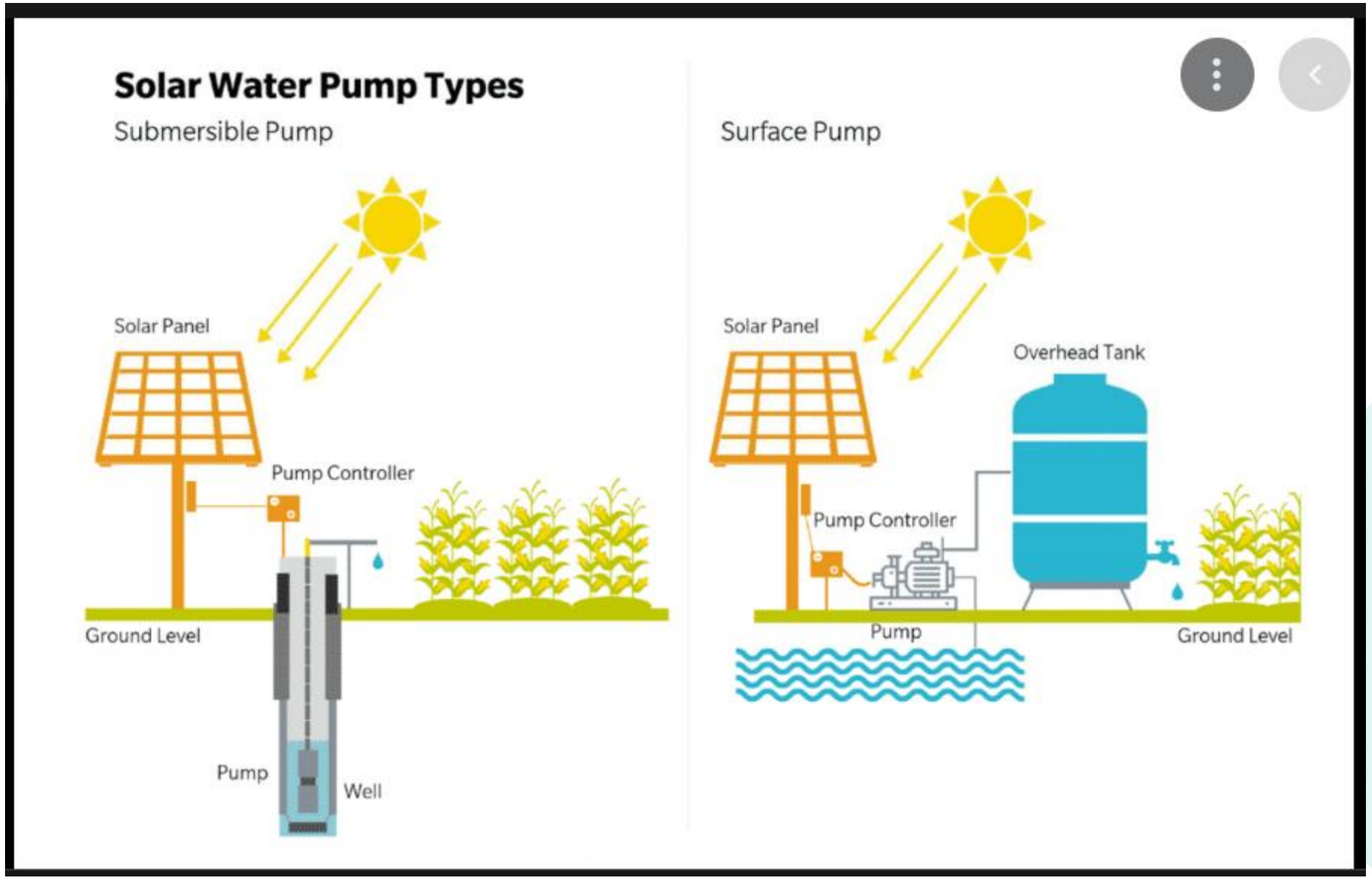


Off-Grid System

ลักษณะทั่วไปของระบบ

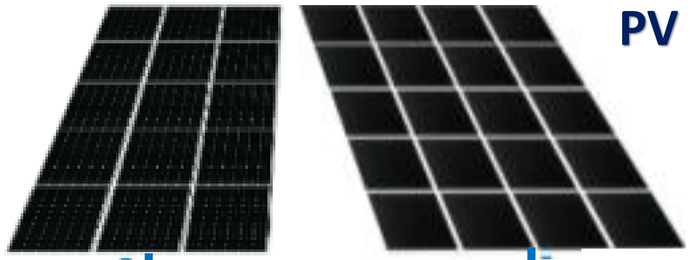
ระบบ Solar Water Pump เพื่อใช้กับเกษตรกรรม





อุปกรณ์ในระบบ Rooftop Solar System





PV Module

AC Loads



Inverter



Battery



DB
(Solar)





DC
Combiner/
Fuse Box

Battery
charger



MDB

AC Power
DC Power

Off-Grid System

อุปกรณ์หลักในระบบ

อุปกรณ์หลักในระบบแบบ (Off Grid)

- แผง PV
- เครื่องควบคุมการประจุ
- แบตเตอรี่
- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
- ระบบสายไฟฟ้า

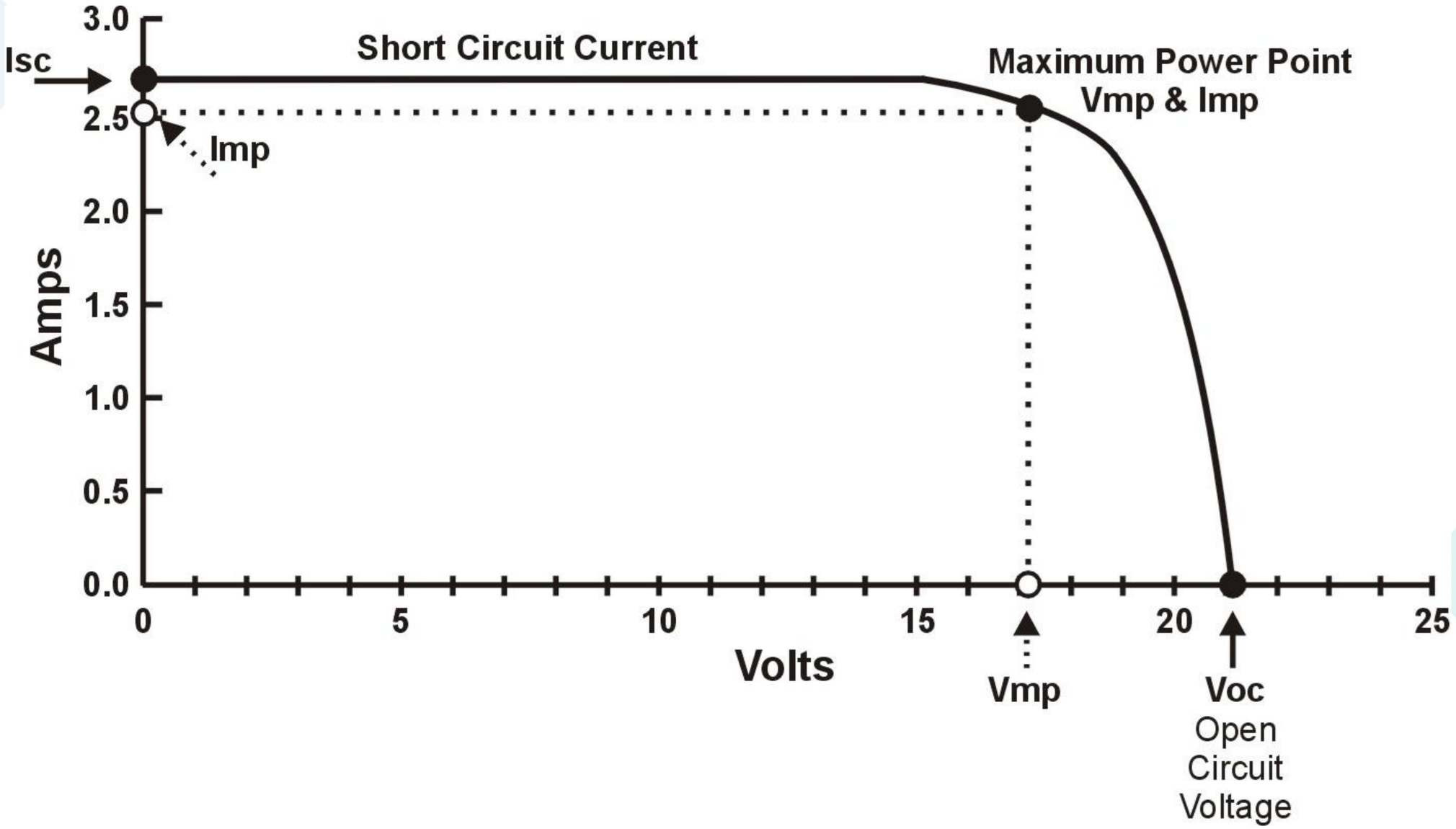
อุปกรณ์หลักในระบบแบบต่อเข้าสายส่ง (On Grid)

- แผง PV
- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
- ระบบสายไฟฟ้า
- มิเตอร์

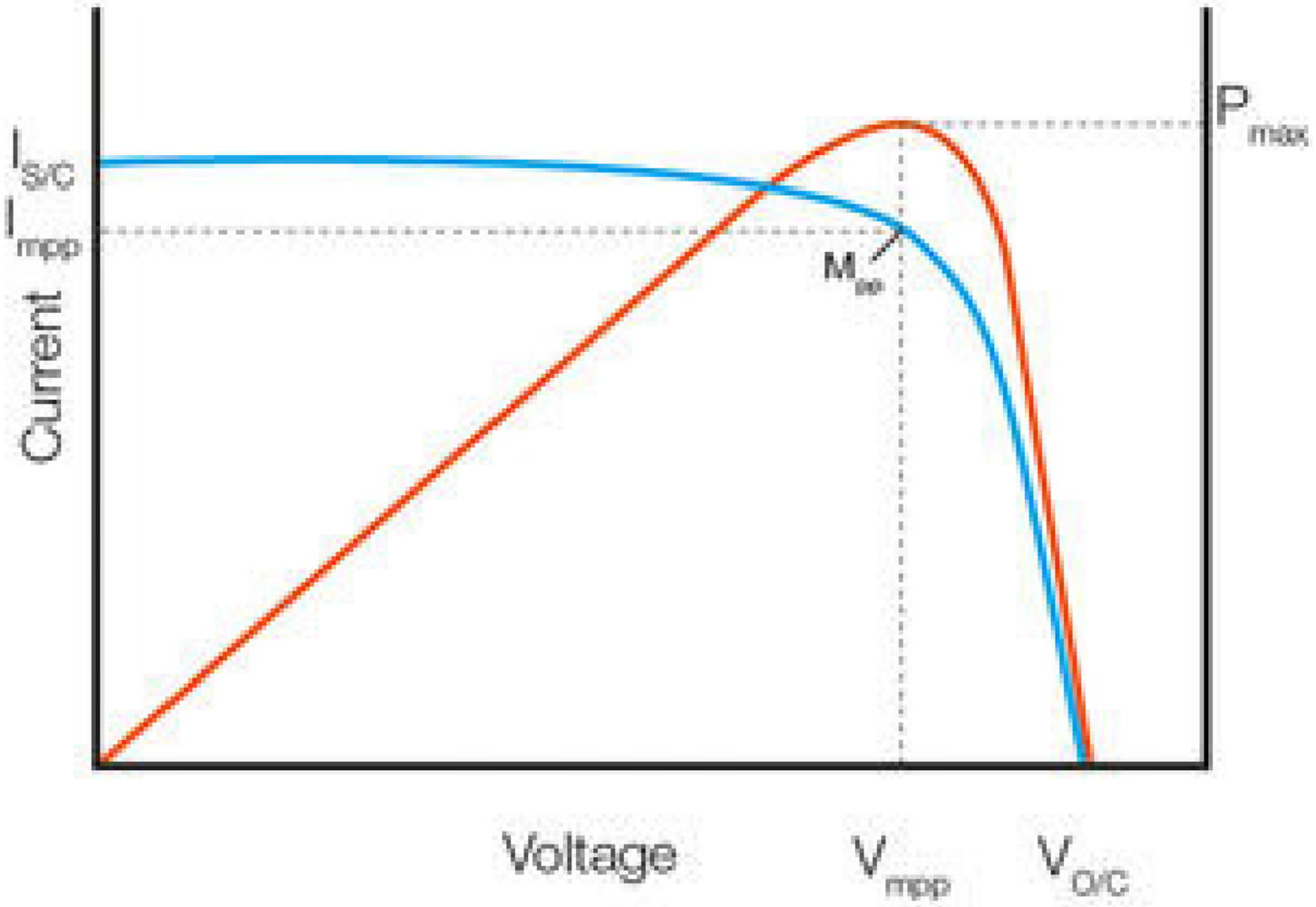
การออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- การระบุขนาดแผงที่เหมาะสม

IV Curve


Isc
Short Circuit Current
Maximum Power Point
Vmp & Imp
Imp
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Amps
0
5
10
15
20
25
Volts
Vmp
Voc
Open
Circuit
Voltage

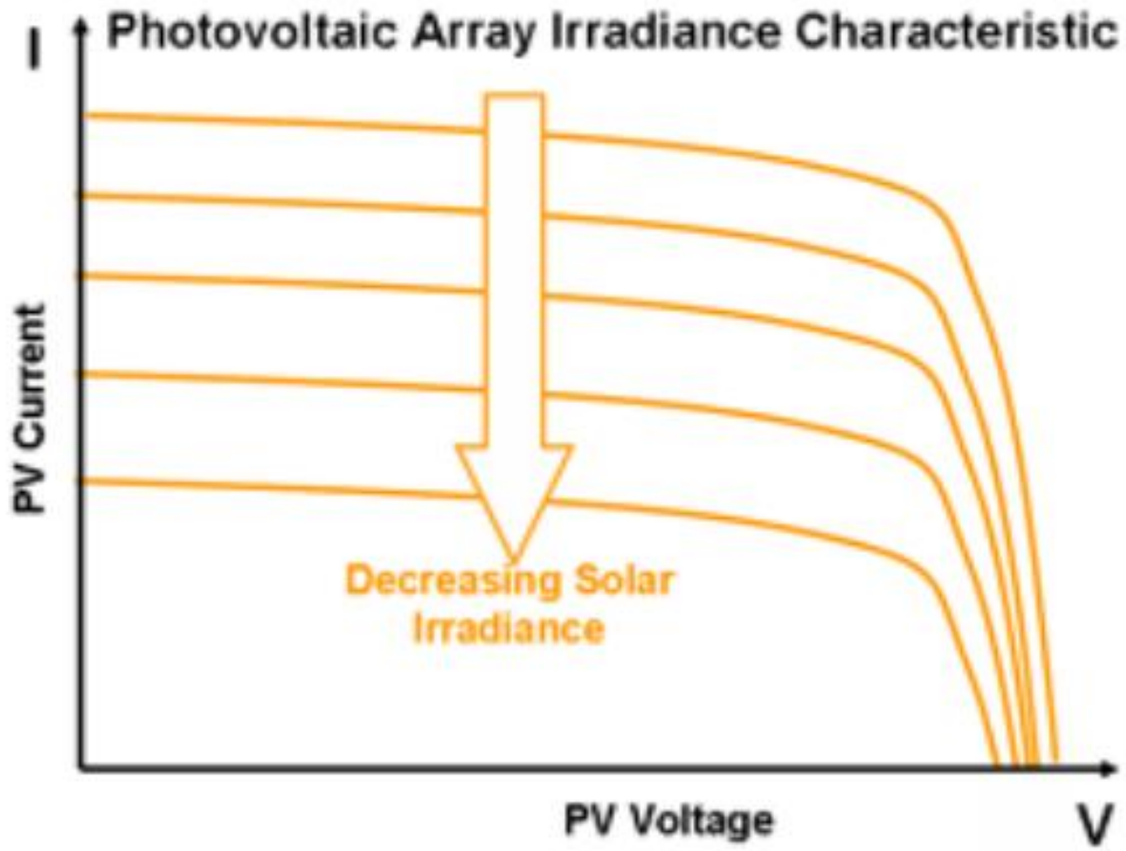
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์

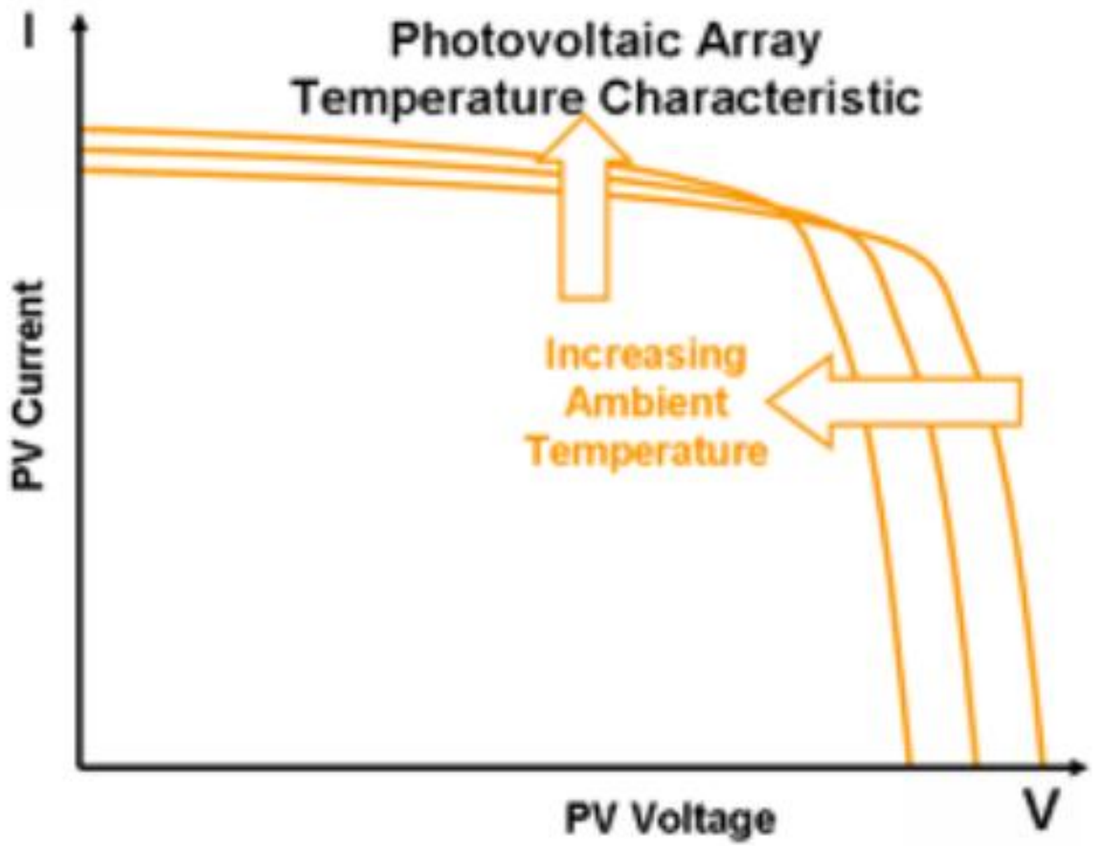


กราฟความสัมพันธ์ของค่า Voc, Isc, Vmp, Imp และ Pmax

Vmp = 0.8-0.9 Voc

Imp = 0.85-0.95 Isc


I
Photovoltaic Array Irradiance Characteristic
PV Current
Decreasing Solar
Irradiance
PV Voltage
V


I
Photovoltaic Array
Temperature Characteristic
PV Current
Increasing
Ambient
Temperature
PV Voltage
V

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์

- ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- ค่าเบี่ยงเบนของกำลัง (Power Tolerance)
- อุณหภูมิในการทำงานปกติของเซลล์แสงอาทิตย์ (Nominal Operating Cell Temperature, NOCT)
- ค่าแรงดันไฟฟ้า
- ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกำลัง (Temperature Coefficient of Pmax)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์

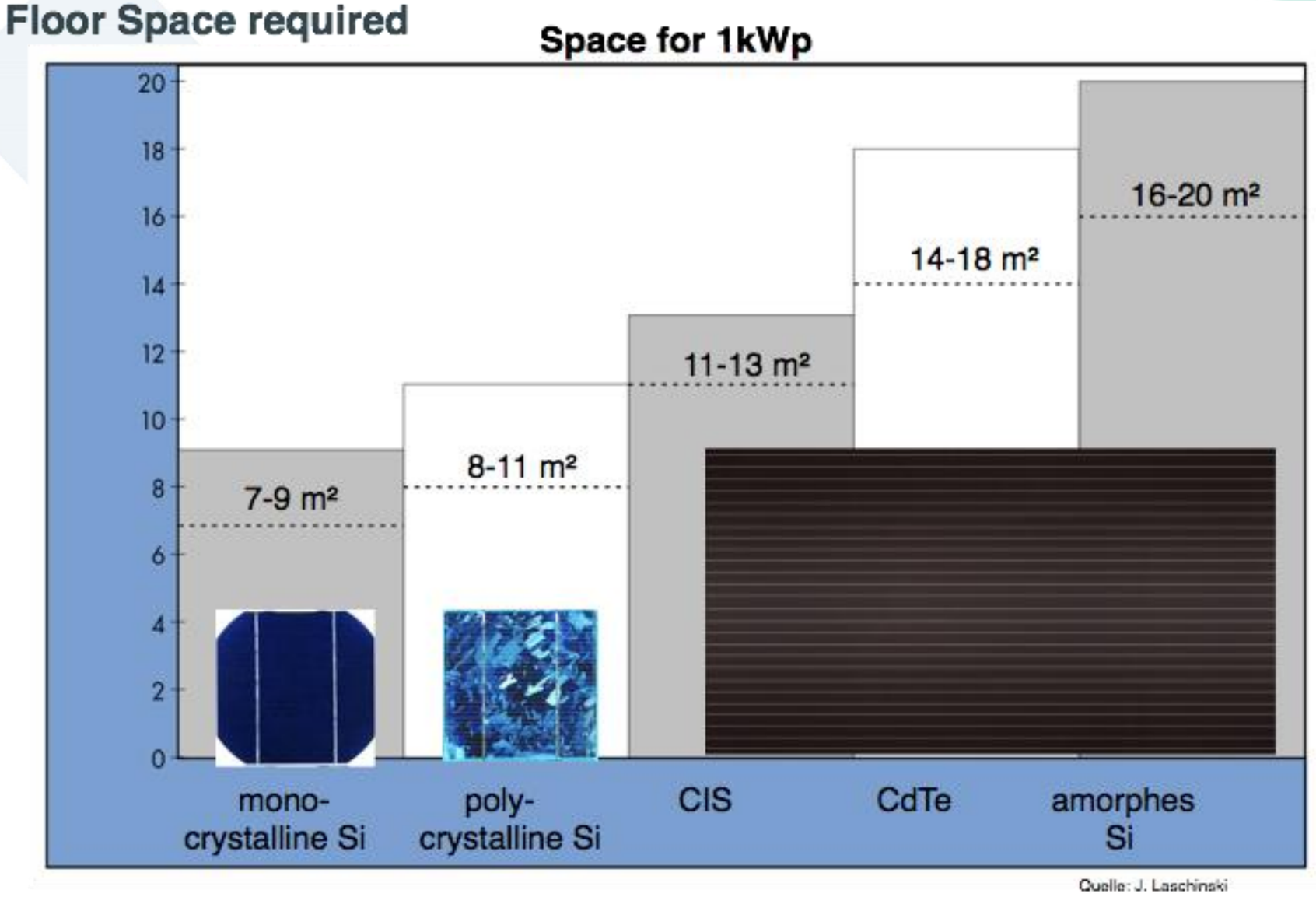
- ประสิทธิภาพแผง
- ขนาดแผง และกำลังการผลิต
- กรอบและแผ่นประกบหลัง
- สายไฟ และคอนเนคเตอร์
- การรับประกัน
- ราคา

ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ประเภทแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ประสิทธิภาพเฉลี่ย (%)	อายุการใช้งานโดยทั่วไป (ปี)	ข้อดีหลัก	ข้อจำกัดหลัก
Monocrystalline (โมโนคริสตัลไลน์)	**17–22%**	**25–30**	ประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง	ราคาสูงกว่าประเภทอื่น
Polycrystalline (โพลีคริสตัลไลน์)	**15–18%**	**20–25**	ราคาย่อมเยา หาวัสดุได้ง่าย	ประสิทธิภาพต่ำกว่า ทนความร้อนได้น้อยกว่าโมโน
Thin-Film (ฟิล์มบาง เช่น **CdTe, CIGS**)	**10–19%**	**10–20**	น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นดี เหมาะกับแสงน้อย	ประสิทธิภาพต่ำ ใช้พื้นที่ติดตั้งมากกว่า
Transparent Solar Panel (แผงโปร่งแสง)	**~10%** (กำลังพัฒนา)	**<10–15** (ยังไม่เสถียร)	สวยงาม ใช้แทนกระจกได้ เช่น หน้าต่างอาคาร	ประสิทธิภาพต่ำ ราคาแพง ยังไม่แพร่หลาย
Solar Tiles (กระเบื้องโซลาร์)	**~14–18%**	**25–30**	ดีไซน์กลมกลืน ไม่ต้องติดตั้งแผงเพิ่ม	ราคาสูงมาก ติดตั้งซับซ้อน
Perovskite (เพอรอฟสไกต์ – อยู่ระหว่างวิจัย)	**>25%** (ในห้องทดลอง)	**1–5** (ยังไม่เสถียร)	ศักยภาพสูงมาก ต้นทุนต่ำ ผลิตง่าย	ความเสถียรต่ำ อายุสั้น ยังไม่พร้อมใช้เชิงพาณิชย์

*หมายเหตุ: มีเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ เช่น **แผงโปร่งแสง** และ **เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกต์** ที่อยู่ในขั้นวิจัยหรือเริ่มต้นวางตลาด แต่ยังไม่แพร่หลายนักในระบบผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน*

ขนาดของแผงและกำลังการผลิต



หมายเหตุ:

- ค่าในตารางเป็นค่าเฉลี่ยทั่วไปจากหลายแหล่งข้อมูล อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและสภาพแวดล้อมการติดตั้ง
- **Monocrystalline** และ **Polycrystalline** เป็นเทคโนโลยีหลักในตลาด ณ ปัจจุบัน
- **Thin-Film, Transparent,** และ **Solar Tiles** เน้นความยืดหยุ่นและดีไซน์ เหมาะกับการติดตั้งในงานเฉพาะทางหรืออาคารที่เน้นสถาปัตยกรรม
- **Perovskite** เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีแนวโน้มสูงมาก แต่ยังอยู่ในขั้นทดลอง

การเลือกชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Mono-crystalline)

- มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
- เหมาะกับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัดและ ต้องการกำลังการผลิตสูงสุด
- มีราคาต้นทุนสูง (ใช้แท่งซิลิกอนบริสุทธ์เป็นวัตถุดิบ)

การเลือกชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ หรือ มัลติคริสตัลไลน์ (Poly-crystalline or Multi-crystalline)

- ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้
- มีประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบโมโนคริสตัลไลน์ (กำลังได้รับการพัฒนา)
- มีความสูญเสียเนื่องจากความร้อนเทียบเท่ากับหรือดีกว่าโมโนคริสตัลไลน์

การเลือกชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

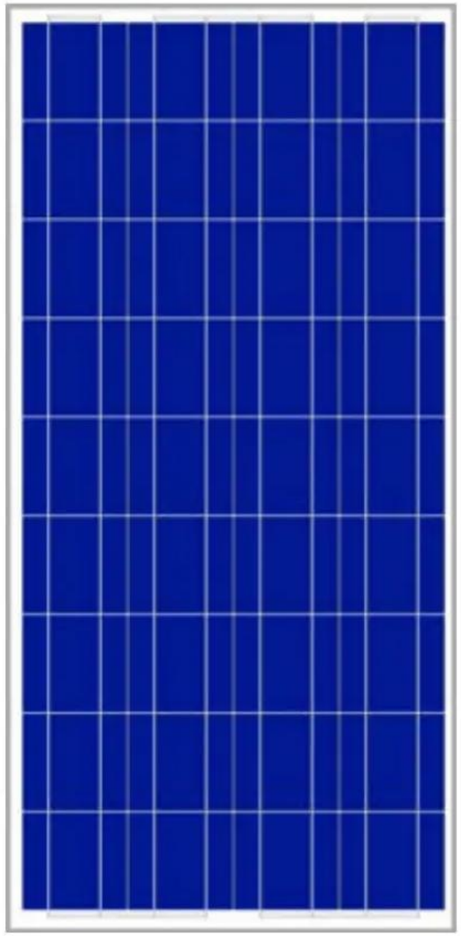
แผงเซลล์ชนิดฟิล์มบาง (Thin-film)

- เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีส่วนประกอบของซิลิกอนน้อยที่สุด
- มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด
- ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ
- ทำงานได้ดีในความเข้มแสงต่ำ
- มีการสูญเสียที่น้อยที่สุดจากความร้อน
- มีขนาดค่อนข้างบาง บางชนิดสามารถงอ ม้วนได้ด้วย

ตัวอย่างชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์



Monocrystalline



Polycrystalline



Amorphous

ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน



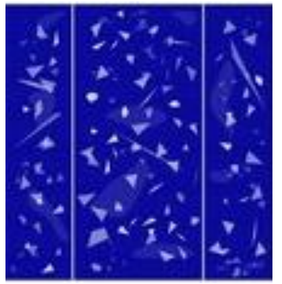


เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว

(Mono-crystalline)

เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม

(Poly-crystalline)





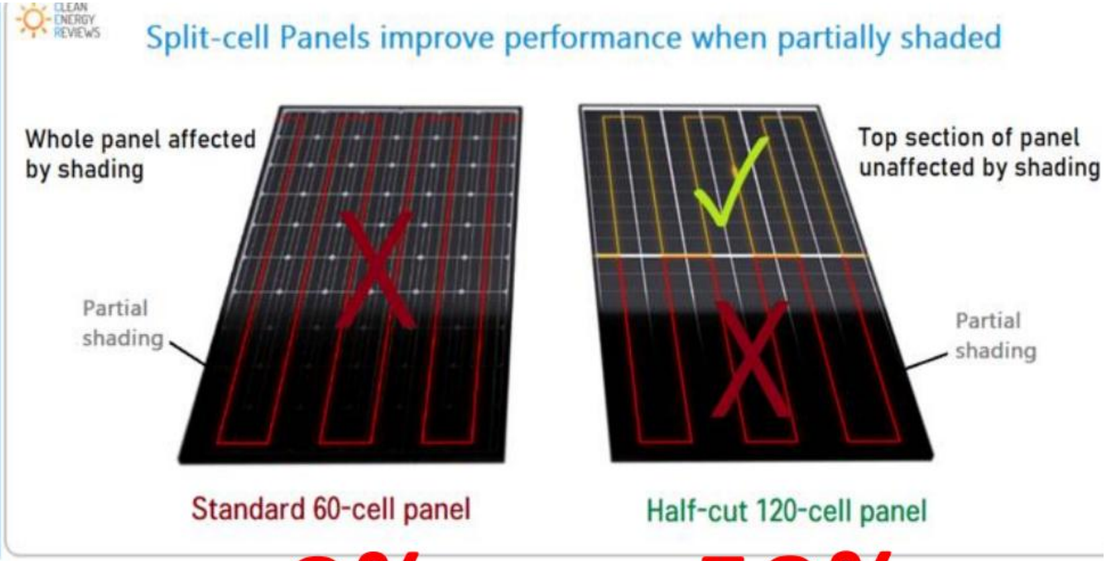


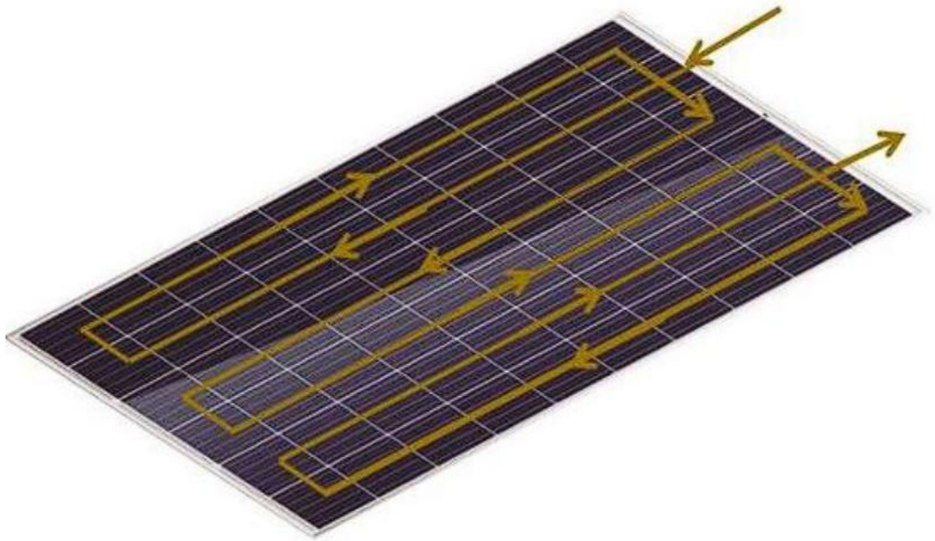


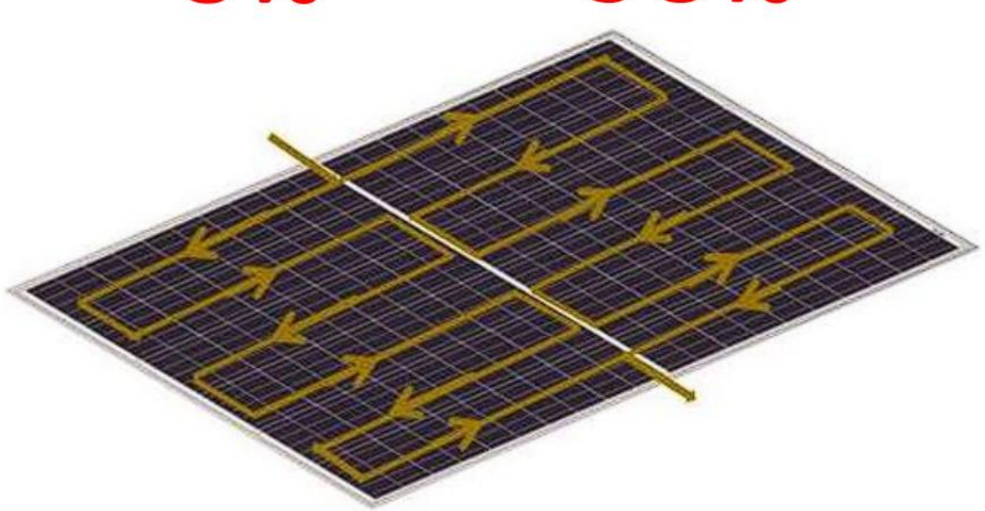
เซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส

(Amorphous /Thin film)

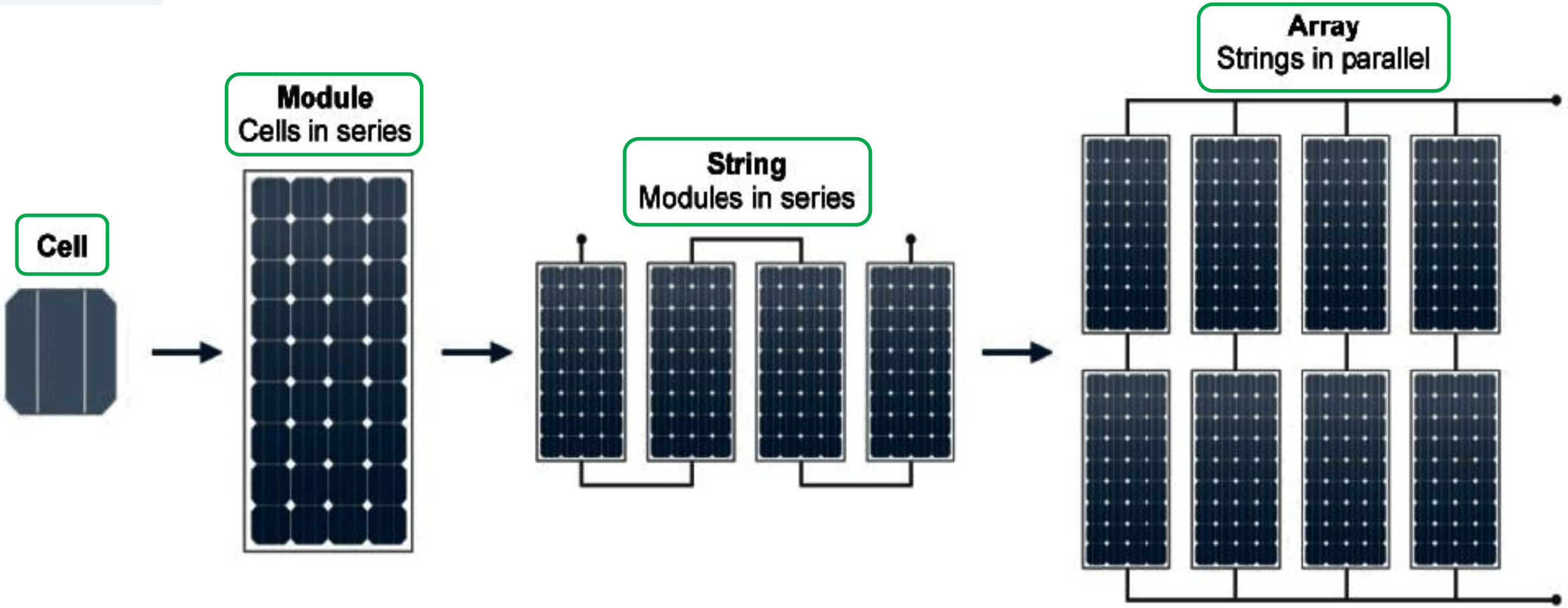

Polycrystalline
Solar Panel
60 Cells
Half Cut
Solar Panel
120 Cells


CLEAN ENERGY REVIEWS
Split-cell Panels improve performance when partially shaded
Whole panel affected by shading
Partial shading
Top section of panel unaffected by shading
Partial shading
Standard 60-cell panel
Half-cut 120-cell panel

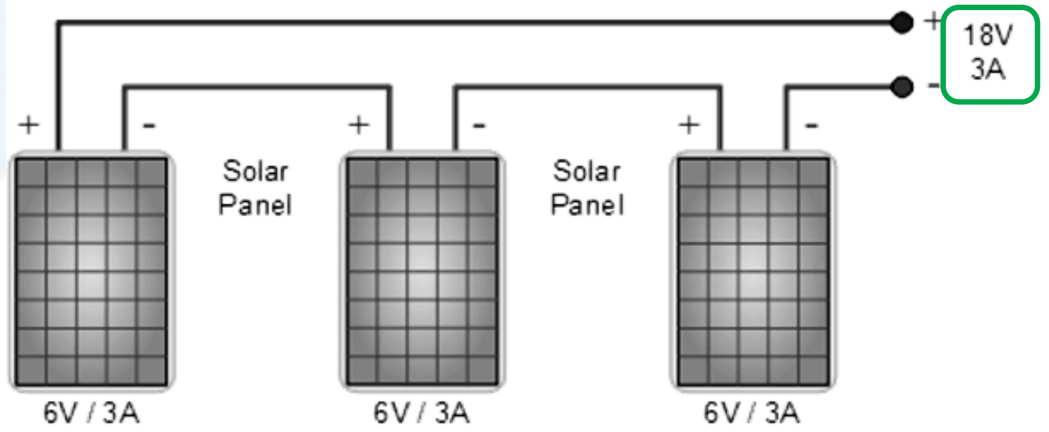

0%


50%

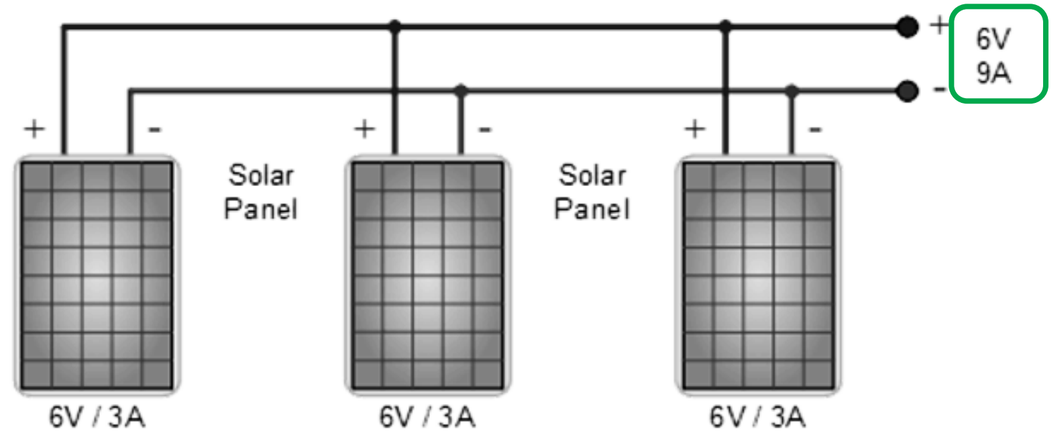
รูปแบบการเชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์



รูปแบบการเชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์



ก) การต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบอนุกรม



ข) การต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบขนาน

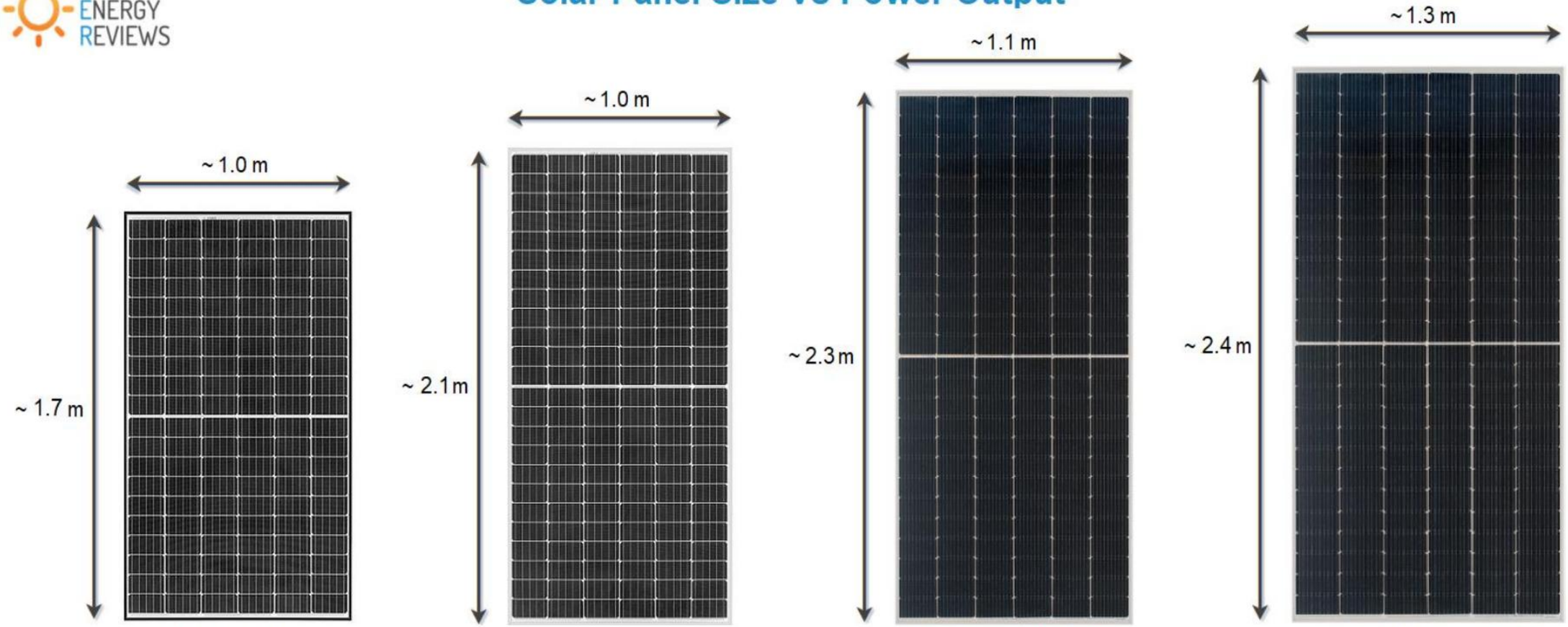
การต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์มี **2** วิธี

1) การต่อแบบอนุกรม เพิ่มแรงดันไฟฟ้า แต่กระแสจะยังคงเท่าเดิม

2) การต่อแบบขนาน เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้ามากขึ้น กว่าที่ได้จากแผงเดียว แต่แรงดันจะยังคงเท่าเดิม

CLEAN ENERGY REVIEWS

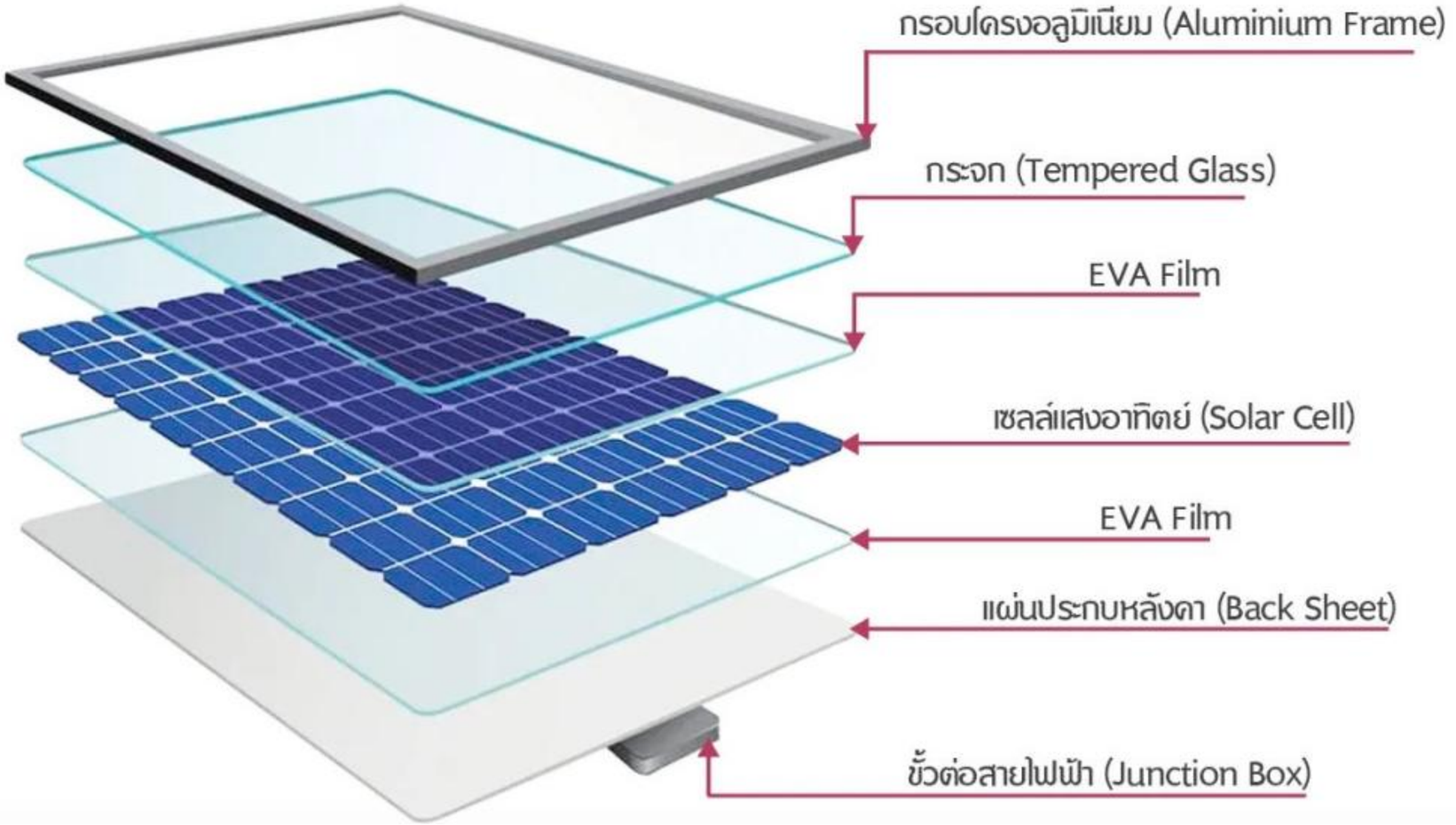
Solar Panel Size Vs Power Output



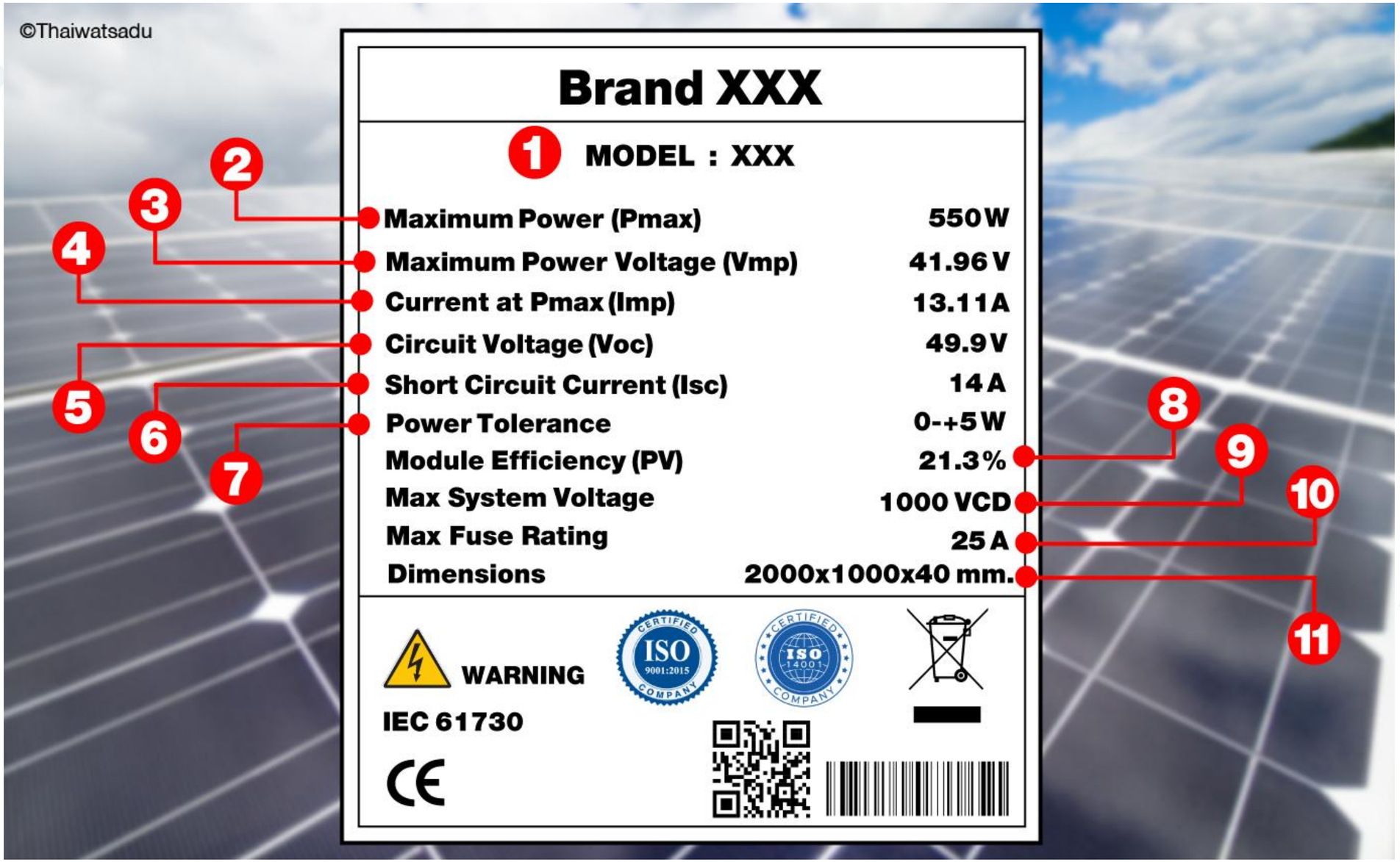
HC = Half-Cut cells HC* = Half-Cut or 1/3 Cut cells

www.cleanenergyreviews.info

โครงสร้างของแผงโซลาเซลล์






©Thaiwatsadu
Brand XXX
1 MODEL : XXX
2 Maximum Power (Pmax) 550W
3 Maximum Power Voltage (Vmp) 41.96V
4 Current at Pmax (Imp) 13.11A
5 Circuit Voltage (Voc) 49.9V
6 Short Circuit Current (Isc) 14A
7 Power Tolerance 0-+5W
8 Module Efficiency (PV) 21.3%
9 Max System Voltage 1000 VCD
10 Max Fuse Rating 25A
11 Dimensions 2000x1000x40 mm.
WARNING
IEC 61730
CE
ISO 9001:2015 COMPANY
ISO 14001 COMPANY

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงโซลาร์

1. Maximum Power (Pmax)

เป็นค่าที่แสดงถึงขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า ***สูงสุด*** ของแผง โดยเป็นตัวเลขที่วัดค่าได้จากห้องทดลอง

2. Open Circuit Voltage (Voc)

เป็นค่าแรงดันของแผงที่ถูกวัดค่าในขณะที่แผงไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ ซึ่งโดยปกติแล้ว เวลาเลือกใช้ Inverter จะต้องดูค่าตัวเลขนี้ เพื่อดูว่าเมื่อนำ String หรือชุดแผงโซลาร์เซลล์มาอนุกรมกัน ผลรวมของแรงดันจะต้องไม่เกินค่าสูงสุดที่ Inverter รับได้ หรือไม่เกิน Max input Voltage ของ Inverter

3. Short Circuit Current (Isc)

เป็นค่ากระแสที่ถูกวัดในขณะที่แผงไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ เช่นเดียวกันกับกรณี Voc ว่าง่ายๆ ก็คือ เอาสายไฟทั้ง 2 เส้น (+ และ -) ช็อตเข้าหากันตรงๆ เลย แล้ววัดค่ากระแส

ซึ่งเราจะใช้ค่านี้ดูว่า เมื่อนำ String ของแผงโซลาร์มาขนานกันแล้ว ผลรวมของกระแสจะต้องไม่เกินค่าสูงสุด หรือ Max input current ของ Inverter

4. Max Power Voltage (Vmp)

เป็นค่าแรงดันสูงสุดที่แผงสามารถผลิตได้ โดยเป็นค่าแรงดันใช้งานจริงในขณะที่แผงเชื่อมต่อกับ Inverter อยู่

5. Max Power Current (Imp)

เป็นค่ากระแสสูงสุดที่แผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้ โดยเป็นค่ากระแสใช้งานจริงในขณะที่แผงเชื่อมต่อกับ Inverter อยู่

ค่าเบี่ยงเบนของกำลัง

- แผงอาจผลิตไฟฟ้าได้ต่างจากที่กำหนดจากการทดสอบ
- ความเบี่ยงเบนของกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้จริงต่อค่าพิกัดกำลังผลิต (@ STC)

เช่น หากแผงขนาด 200 วัตต์ มีค่าเบี่ยงเบนกำลังเท่ากับ ±3%

=> กำลังการผลิตจริงอยู่ในช่วง 194 วัตต์ ถึง 206 วัตต์

อุณหภูมิในการทำงานปกติของเซลล์แสงอาทิตย์ (Nominal Operating Cell Temperature, NOCT)

- คือกำลังการผลิตของแผงใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริง
- โดยปกติจะต่ำกว่าที่พิกัด Standard Test Condition (STC)
- ค่ากำลังการผลิตที่ NOCT ทดสอบที่ความเข้มแสง 800 W/m^2

ค่าแรงดันไฟฟ้า

- ต้องพิจารณาร่วมกับเครื่องเก็บประจุและเครื่องแปลงไฟฟ้า
- ทุกแผงจะระบุค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmpp) และค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อเปิดวงจร (Voc)
- เมื่อพิจารณาร่วมกับช่วงอุณหภูมิ ณ จุดติดตั้งจริง จะทำให้ได้ช่วงแรงดันทำงานจริง
- ผู้ผลิตเครื่องเก็บประจุและเครื่องแปลงไฟฟ้ามักมีโปรแกรมในการออกแบบจำนวนและการต่อแผงที่เหมาะสมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ ณ จุดติดตั้ง

ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกำลัง (Temperature Coefficient of P_{max})

- ทำให้ทราบว่าอุณหภูมิแผงที่สูงขึ้นมีผลต่อกำลังการผลิตของแผงมากน้อยเพียงใด
- แผงเซลล์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำกว่าจะมีการสูญเสียกำลังจากความร้อนน้อยกว่า

- **กรอบและแผ่นประกบหลัง**
  - ความแข็งแรง มั่นคง
  - ความสวยงาม
- **สายไฟและคอนเนคเตอร์**
  - ป้องกันการสูญเสียจากความร้อน
  - ป้องกันรังสี UV
  - มีมาตรฐานและหาได้ในท้องตลาด



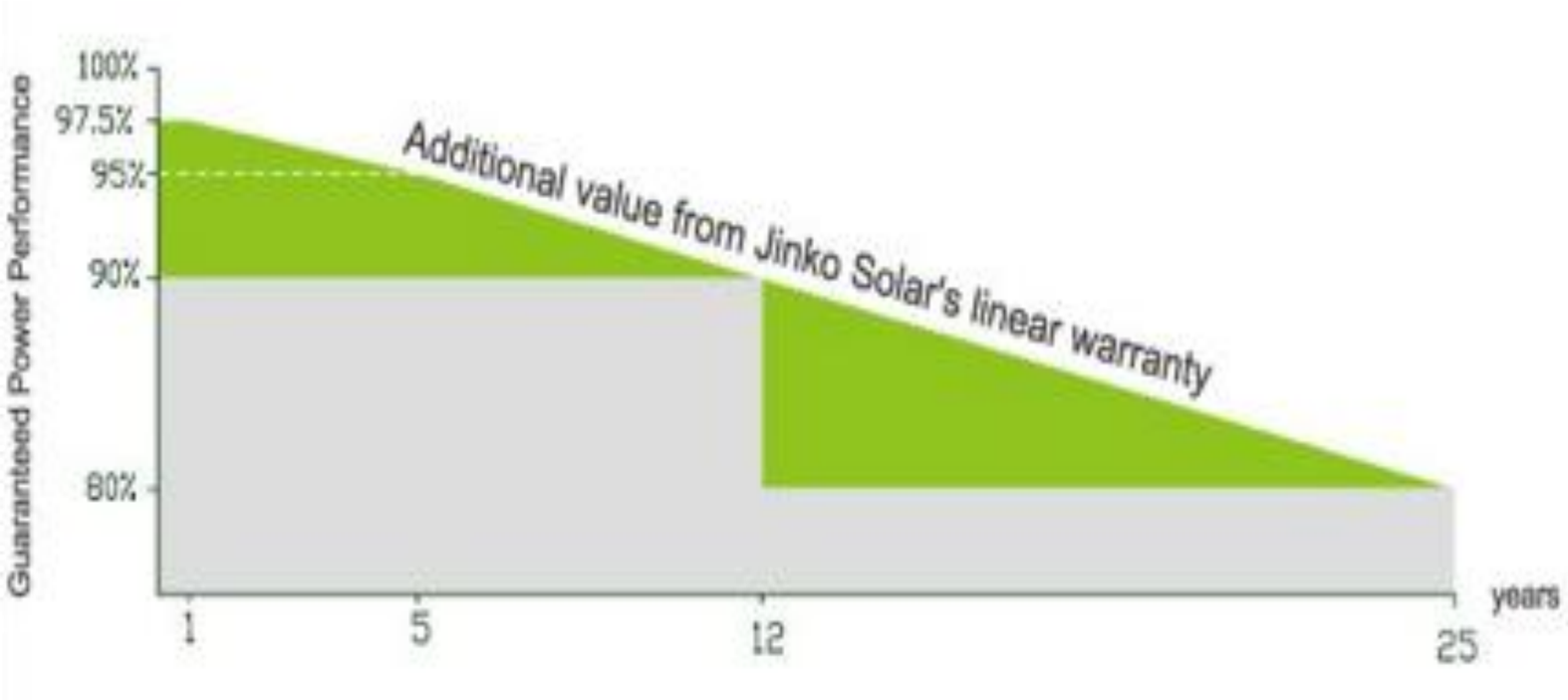


การรับประกัน

- โดยทั่วไป 10-15 ปี
- อาจรับประกันแบบคงที่หรือลดลงเรื่อยๆ
- ขึ้นกับผู้ขาย



ตัวอย่างการรับประกันของผู้ขายรายหนึ่ง



kW

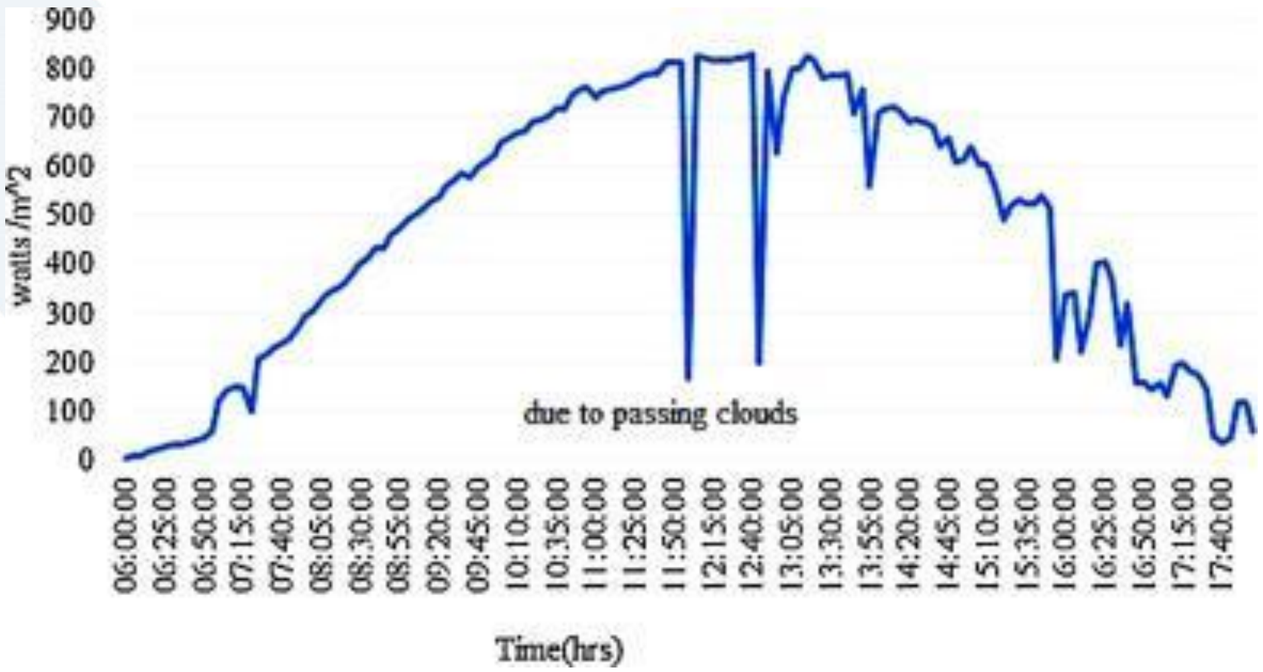
กำลังงาน (Power)

‘กำลัง’ ของเครื่อง
‘ความสามารถในการทำงาน’

kWh

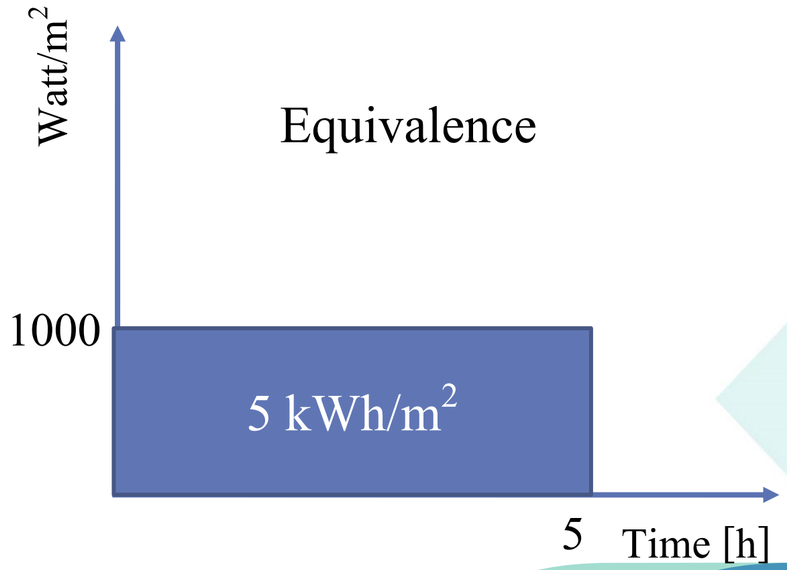
พลังงาน (Energy)

‘พลังงาน’ ที่ใช้เพื่อ ‘ทำงาน’
‘พลังงาน’ ที่ Solar ผลิตได้



กำลังงานจากแสงแดดเปลี่ยนแปลงตลอด

ถ้าในหนึ่งวันมีพลังงานแสงอาทิตย์ 5kWh/m^2



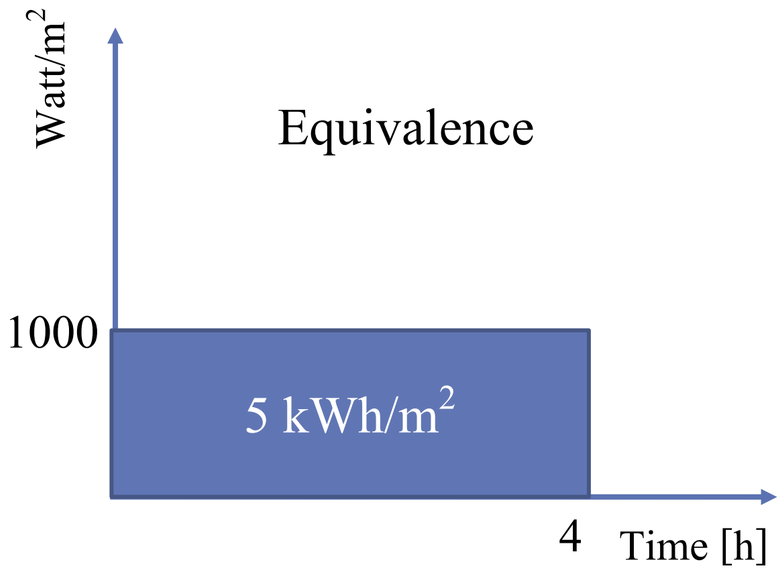
- ✓ มีแดดวันละ 5 ชม.
- ✓ ระบบฯ ทำงานวันละ 5 ชม.

ประเมินสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แสงแดด
1 kW/m^2

→ PV 1kWp →

กำลังไฟฟ้า 1 kW

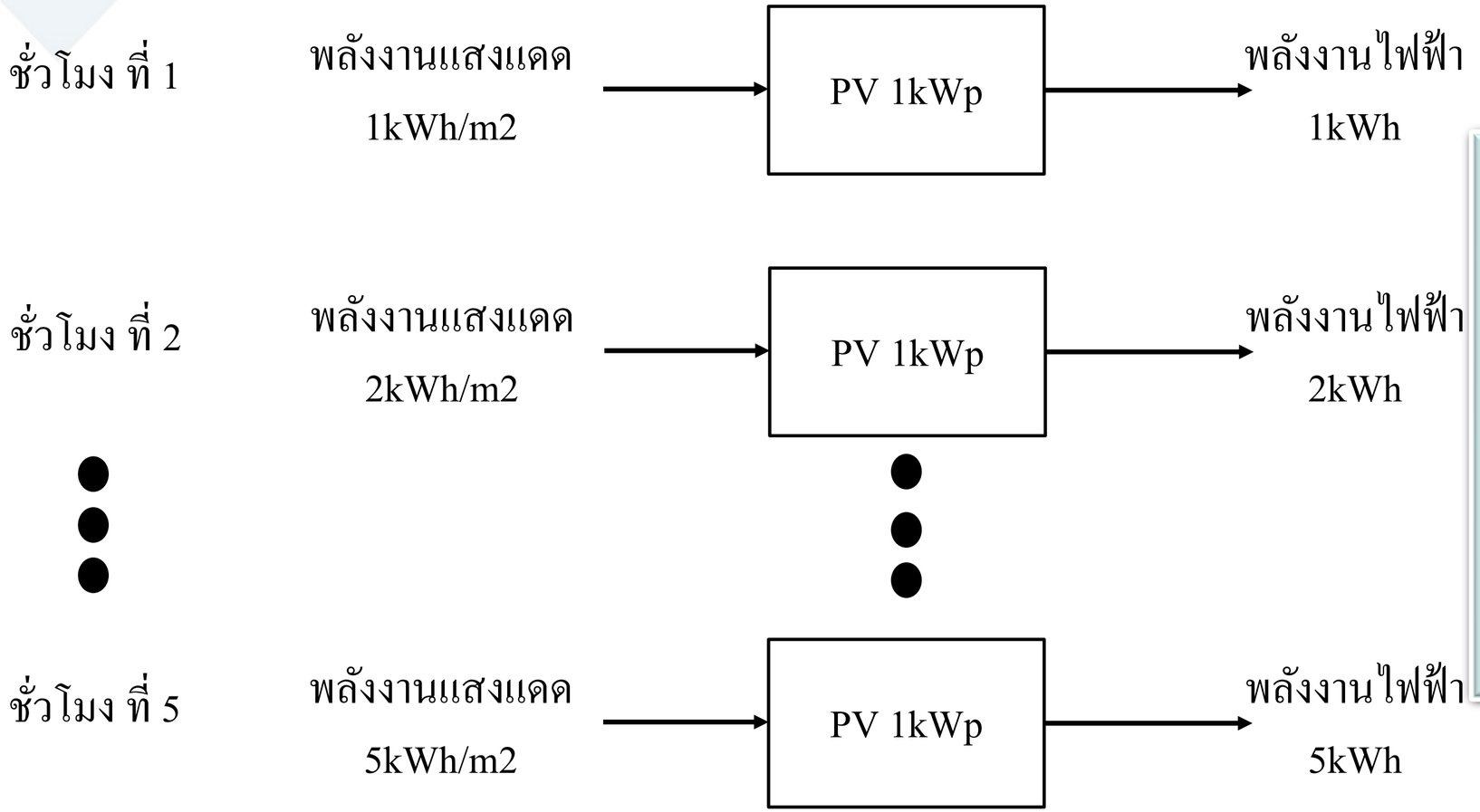


Equivalence

ได้พลังงานไฟฟ้า
5kWh

ประเมินสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าระบบจะผลิตได้ใน 1วัน ? (ประเมินแบบเบื้องต้น)



ดังนั้น หากกล่าวถึงระบบ 1kWp จึงประมาณการได้ว่าจะผลิตไฟฟ้าได้

= 1 kW x 5 hr.

= 5 kWh (หน่วย) ต่อวัน

= 150 kWh (หน่วย) ต่อเดือน

= 1,825 kWh (หน่วย) ต่อปี

หยุดก่อน

ผลจากอุณหภูมิประสิทธิภาพของอุปกรณ์และความสูญเสียอื่นๆในระบบ
ยังไม่ได้ถูกพิจารณา

การระบุขนาดแผง

ELSEVIER

Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia Engineering 8 (2011) 120–127

Engineering Procedia

2nd International Science, Social-Science, Engineering and Energy Conference 2010: Engineering Science and Management

A Practical Method for Quickly PV Sizing

Rak Skunpong[a] * and Boonyang Plangklang[b]

[a] *Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus*

Sakonnakhon 47160, Thailand

[b] *Rajamangala University of Technology Thanyaburi*

Klong 6 Thanyaburi Pathumthani 12110, Thailand

การระบุขนาดแผง

$$PV = \frac{E_{load}}{E_{sun} \cdot Q}$$

PV คือ ขนาดของแผง PV [kWp]

E_{Load} คือ พลังงานที่โหลดต้องการ [kWh]

E_{sun} คือ พลังงานแสงแดดในพื้นที่ [kWh/m^2]

} ในหน่วยเวลาเดียวกัน

Q คือ Quality Factor (Performance Ratio,PR)

Table III: Quality factors of components and different PV systems [2]

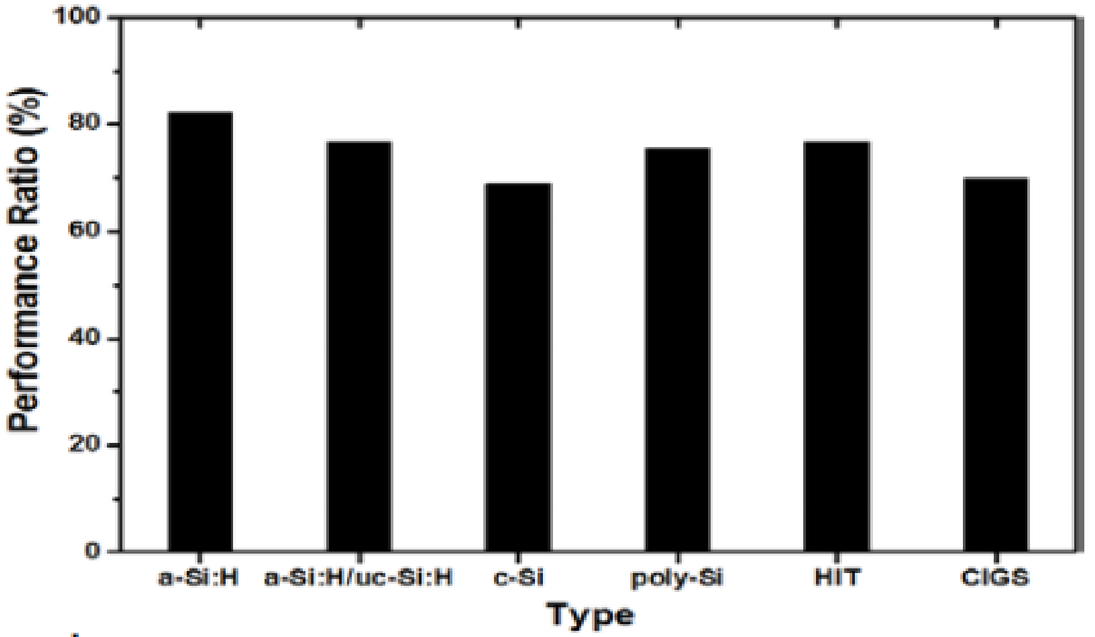
Component/System	***Q***
PV module (Crystalline)	0.85…0.95
PV array	0.80…0.90
PV system (Grid-connected)	0.60…0.75
PV system (Stand-alone)	0.10…0.40
Hybrid system (PV/Diesel)	0.40…0.60

Ladkrabang Engineering Journal, Vol. 32, No. 2, June 2015

การประเมินสมรรถนะ และความคุ้มค่าของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบหลายเทคโนโลยีที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย

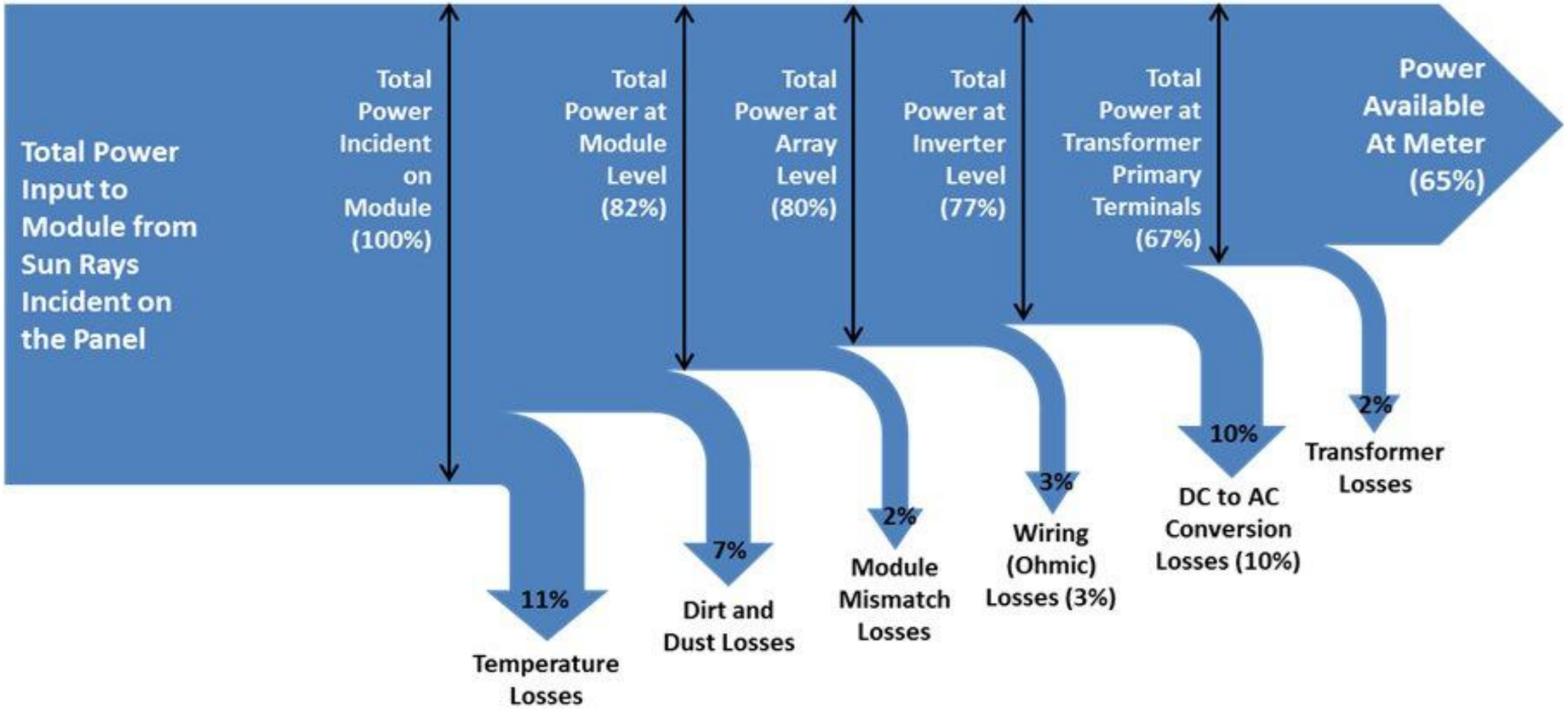
Evaluation of Rooftop Solar PV Performance of Different PV Module Technologies operating in Thailand

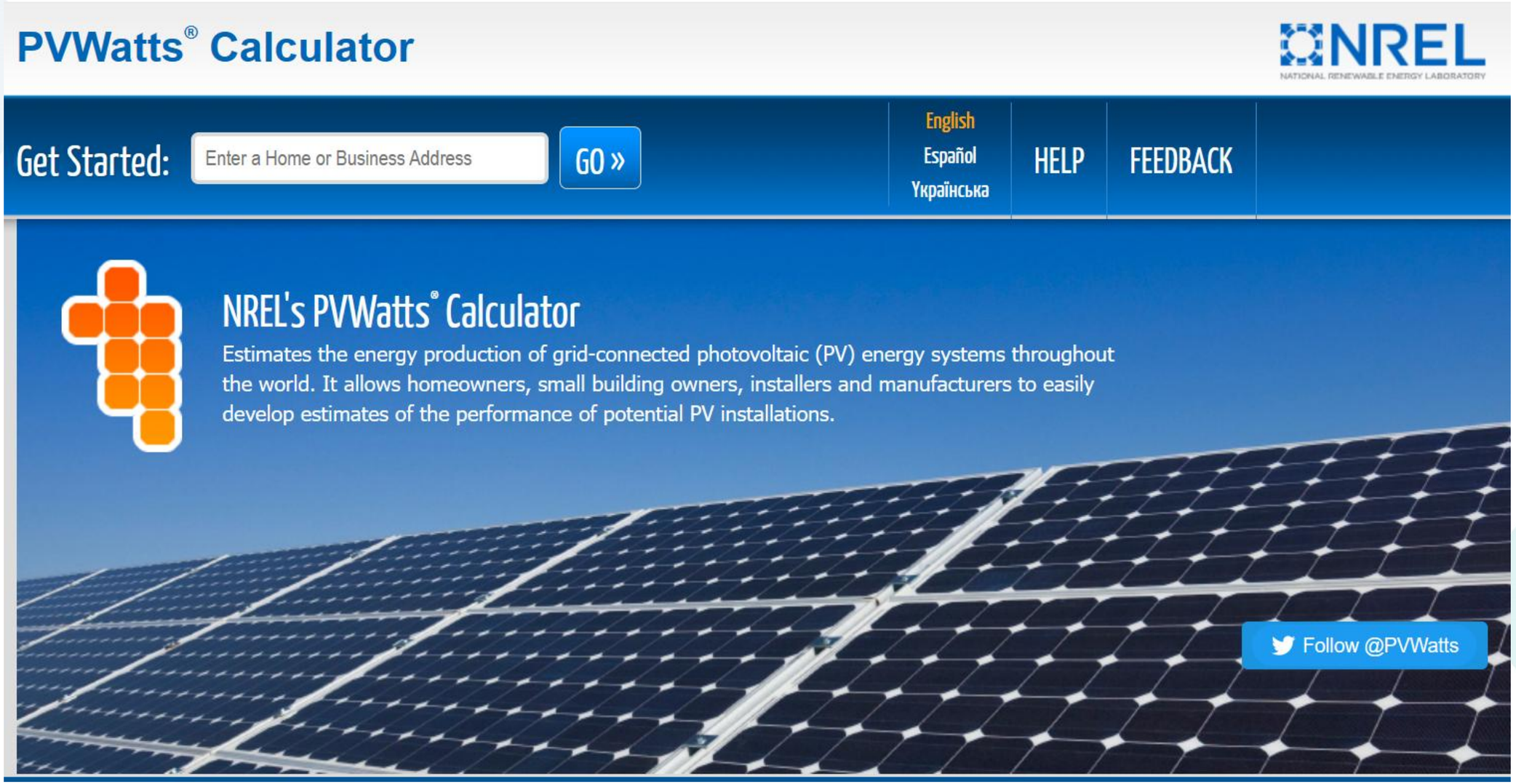
พีระวุฒิ ชินวรรังสี ศศิวิมล ทรงไตร ณัฐกานต์ อุดมเดชาณัติ ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์ อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์ จรัญ ศรีธาราธิคุณ กอบศักดิ์ ศรีประภา
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.



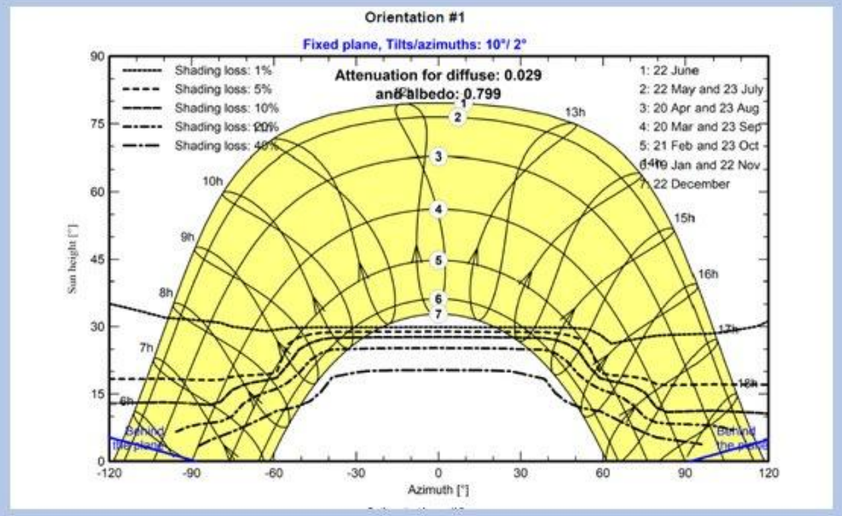
รูปที่ 8 ค่า PR ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดเฉลี่ยรายปี

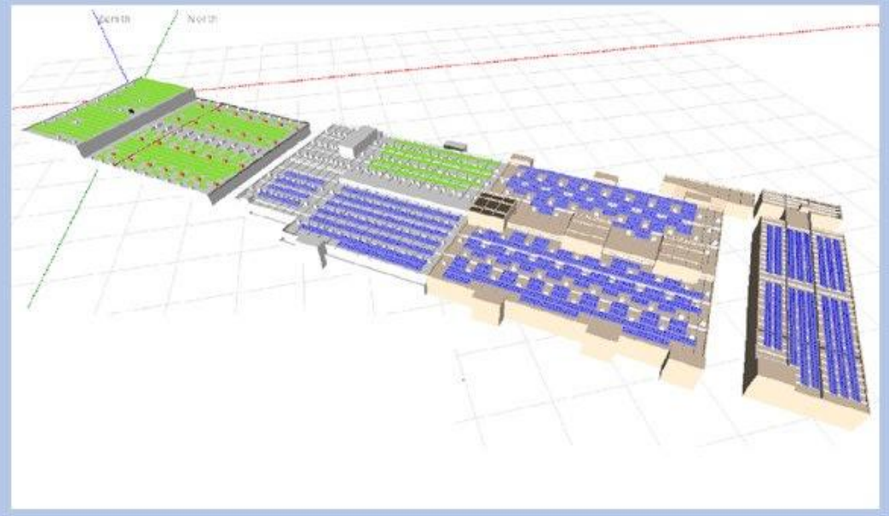
Example of Power flow in PV system




PVWatts® Calculator
NREL
NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY
Get Started:
Enter a Home or Business Address
GO »
English
Español
Українська
HELP
FEEDBACK
NREL's PVWatts® Calculator
Estimates the energy production of grid-connected photovoltaic (PV) energy systems throughout the world. It allows homeowners, small building owners, installers and manufacturers to easily develop estimates of the performance of potential PV installations.
Follow @PVWatts

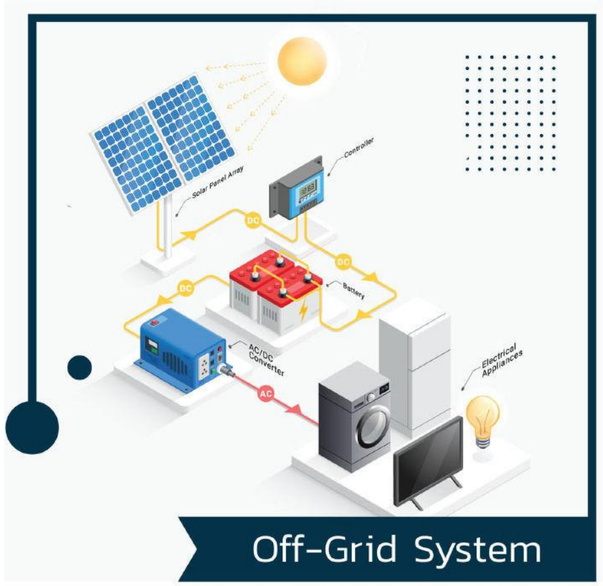
PVSYST
PHOTOVOLTAIC SOFTWARE





เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (INVERTER : DC TO AC)

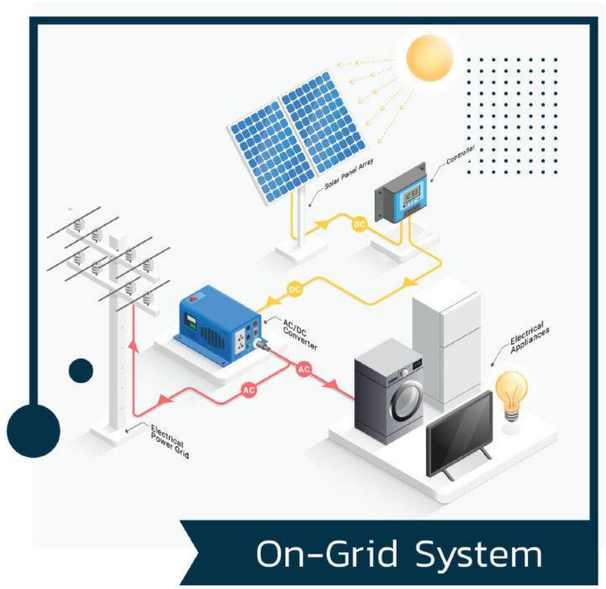
แบ่งตามประเภทของระบบ



เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบไม่เชื่อมต่อกับสายส่ง
(Off grid system / Stand alone)







เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบเชื่อมต่อกับสายส่ง
(Grid-tied system / On-grid system)

การเลือกขนาดของเครื่องแปลงกระแสแบบ Standalone (Off Grid)

- ✓ เลือกพิกัดกำลังต่อเนื่องให้มีค่ามากกว่าผลรวมกำลังสูงสุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน
- ✓ เช่นต้องการกำลังไฟฟ้ารวม 300 วัตต์ ต้องเลือกขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่มีพิกัดกำลังต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 300 วัตต์

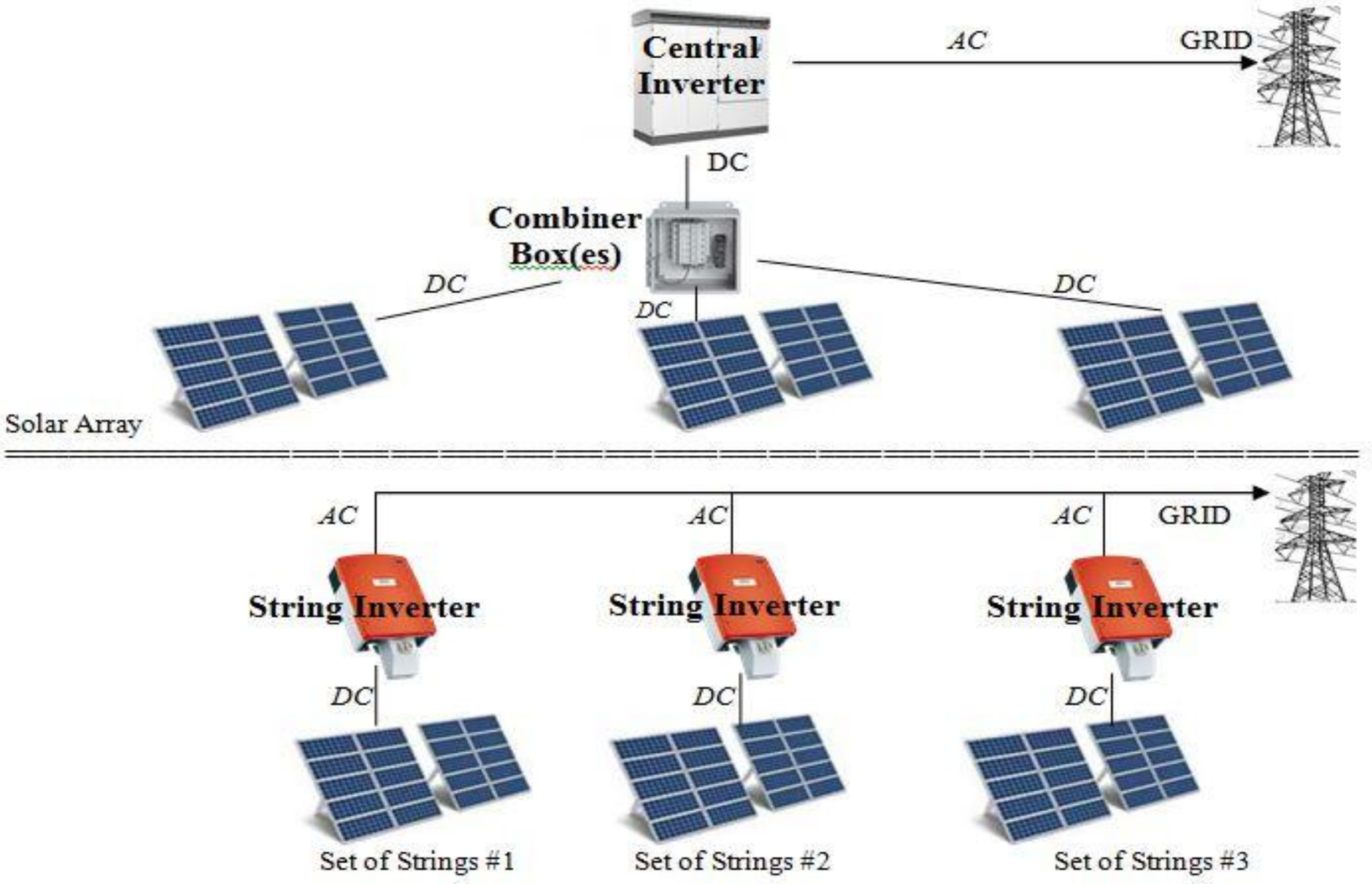
การเลือกขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า สำหรับ Grid Connected (On Grid)

- ✓ คล้ายระบบ Standalone
- ✓ ผู้ผลิตเครื่องแปลงกระแสจะระบุช่วงกำลังไฟฟ้าสูงสุดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เครื่องสามารถรับได้
- ✓ ควรเลือกขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าให้ใกล้เคียงกับค่ากำลังสูงสุดของแผงเซลล์ที่จะมาเชื่อมต่อ
- ✓ กำลังของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าควรมีค่าอยู่ในช่วง 80 – 120% ของค่ากำลังสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

การเลือกเครื่องแปลงกระแส (Inverter)

มี 2 แบบ คือ แบบรวมศูนย์กลาง และแบบกระจายศูนย์

- ✓ แบบรวมศูนย์กลาง (Centralized) มีขนาดใหญ่ คุมบริเวณกว้าง
- ✓ กระจายศูนย์ (Decentralized) มีขนาดเล็ก กระจายกันคุมระบบ


Central Inverter
AC
GRID
DC
Combiner Box(es)
DC
DC
DC
Solar Array
AC
AC
AC
GRID
String Inverter
String Inverter
String Inverter
DC
DC
DC
Set of Strings #1
Set of Strings #2
Set of Strings #3

ข้อเปรียบเทียบเครื่องแปลงกระแสแบบรวมศูนย์กลาง และแบบกระจายศูนย์

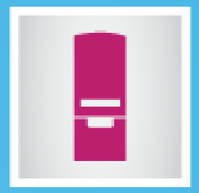
ข้อ	ปัจจัย	Centralized	Decentralized
1	ราคา	ต่ำกว่า	สูงกว่า
2	ค่าดำเนินการและบำรุงรักษา	สูงกว่า	ต่ำกว่า
3	ค่าพลังงานที่ผลิตได้จากประสิทธิภาพและพลังงานที่ใช้ (efficiency, self-consumption)	สูงกว่า	ต่ำกว่า
4	ความชำนาญการในการวางแผนและการก่อสร้างโครงการ	ต้องการมาก	ต้องการน้อย
5	การประยุกต์กับโครงการที่อยู่อาศัย	ทำได้ยาก	ทำได้ง่าย
6	การติดตามและสื่อสารของระบบ	ง่ายกว่า	ยากกว่า
7	ความเสี่ยงจากการดำเนินการ	สูงกว่า	ต่ำกว่า
8	ความพร้อมใช้งานของระบบ (system availability)	เท่ากัน	เท่ากัน
9	การติดตั้งโครงการบนหลังคา	ทำได้ยาก	ทำได้ง่าย
10	เวลาในการควบคุมระบบ	เร็วกว่า	ช้ากว่า

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (INVERTER : DC TO AC)

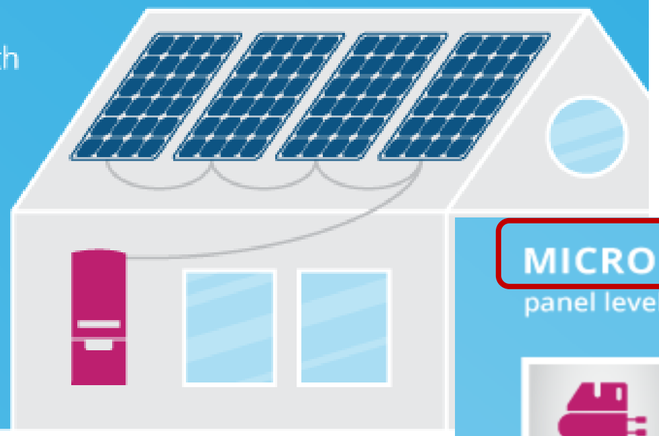
แบ่งตามรูปแบบการติดตั้ง

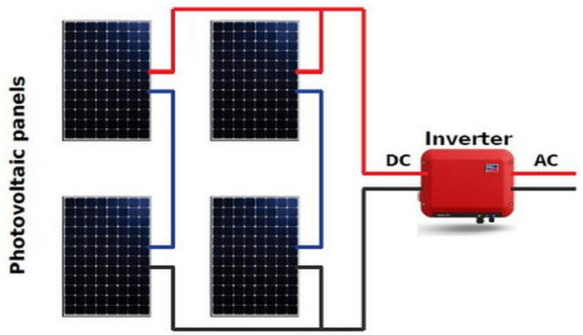
STRING INVERTERS

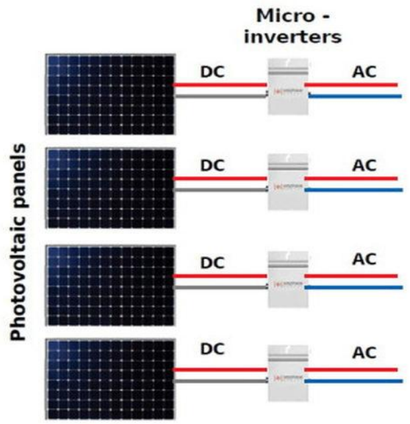
centralized DC to AC conversion



- ⊕ Easier system maintenance with no electronics on the roof
- ⊕ Known for their durability and reliability
- ⊖ Only offer string-level monitoring







MICROINVERTERS

panel level DC to AC conversion

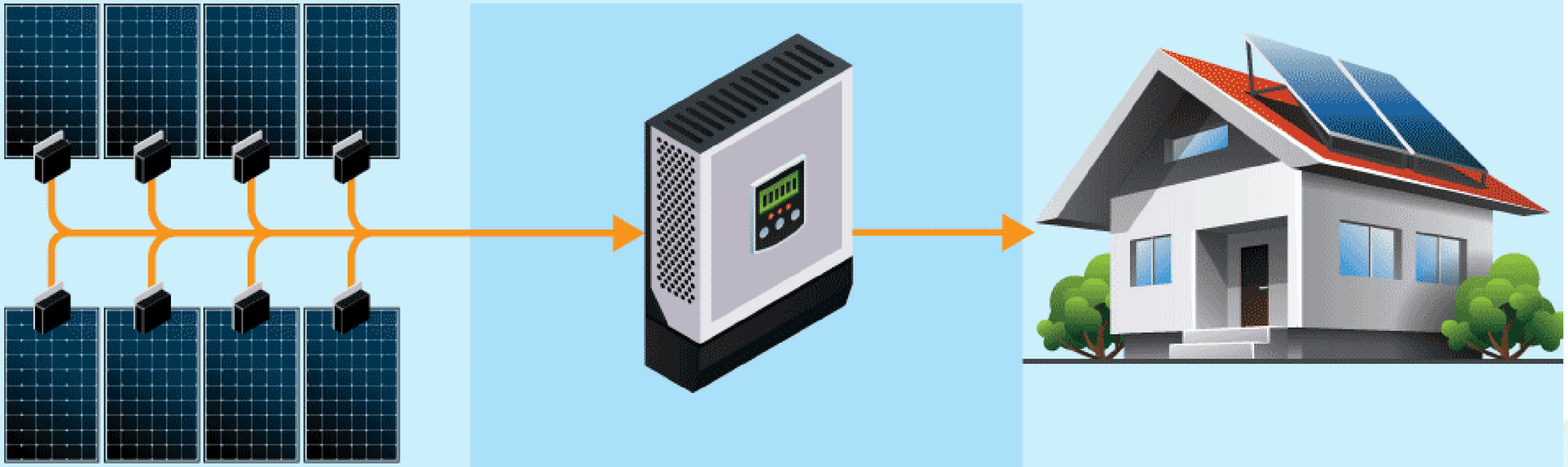


- ⊕ Power output of each panel is optimized independently
- ⊕ System size can be expanded easily in the future
- ⊖ Electronics all located on the roof



Power optimizers

System overview



Power optimizers

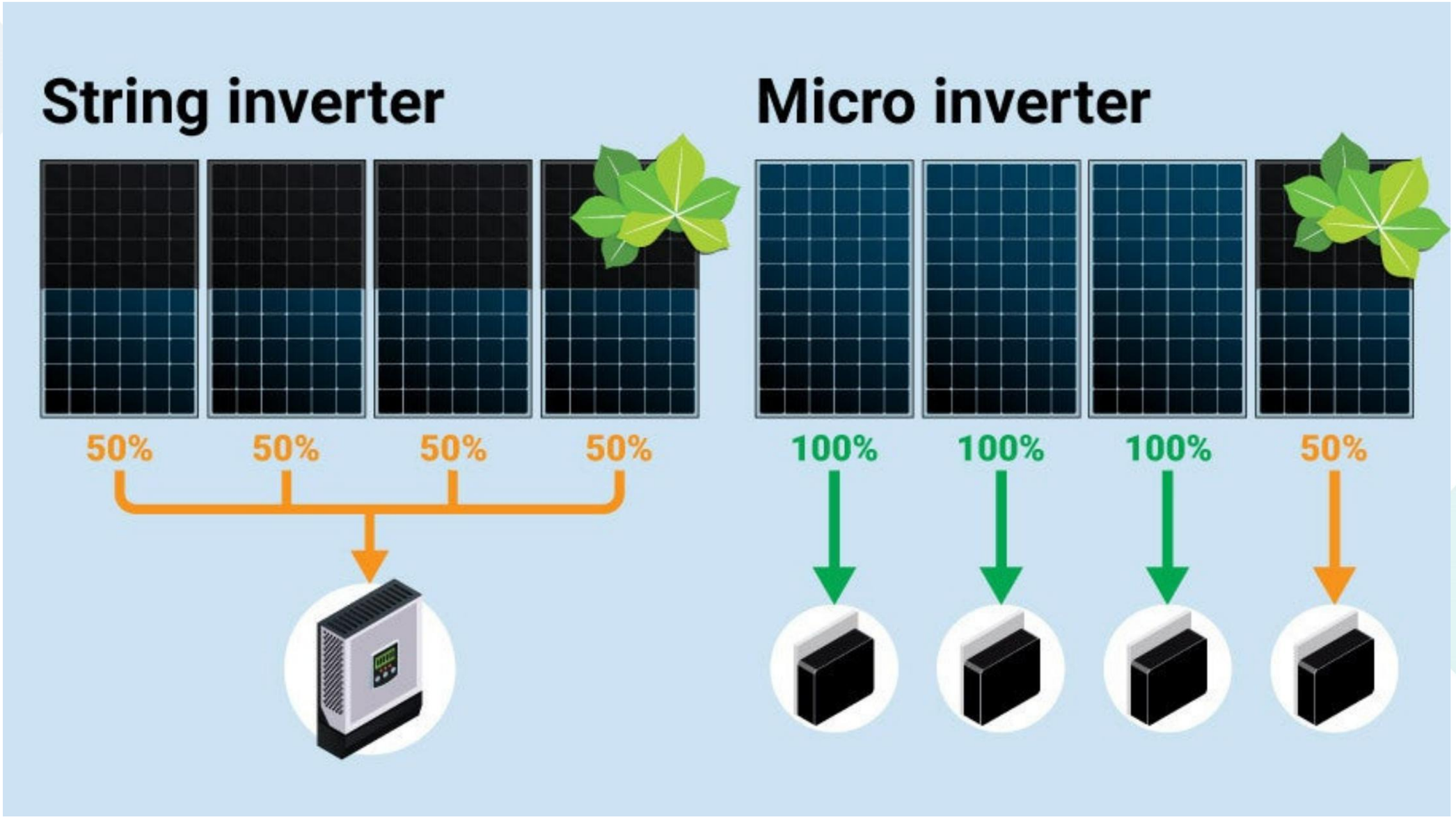
Affixed to the back of every panel to smooth and condition voltage

Inverter

Inverter converts DC to AC

Home

Power is routed to your home circuits


String inverter
Micro inverter
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
50%

การเลือกขนาดของสายไฟ

- เหมือนกันทั้งระบบ On Grid และ Off Grid
- เลือกขนาดสายไฟที่เหมาะสม ไม่เล็กจนเกินไป
- ค่าแรงดันลดลงไม่ควรเกิน 1-2% (มาตรฐานไม่เกิน 3%)



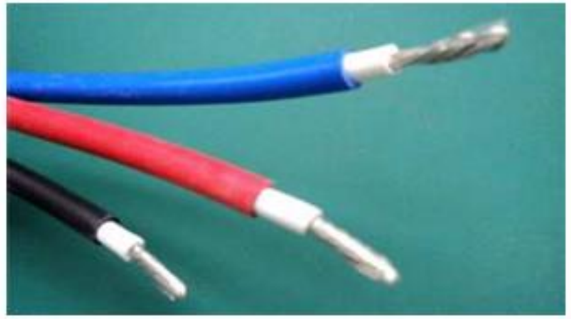
วัสดุฉนวนของสายไฟ

คุณสมบัติ	PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)	XLPE (โพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม)
คุณสมบัติทางความร้อน	อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 70-90°C	อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 90-105°C
ความต้านทานความชื้น	ปานกลาง	ยอดเยี่ยม
ความต้านทานสารเคมี	ทนทานต่อกรด ด่าง และน้ำมันได้ดี	ทนทานต่อสารเคมีและตัวทำละลายได้ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติทางไฟฟ้า	คุณสมบัติเป็นฉนวนดี	คุณสมบัติเป็นฉนวนยอดเยี่ยม
คุณสมบัติทางกลไก	ยืดหยุ่น ง่ายต่อการจัดการ	มีความแข็งแรงสูง แข็งแกร่ง และแข็งมากขึ้น
ความสามารถในการต้านทานไฟ	สูง และดับเองได้	สูง แต่ดับเองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ PVC
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ปล่อยควันพิษและกรดไฮโดรคลอริกเมื่อเผาไหม้	ไม่ปล่อยควันพิษหรือกรดเมื่อเผาไหม้
ต้นทุน	โดยทั่วไปถูกกว่า	แพงกว่าเนื่องจากคุณสมบัติที่เหนือกว่า
ความทนทาน	เสื่อมสภาพภายใต้แสง UV และอุณหภูมิสูงได้ง่าย	ทนทานสูง ทนต่อแสง UV และอุณหภูมิสูงได้ดี
การใช้งาน	ใช้บ่อยในงานแรงดันต่ำและปานกลาง	นิยมใช้ในงานแรงดันปานกลางและสูง

วัสดุตัวนำของสายไฟ

คุณสมบัติ	ทองแดง (Copper)	อลูมิเนียม (Aluminum)
ความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Resistance)	ต่ำกว่า (1.68 μΩ·cm)	สูงกว่า (2.82 μΩ·cm)
ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity)	สูงกว่า (~59.6 MS/m)	ต่ำกว่า (~37.7 MS/m)
น้ำหนัก (Weight)	หนักกว่า (~8.96 g/cm^3)	เบากว่า (~2.70 g/cm^3)
ความแข็งแรงทางกล (Mechanical Strength)	แข็งแรงกว่า ทนต่อการหักและการแตกหัก	น้อยกว่า อาจหักหรือแตกหักได้ง่ายกว่า
ความทนทานต่อการกัดกร่อน (Corrosion Resistance)	ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี	อาจเกิดออกไซด์ (Aluminum Oxide)
ราคาต่อหน่วย (Cost per Unit)	แพงกว่า	ถูกกว่า
ความยืดหยุ่น (Flexibility)	ยืดหยุ่นและโค้งงอได้ดี	ยืดหยุ่นน้อยกว่า
อายุการใช้งาน (Lifespan)	ยาวนานกว่า	อาจสั้นกว่าในสภาพแวดล้อมบางประเภท
การติดตั้ง (Installation)	ติดตั้งยากกว่า เนื่องจากมีน้ำหนักมากกว่า	ติดตั้งง่ายกว่าเนื่องจากเบา

PHOTOVOLTAIC CABLE (PV1-F)



Construction

- Conductor – Tinned Annealed Copper
- Insulation and Jacket – Crosslinked Polyolefin

(Jacket color : Black , Red or Blue)

Application

used for interconnection wiring of photovoltaic power systems

Marking

BANGKOK CABLE PV1-F ... SQ.MM. 0.6/1kV TUV APPROVE 2 Pfg 1169 For photovoltaic System

Features

- Halogen free
- Flame retardant
- UV-resistant
- Oil & Fuel resistant

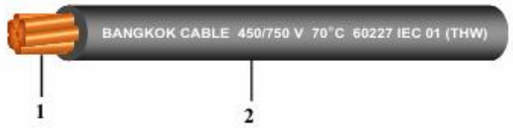
Product Characteristic

- Temperature range -40~90 °C
- Rate Voltage AC U0/U 0.6/1.0 kV DC 1.8 kV
- Maximum conductor temperature 120 °C

Conductor			Insulation thickness	Sheath thickness	Overall diameter	Maximum conductor resistance	Weight	Rated current	Standard length
Size (mm^2)	Construction (no./mm)	Diameter Approx. (mm)	norminal (mm)	norminal (mm)	approx. (mm)	(at 20 °C) (ohm/km)	approx. (kg/km)	(A)	(m/coil)
2.5	47/0.26	2.0	0.7	0.8	5.0	8.21	45	41	200
4	48/0.30	2.4	0.7	0.8	5.4	5.09	60	55	200
6	77/0.30	3.5	0.7	0.9	6.7	3.39	90	70	100
10	80/0.40	4.8	0.8	1.0	8.4	1.95	150	98	100
16	126/0.40	5.9	0.8	1.0	9.5	1.24	215	132	100
25	196/0.40	7.4	0.8	1.0	10.9	0.795	310	176	100

450/750 V 70°C 60227 IEC 01 (THW)

SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH RIGID CONDUCTOR



Construction

1. Conductor : Solid or circular stranded annealed copper
2. Insulation : Polyvinyl chloride (PVC)
   Black, Light Blue, Brown, Grey, Green/Yellow or other colours

Reference Standard :

TIS 11 Part 3-2553

Classification

Maximum conductor temperature : 70°C
Rated voltage : 450/750 V
AC test voltage : 2,500 V

Application

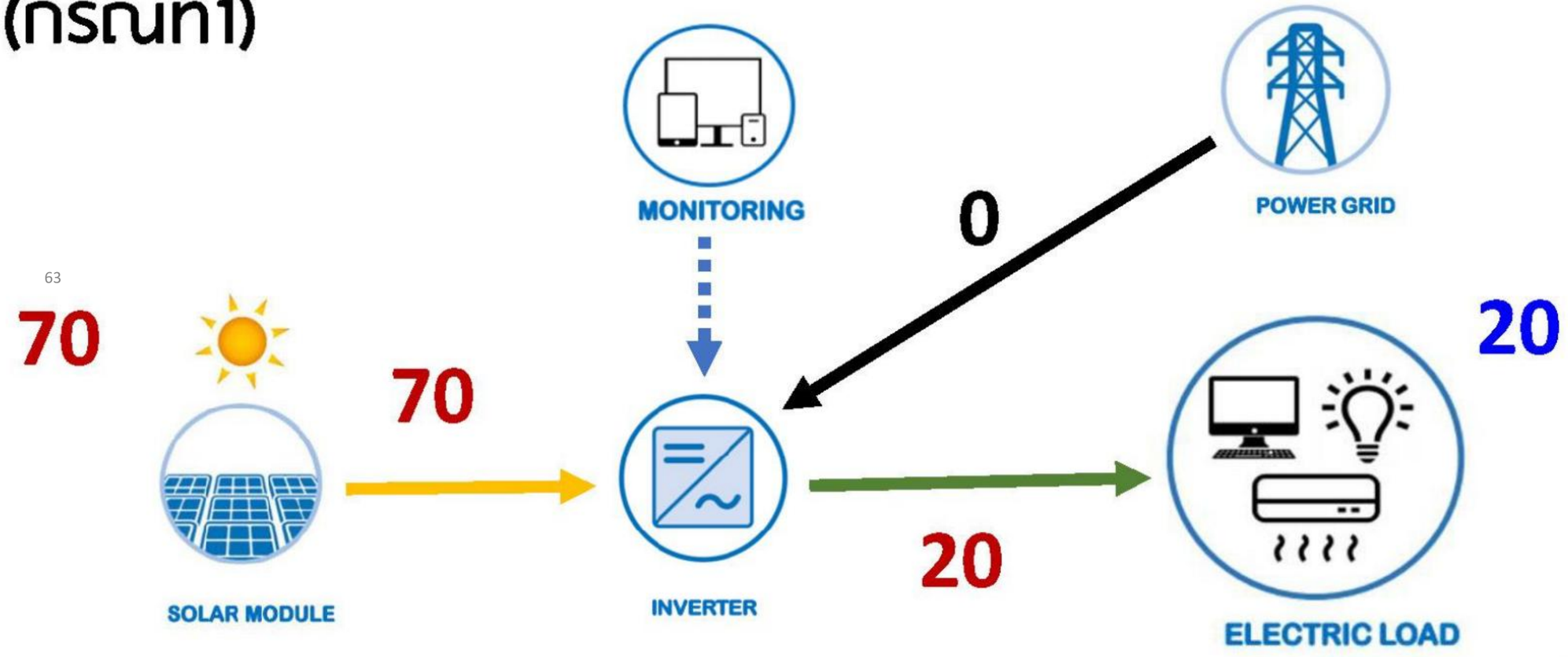
- Use for general purpose
- For installation in raceway and shall be protected water into raceway
- Do not install in duct in ground or direct burial in ground

Products code	Conductor			Thickness of insulation	Overall diameter		Insulation resistance at 70°C	Current rating in free air	Cable weight	Standard length
	Cross-sectional area	No. of wires	Diameter		Lower limit	Upper limit				
	mm^2	(Min.)	mm (Approx.)	mm	mm	mm	MΩ.km (Min.)	A	kg/km (Approx.)	m
C6KY013V1012	1.5	1	1.36	0.7	2.6	3.2	0.011	21	21	100/C
C6KY013V4012	1.5	7	1.53	0.7	2.7	3.3	0.010	21	22	100/C
C6KY014V1012	2.5	1	1.75	0.8	3.2	3.9	0.010	29	33	100/C
C6KY014V4012	2.5	7	1.98	0.8	3.3	4.0	0.009	29	34	100/C
C6KY015V1012	4	1	2.21	0.8	3.6	4.4	0.0085	37	48	100/C
C6KY015V2012	4	7	2.49	0.8	3.8	4.6	0.0077	37	50	100/C
C6KY016V1012	6	1	2.70	0.8	4.1	5.0	0.0070	48	68	100/C
C6KY016V2012	6	7	3.09	0.8	4.3	5.2	0.0065	48	72	100/C
C6KY017V1012	10	1	3.50	1.0	5.3	6.4	0.0070	67	110	100/C
C6KY017V2012	10	7	3.99	1.0	5.6	6.7	0.0065	67	120	100/C
C6KY018V2012	16	7	5.01	1.0	6.4	7.8	0.0050	92	180	100/C

Component of Solar PV system

การทำงาน Zero-Export (กรณีที่1)

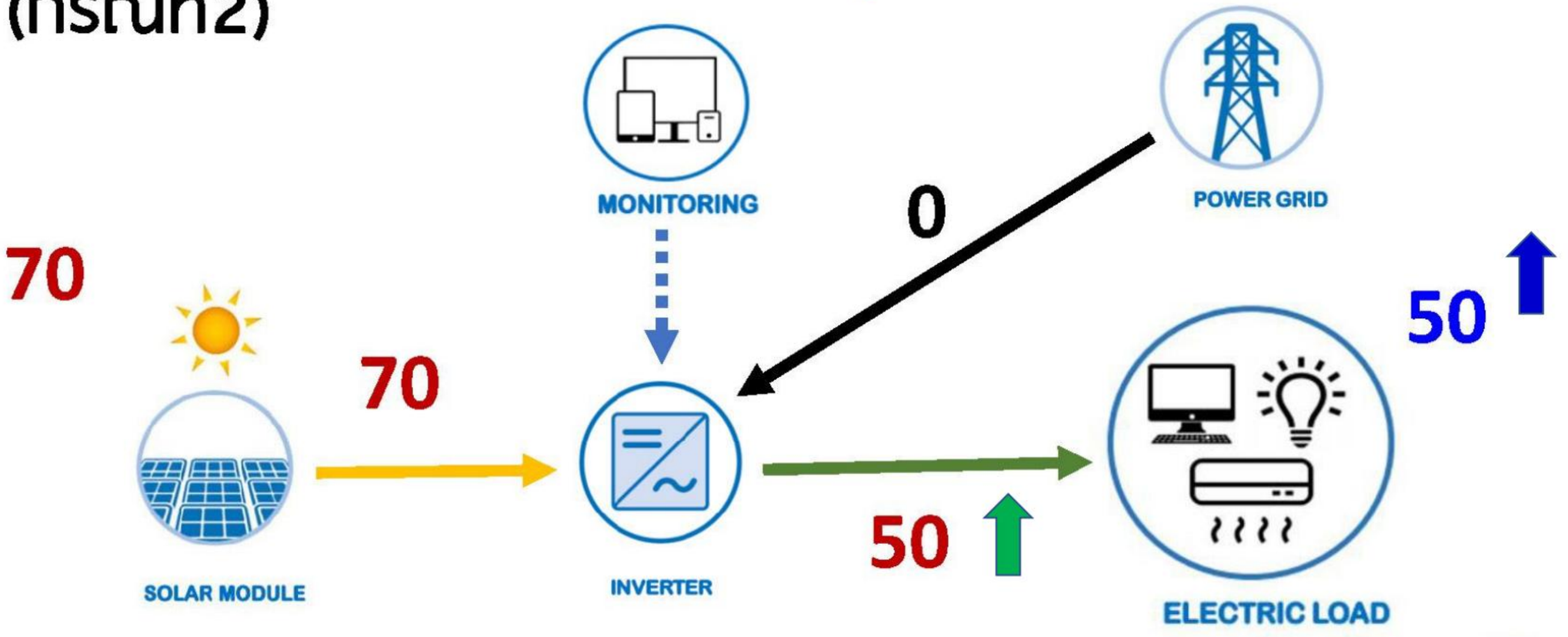
เมื่อ solar ผลิตได้เยอะกว่าโหลด INV จะหรี่ลง แค่จ่ายออกให้เท่ากับที่ใช้งานในบ้าน



Component of Solar PV system

การทำงาน Zero-Export (กรณีที่2)

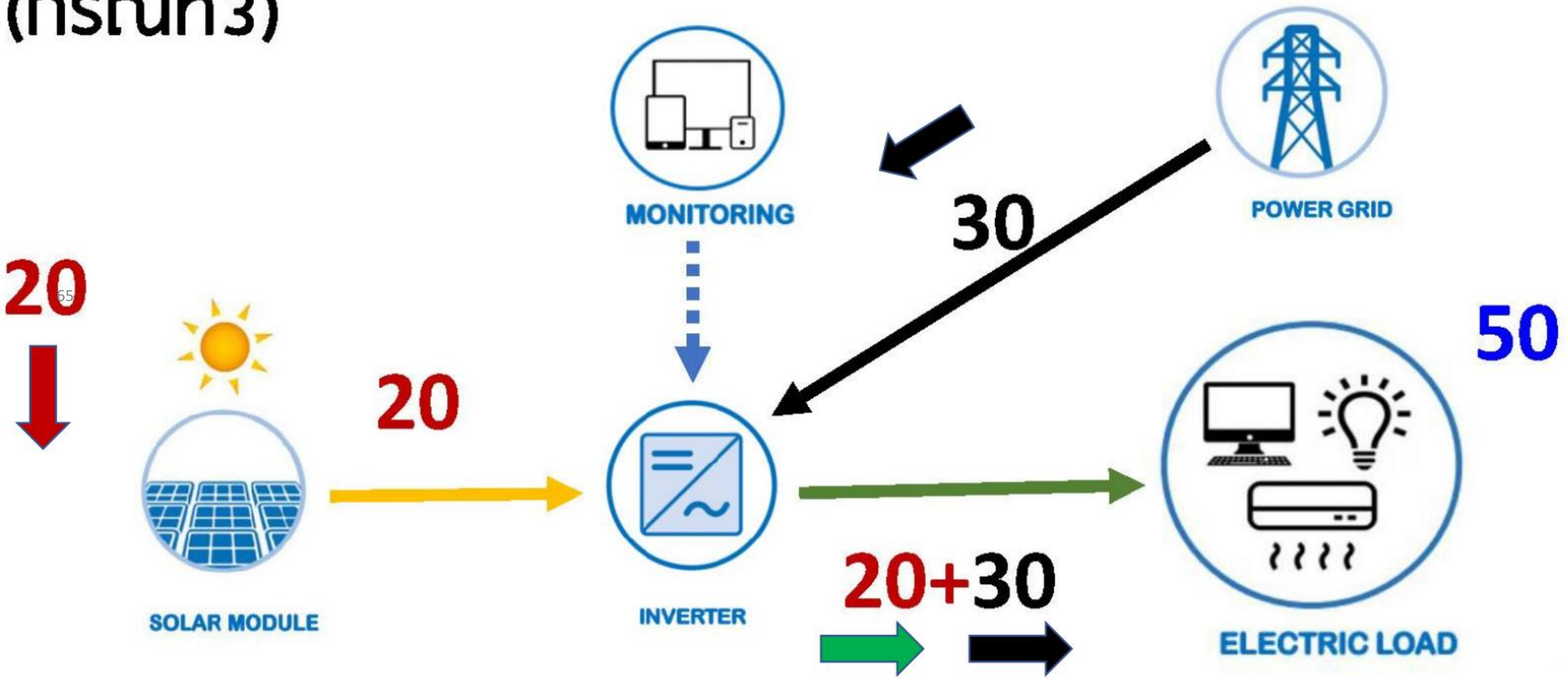
เมื่อโหลดในบ้านเพิ่มขึ้น SOLAR ยังผลิตได้เพียงพอ
อยู่ INV จะเพิ่มการจ่ายออกขึ้นไปตามกัน



Component of Solar PV system

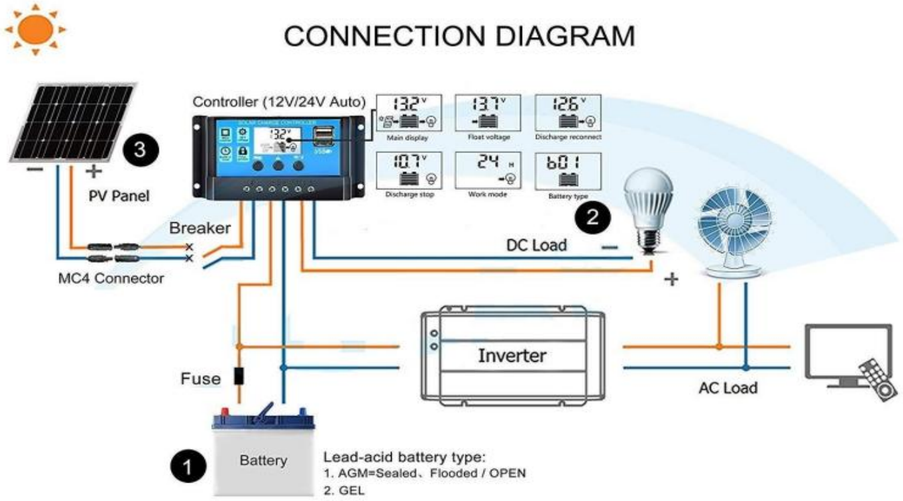
การทำงาน Zero-Export (กรณีที่3)

SOLAR ผลิตได้ไม่พอ น้อยกว่าโหลดในบ้าน INV จะจ่ายออกเท่าที่มี และดึงการไฟฟ้ามาช่วยเสริมส่วนที่ขาด



การเลือกชนิดของเครื่องควบคุมการประจุ

- เครื่องควบคุมการประจุ มี 2 แบบคือ Pulse Width Modulation (PWM) และแบบ Maximum Power Point Tracking (MPPT)
- PWM มีประสิทธิภาพในการประจุไฟฟ้าต่ำกว่าแบบ MPPT
- MPPT สามารถประจุไฟฟ้าได้มากกว่าแบบ PWM ถึง 30 %
- MPPT สามารถทำแรงดันได้สูง จึงมีกระแสไฟฟ้าต่ำ และลดขนาดสายไฟได้
- ราคาของเครื่องควบคุมการประจุแบบ MPPT มีราคาสูงกว่า



เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ควบคุมการประจุไฟฟ้า(ชาร์จ)ให้แบตเตอรี่ ไม่ให้มีกระแสชาร์จสูงเกินไป(Overcharge) และป้องกันกระแสไฟชาร์จไหลเกินพิกัด(Overload) จนแบตเตอรี่เกินรับได้ อีกทั้งทำหน้าที่ตัดการประจุไฟทันทีเมื่อแบตเตอรี่ไฟเต็มแล้ว ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วก่อนกำหนดและอาจระเบิดได้ โดยที่ภายในเครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่

หน้าที่ของเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่มีดังนี้

- ควบคุมให้มีการประจุไฟฟ้าที่เหมาะสม
- ป้องกันการคายประจุย้อนกลับ
- ป้องกันการประจุไฟฟ้าเกินกว่าแบตเตอรี่จะรับได้
- ป้องกันการคายประจุเกิน
- แสดงสถานะของแบตเตอรี่ (บางรุ่น)
- ตรวจติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุด (บางรุ่น)



อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงาน มีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ



ชนิด PWM - Solar Control Charge

1. แบบ PWM (Pulse Width Modulation)

- การชาร์จควบคุมความถี่ด้วยดิจิตอล ภายในใช้วงจรชาร์จแบบ Switching
- ราคาถูก หาซื้อได้ง่ายทั่วไป
- ทำงานได้ดี ที่ระดับแรงดันของแบตเตอรี่และแรงดันของแผง มีค่าใกล้เคียงกัน
- แต่หากเมื่อผลต่างระหว่างแรงดันจากแผงและแบตเตอรี่ห่างกันมากๆ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการชาร์จต่ำ ทำให้แบตชาร์จได้ไม่เต็มที่



ชนิด MPPT - Solar Control Charge

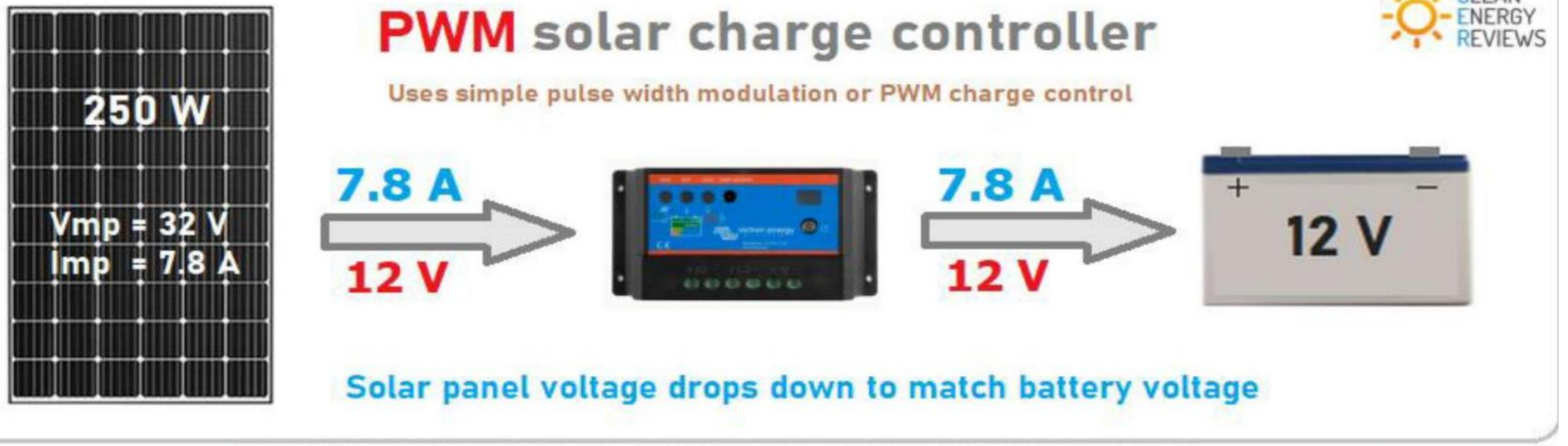
2. แบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking)

- การชาร์จควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์, IC โดยการประมวลผลค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด Maximum Power Tracking ของแผงโซล่าเซลล์ ณ.เวลาขณะนั้นๆ มาใช้งาน
- ให้ประสิทธิภาพในการชาร์จสูงกว่า แต่ราคาสูงด้วยเช่นกัน
- สามารถทำงานได้ แม้ระดับแรงดันของแบตเตอรี่ และแรงดันแผงต่างกันมาก
- มีระบบดูค่าพลังงานที่ได้จากมือถือ หรือต่อ พอร์ท LAN (ในบางรุ่น)

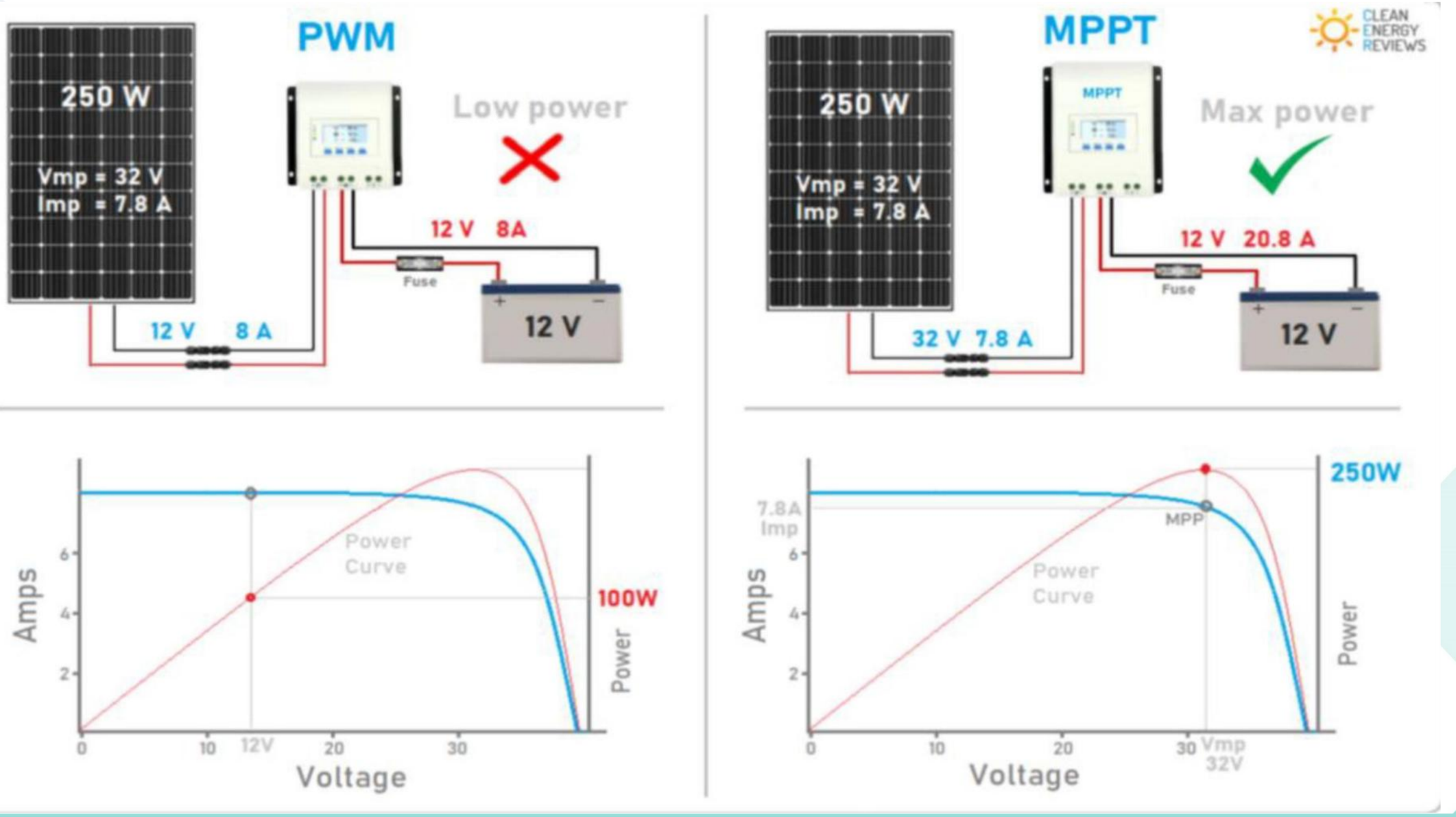


1. เลือกแรงดัน ตามระบบระบบชาร์จของแบตเตอร์ที่เราใช้งาน เพราะหากเลือกผิดส่งผลต่อความเสียหายของชาร์จเจอร์ เช่น ชาร์จด้วยระบบ 12v ก็เลือกชาร์จเจอร์รองรับระบบ 12v

2. เลือกกระแสชาร์จ ให้รองรับขนาดแผงที่เราขนานกันจากแผ่นโซลาร์เซลล์ หากเลือกรับกระแสได้น้อยเกินไปชาร์จเจอร์จะเสียหายได้ เช่น แผงมีค่า Isc = 9.05A เราควรเลือกชาร์จเจอร์ที่รองรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 10A > 9A.... แต่ถ้าเราขนานแผงเข้าด้วยกัน ได้กระแสรวม PV = 18A เราควรต้องเลือกใช้ชาร์จเจอร์ที่รองรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 20A > 18A


PWM solar charge controller
CLEAN ENERGY REVIEWS
Uses simple pulse width modulation or PWM charge control
250 W
Vmp = 32 V
Imp = 7.8 A
7.8 A
12 V
7.8 A
12 V
+
−
12 V
Solar panel voltage drops down to match battery voltage


MPPT solar charge controller
CLEAN ENERGY REVIEWS
Uses maximum power point tracking or MPPT charge control
250 W
Vmp = 32 V
Imp = 7.8 A
7.8 A
32 V
MPPT
20.8 A
12 V
+
−
12 V
Solar panel operates close to the maximum power point MPP voltage


PWM
250 W
Vmp = 32 V
Imp = 7.8 A
Low power
12 V 8A
Fuse
12 V
12 V 8 A
Amps
Power Curve
100W
Power
Voltage
MPPT
CLEAN ENERGY REVIEWS
250 W
Vmp = 32 V
Imp = 7.8 A
MPPT
Max power
12 V 20.8 A
Fuse
12 V
32 V 7.8 A
7.8A Imp
MPP
250W
Amps
Power Curve
Power
Voltage
Vmp 32V

การเลือกชนิดของเครื่องควบคุมการประจุ

- ต้องมีพิกัดกระแส มากกว่ากระแสของแผงที่ใช้งาน (ใช้กฎของโอห์มคำนวณหากระแสได้เลย)
- แรงดันของเครื่องควบคุมการประจุ ต้องสูงกว่าแรงดันสูงสุดของระบบแผง

การเลือกขนาดของแบตเตอรี่

- ❑ ใช้กับระบบที่ต้องสำรองไฟเท่านั้น (Standalone)
- ❑ ปัจจัยที่ต้องพิจารณา



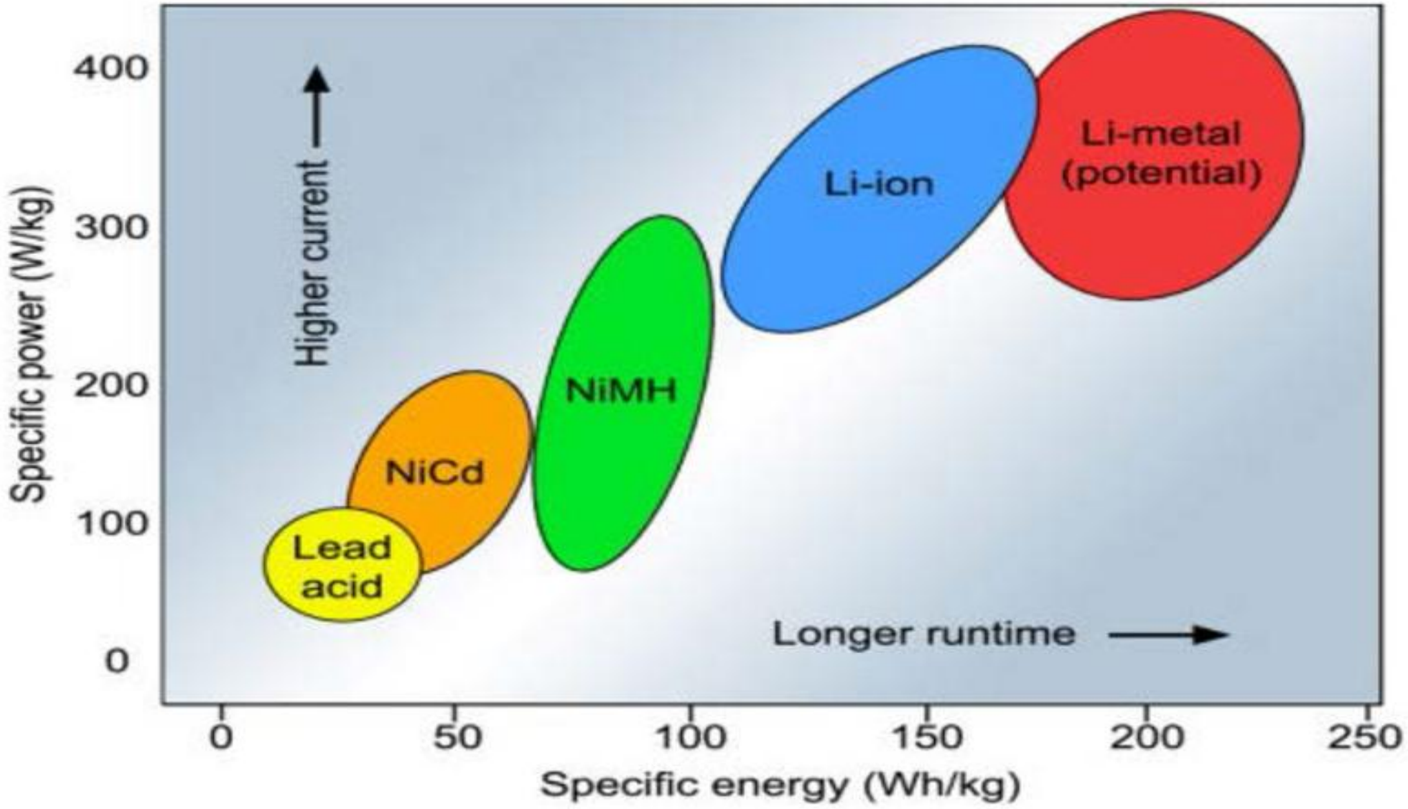
ขนาดหรือความจุของแบตเตอรี่

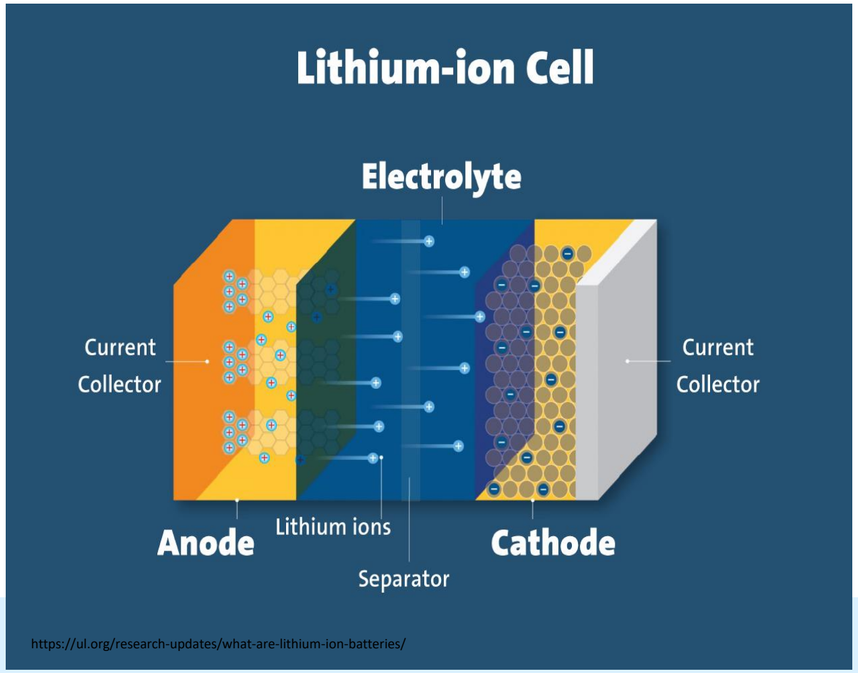
ระยะเวลาการสำรองพลังงาน (Autonomous time)

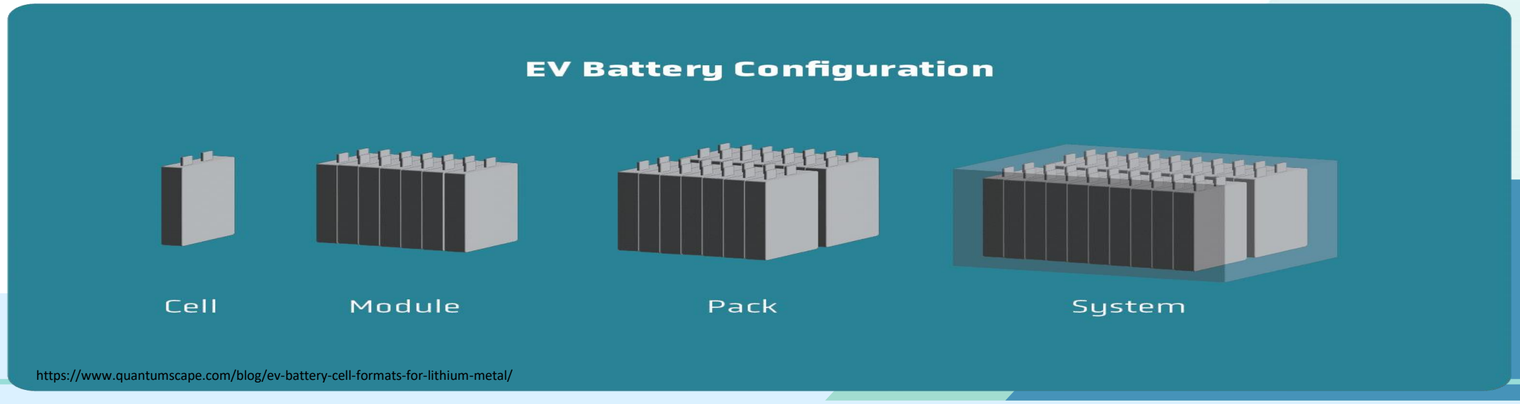
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

ระดับการจ่ายประจุสูงสุดของแบตเตอรี่ (DOD)


https://blog.skyrc.com/index.php/2023/11/11/understanding-the-4-2v-standard-in-lipo-batteries/
6.941
3
Li
Lithium
Lithium - ion Battery
1500 mAh 3.7 v


Specific power (W/kg)
400
300
200
100
0
Higher current
Li-ion
Li-metal
(potential)
NiMH
NiCd
Lead
acid
Longer runtime
0
50
100
150
200
250
Specific energy (Wh/kg)


Lithium-ion Cell
Electrolyte
Current
Collector
Current
Collector
Anode
Lithium ions
Cathode
Separator
https://ul.org/research-updates/what-are-lithium-ion-batteries/


EV Battery Configuration
Cell
Module
Pack
System
https://www.quantumscape.com/blog/ev-battery-cell-formats-for-lithium-metal/

ตัวแปรที่สำคัญ



Specific Energy

(พลังงานจำเพาะ)
ปริมาณพลังงานที่เก็บไว้ต่อหน่วยน้ำหนัก
ของแบตเตอรี่ (มีหน่วยเป็น Wh/kg)

Specific Power

(กำลังจำเพาะ)
ความสามารถในการจ่ายพลังงานต่อหน่วย
น้ำหนักของแบตเตอรี่ (มีหน่วยเป็น W/kg)

Normal Cell Voltage

(แรงดันไฟฟ้า)
ความต่างศักย์ทางไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของ
แบตเตอรี่ (มีหน่วยเป็น โวลต์)

Cycle Durability

(อายุการใช้งาน)
จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้
ก่อนที่ประสิทธิภาพจะลดลง (มีหน่วยเป็น รอบ)

Energy Efficiency

(ประสิทธิภาพ)
อัตราส่วนของประจุไฟฟ้าที่คายประจุได้เทียบ
กับประจุไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าไป (มีหน่วยเป็น %)



Self-Discharge Rate

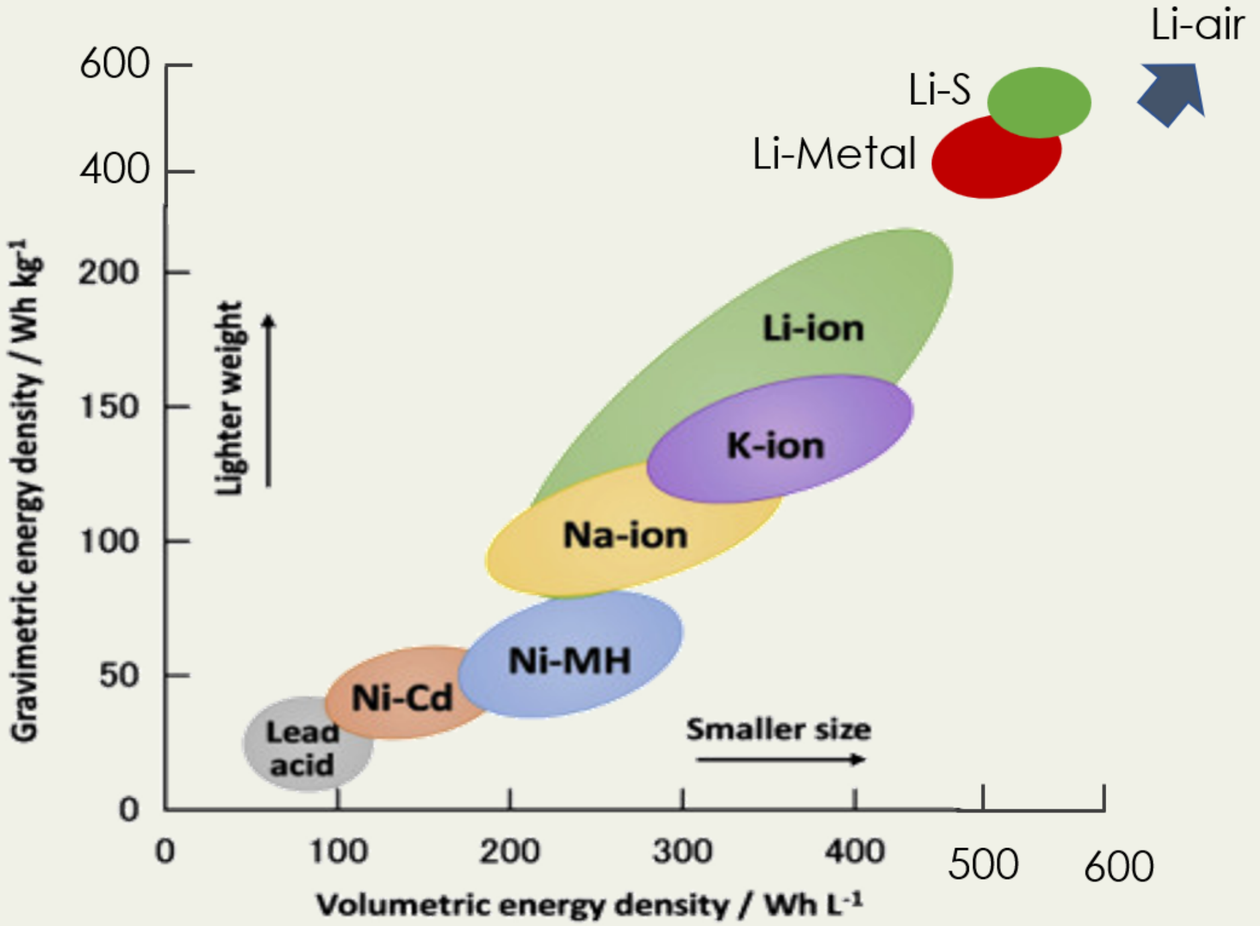
Self-Discharge Rate คืออัตราที่
แบตเตอรี่สูญเสียประจุไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้
งาน หรือไม่ได้เชื่อมต่อกับวงจรภายนอก
(มีหน่วยเป็น %/month)



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ref: โครงการอบรมด้านแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อว. For EV รุ่น 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อนาคตและแนวโน้มของเทคโนโลยีอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน



Energy Density Achieved:

Lithium ion Battery:
CATL: 279.56 Wh/kg (Leap Motor T03)
SKI: 269.44 Wh/kg (Arcfox Alpha-T)
LG-Chem: 257.10 Wh/kg (Tesla Model 3)

Lithium Metal Battery (Solid-State):
QuantumScape': 400 Wh/kg
Solid Power: 320 Wh/kg

Lithium Sulfur Battery:
ALISE: 400 Wh/kg
Oxis: 480 Wh/kg

Battery Air
Phinery (Al Air): 371 Wh/kg

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Sodium-ion Battery
CATL: 150-160 Wh/kg

Updated information, 2024.

Ref: โครงการอบรมด้านแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อว. For EV รุ่น 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางด้านล่างสรุปเปรียบเทียบแบตเตอรี่ชนิดหลักที่ใช้ในระบบ PV ปัจจุบัน:

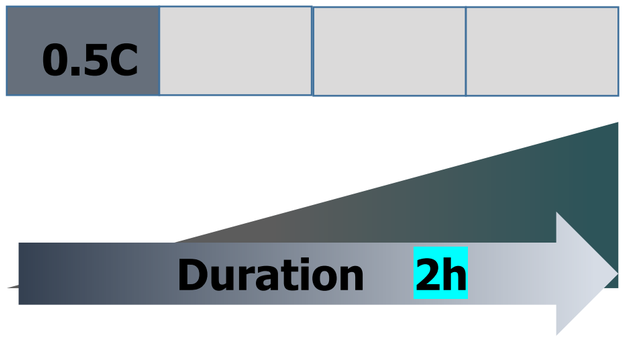
ประเภทแบตเตอรี่	ความหนาแน่นพลังงาน	อายุการใช้งาน (รอบ)	ข้อดี	ข้อจำกัด	ตัวอย่างผู้ผลิต
ตะกั่ว-กรด	ต่ำ (30–50 Wh/kg)	สั้น (500–1,000 รอบ)	ราคาถูก, เทคโนโลยีเรียบง่าย	หนัก/ใหญ่, เสื่อมเร็ว, ต้องบำรุงรักษา	Exide, GS Yuasa
ลิเธียมไอออน	สูง (100–250 Wh/kg)	ยาว (2,000–5,000+ รอบ)	ความจุสูงต่อขนาด, ประสิทธิภาพสูง, อายุยาว	ราคาเริ่มต้นสูง, ต้องระบบความปลอดภัยสูง	CATL, Panasonic, Tesla
วานาเดียมโฟลว์	ต่ำมาก (~20 Wh/kg)	ยาวมาก (10,000+ รอบ)	อายุการใช้งานยาว, ปลอดภัย, ขยายชั่วโมงได้	ต้องการพื้นที่ติดตั้งใหญ่, ต้นทุนยังสูง	VRB Energy, Sumitomo
โซเดียม-กำมะถัน	ปานกลาง (150 Wh/kg)	ยาว (2,500+ รอบ)	เหมาะกับงานใหญ่, พลังงานหนาแน่นสูงกว่าโฟลว์	ต้องรักษาอุณหภูมิสูง, มีความเสี่ยงไฟไหม้	NGK Insulators

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขเป็นการประมาณช่วงทั่วไปในปีปัจจุบัน ความหนาแน่นพลังงาน (Energy Density) แสดงในหน่วย Wh/kg ของระบบแบตเตอรี่, อายุการใช้งานจริงขึ้นกับการดูแลและระดับการคายประจุแต่ละครั้ง (DoD) (altenergymag.com, spectrum.ieee.org, spectrum.ieee.org, ufinebattery.com)

C-rate = rate for charging and discharge current

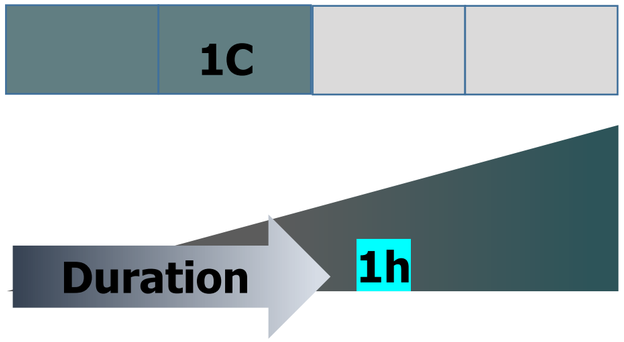
Example:



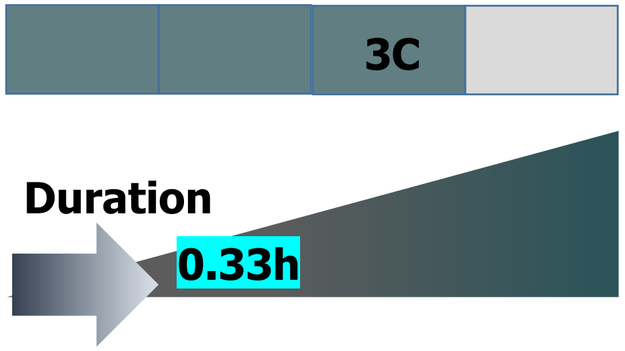


Max power load: 15kW





Max power load: 30kW



Max power load: 90kW



Ref: โครงการอบรมด้านแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อว. For EV รุ่น 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

C-Rate คืออะไร

C-Rate (Charge Rate หรือ Discharge Rate) คือ อัตราการชาร์จหรือคายประจุของแบตเตอรี่ โดยเป็นค่าที่ใช้บอกว่ากระแสที่แบตเตอรี่รับเข้า (ชาร์จ) หรือจ่ายออก (คายประจุ) นั้นเร็วแค่ไหนเมื่อเทียบกับความจุของแบตเตอรี่ Ah

ตัวอย่างการใช้งาน

1.C-Rate = 1C

1. หมายถึง แบตเตอรี่ถูกชาร์จหรือคายประจุด้วยกระแสที่เท่ากับความจุของแบตเตอรี่
2. เช่น แบตเตอรี่ขนาด 10**Ah** หากชาร์จที่ 1**C** จะต้องใช้กระแส 10**A** และจะเต็มใน 1 **ชั่วโมง**

2.C-Rate = 0.5C

1. หมายถึง กระแสชาร์จหรือคายประจุครึ่งหนึ่งของความจุ
2. เช่น แบตเตอรี่ 10**Ah** หากชาร์จที่ 0.5**C** จะใช้กระแส 5**A** และใช้เวลาประมาณ 2 **ชั่วโมง**

3.C-Rate = 2C

1. หมายถึง ชาร์จหรือคายประจุด้วยกระแสที่เป็น 2 **เท่า** ของความจุ
2. เช่น แบตเตอรี่ 10**Ah** หากชาร์จที่ 2**C** จะใช้กระแส 20**A** และเต็มใน 30 **นาที**

2.Product Specified

2.1 Type：Cylindrical Li-FePO4 battery

2.2 Model：HCPLiFE38120HP

3.Basic Characteristics

No.	Item		specification
3-1	normal capacity		8000mAh
3-2	normal voltage		3.2V
3-3	Inter impedance		≤3mΩ
3-4	Maximum Charge Current		10C（100A）
3-5	Maximum Charge Voltage		3.65±0.05V
3-6	Maximum pulse Discharge Cur		30C（240A）
3-7	discharge stop voltage		2.0V
3-8	dimension	diameter	38±1mm
		height	120 ±1mm with screw 150mm
3-9	weight		Appro. 3 00g
3-10	Work temperature	charge	0~45℃
		discharge	-20~60℃
3-11	Store temperture	In one montl	-20~45℃
		In sit month	-20~35℃

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ref: KKT Embedded System Engineering Co.,Ltd.

การอ่านฉลากของลิเทียมไอออนแบตเตอรี่

Nominal Specifications

Items		Specifications	Notes
5.1 Rated Capacity		3000 mAh	0.61A discharge at 20°C
5.2 Capacity	Minimum [※1]	3080 mAh	0.61A discharge at 25°C
	Typical	3180 mAh	Reference only 0.61A discharge at 25°C
5.3 Nominal Voltage		3.60V	0.61A discharge at 25°C
5.4 Discharging End Voltage		2.5V	
5.5 Charging Current (Std.)		0.9A	Max 1.5A
5.6 Charging Voltage		4.20 ± 0.03V	
5.7 Charging Time (Std.)		8.0 hours	
5.8 Continuous Discharging Current (Max.) [※2※3]		10A	0 ~ +40°C
5.9 Internal Resistance		less than 35mΩ	AC Impedance 1 kHz
5.10 Weight		less than 49g	
5.11 Operating Temperature	Charge	10 ~ +45°C [※5]	
	Discharge	-20 ~ +60°C	
5.12 Storing Conditions	less than 1 month	-20 ~ +50°C	Percentage of recoverable capacity 80% [※4]
	less than 3 months	-20 ~ + 40°C	
	less than 1 year	-20 ~ + 20°C	

Cell Energy (Wh) = Voltage (V) x Capacity (Ah)

$$\text{Specific Energy (Wh/kg)} = \frac{\text{Cell Energy (Wh)}}{\text{Cell Weight (kg)}}$$

$$\text{Energy Density (Wh/L)} = \frac{\text{Cell Energy (Wh)}}{\text{Cell Volume (L)}}$$

Example

Cylindrical cell 18650 specification

Rat Capacity 3,000 mAh

Nominal Voltage 3.6V

Weight 49 g

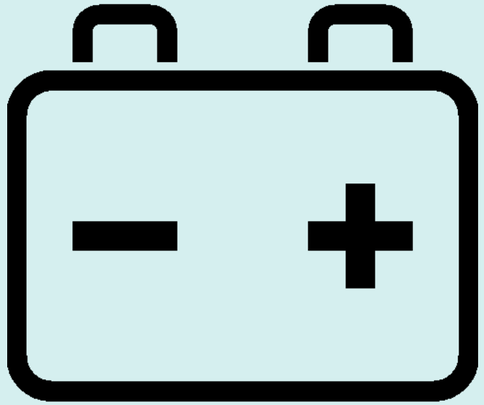
Cell Energy = 3.0 Ah x 3.6 V = 10.8 Wh

Specific Energy = 10.8 Wh/0.049kg = 220.4 Wh/kg

Ref: โครงการอบรมด้านแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อว. For EV รุ่น 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การกำหนดขนาดของแบตเตอรี่

- หน่วยเป็น AH
- มีขนาดแรงดันเป็นช่วงๆ เช่น 12, 24, 48 V
- คำนวณขนาดโดย



$$C_{10} = \frac{(E_a \times Nd)}{(n_{Batt} \times P_d \times V_{Batt})}$$

C_{10}	คือความจุของแบตเตอรี่ที่การจ่ายประจุ 10 ชั่วโมง (Ah)
E_a	คือค่าความต้องการพลังงานต่อวัน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อ วัน)
N_d	คือระยะเวลาการสำรองพลังงาน (วัน)
n_{Batt}	คือค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
P_d	คือระดับการจ่ายประจุสูงสุดของแบตเตอรี่ (Maximum Depth of Discharge (%))
V_{Batt}	คือแรงดันของแบตเตอรี่ (โวลท์)

ระยะเวลาสำรองพลังงานของแบตเตอรี่

- ระยะเวลาที่แบตเตอรี่จ่ายพลังงานได้โดยไม่ประจุ
- ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของระบบ สภาพอากาศ และการใช้งาน

ระบบ	ระยะเวลาการสำรองพลังงาน (วัน)
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสำรองไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าเสถียร)	0.5
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสำรองไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร)	1.0
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	4.0
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องปั่นไฟฟ้า	2.0
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันน้ำ	0.5

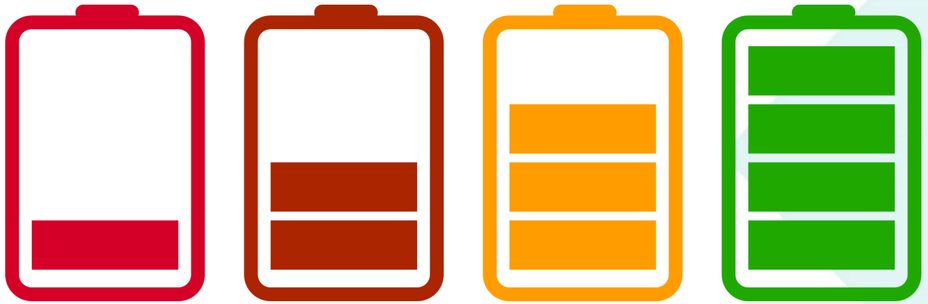
ค่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

- ✓ ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานเคมี เป็นไฟฟ้า
- ✓ โดยทั่วไปประมาณ 80-90 %
- ✓ ประสิทธิภาพขึ้นกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมด้วย



แรงดันของแบตเตอรี่

- หมายถึงแรงดันของชุดแบตเตอรี่ซึ่งประกอบกันขึ้นมา
- ขึ้นกับแรงดันของเครื่องแปลงไฟฟ้า หรือโหลดกระแสตรง
- โดยมากจะมีค่า 12 โวลท์ 24 โวลท์ และ 48 โวลท์
- ในตลาดมักผลิตขนาด 12 โวลท์ และ 2 V,3 V ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ประเภทเซลล์เดี่ยว
- สามารถต่อแบบอนุกรม หรือขนาน เพื่อให้ได้แรงดันของระบบตามต้องการ



ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินโซลาร์เซลล์ (RAPID SHUTDOWN)

- อุบัติเหตุจากการติดตั้งและใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
- อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน หรือที่เรียกว่า Rapid shutdown ช่วยลดแรงดันไฟฟ้าได้ในระยะเวลารวดเร็ว
- ลดอันตรายที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์





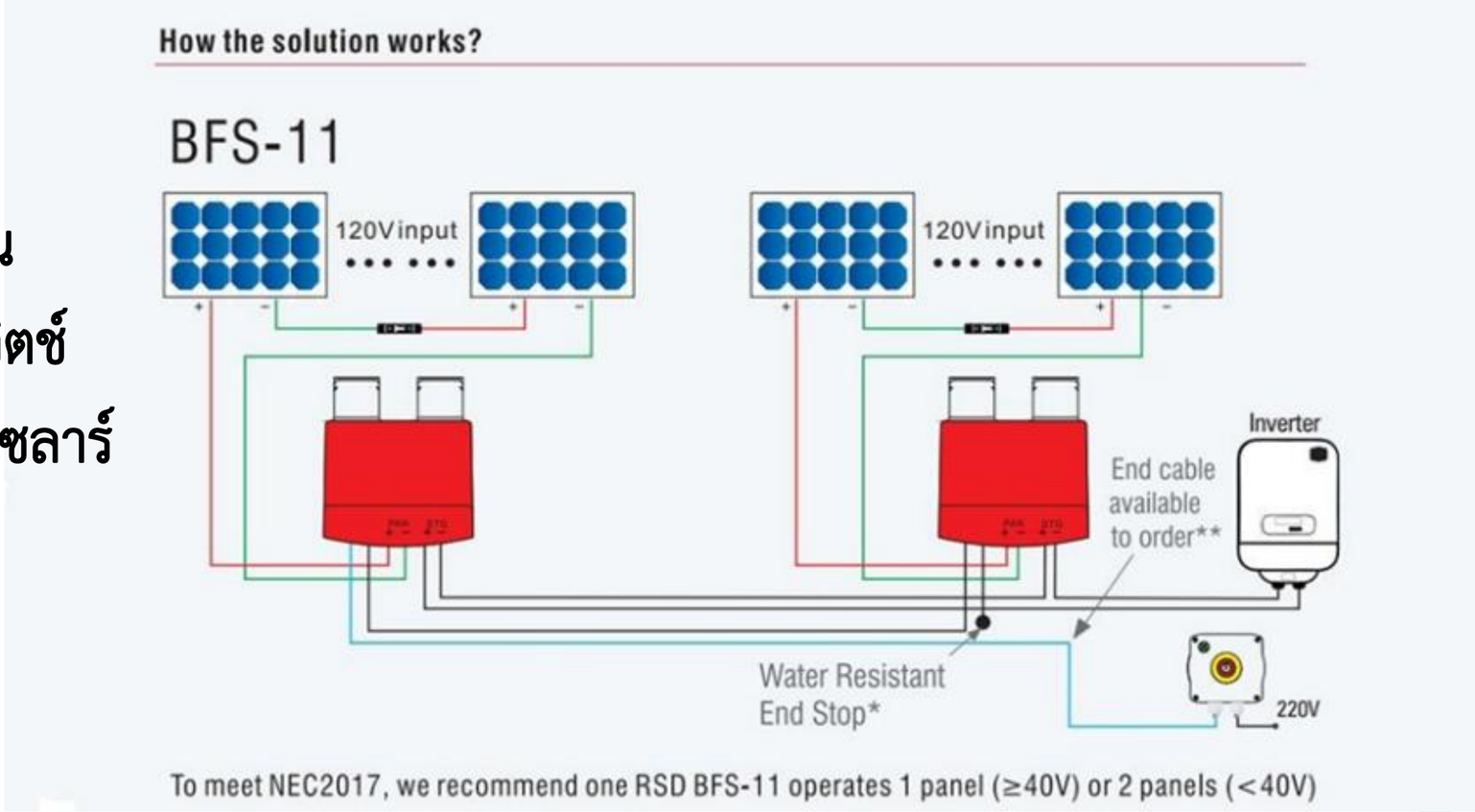
ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินโซลาร์เซลล์ (RAPID SHUTDOWN)

อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid shutdown) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ต้องมีคุณลักษณะ

- ลดแรงดันไฟฟ้าในบริเวณ Array boundary ให้เหลือไม่เกิน 80 โวลต์ ภายใน 30 วินาที หรือใช้อุปกรณ์ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟดูด
- ลดแรงดันไฟฟ้าในสายเคเบิลที่อยู่นอกเหนือบริเวณ Array boundary ให้เหลือไม่เกิน 30 โวลต์ ภายใน 30 วินาที
- ต้องมีการระบุตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid shutdown)

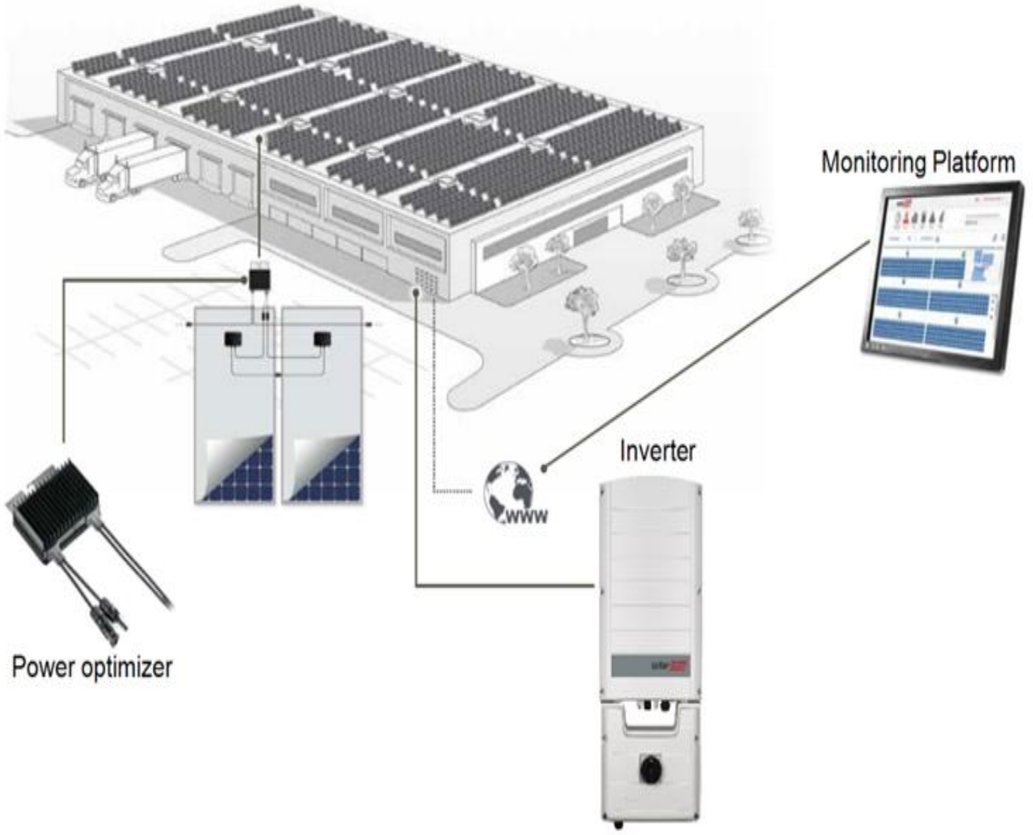
ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินโซลาร์เซลล์ (RAPID SHUTDOWN)

สวิตช์ปุ่มฉุกเฉิน: อุปกรณ์ตัดการทำงานในระดับแผงโซลาร์เซลล์ โดยการเชื่อมต่อสวิตช์ฉุกเฉินกับอุปกรณ์ตัดการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยสายสัญญาณสื่อสาร



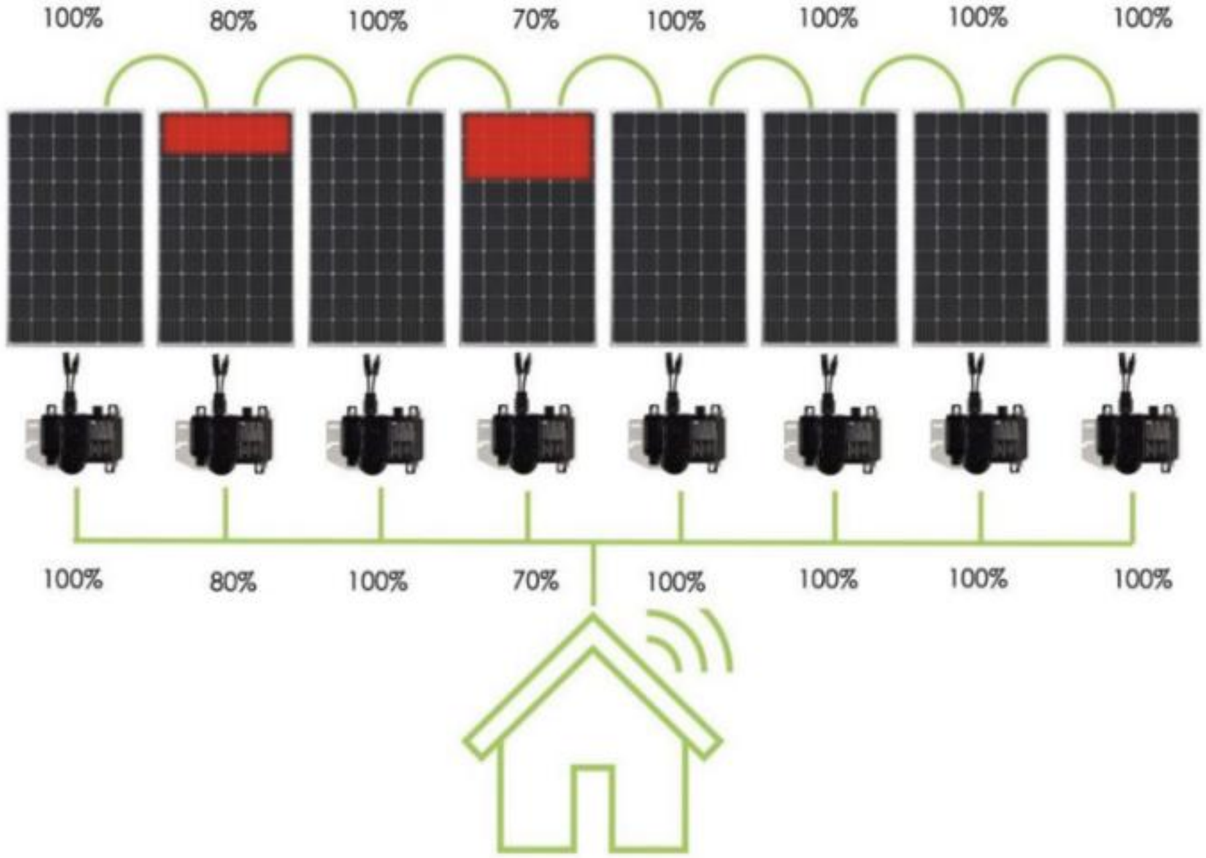
ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินโซลาร์เซลล์ (RAPID SHUTDOWN)

- อุปกรณ์ optimizer: อุปกรณ์ควบคุมการทำงานในระดับแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะติดอยู่ใต้แผงโซลาร์ ใช้ควบคู่กับ อินเวอร์เตอร์
- สามารถตั้งค่าการทำงานของของระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบหยุดทำงานฉุกเฉินได้ โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอื่น



ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินโซลาร์เซลล์ (RAPID SHUTDOWN)

- อุปกรณ์ไมโครอินเวอร์เตอร์: อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจาก DC เป็น AC ในทุกๆแผง สามารถตัดการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์











SFS-RH-01



SFS-RH-02











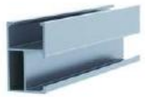
SFS-MCN2



SFS-MCG2



SFS-SR3



SFS-SR5



SFS-SCN2

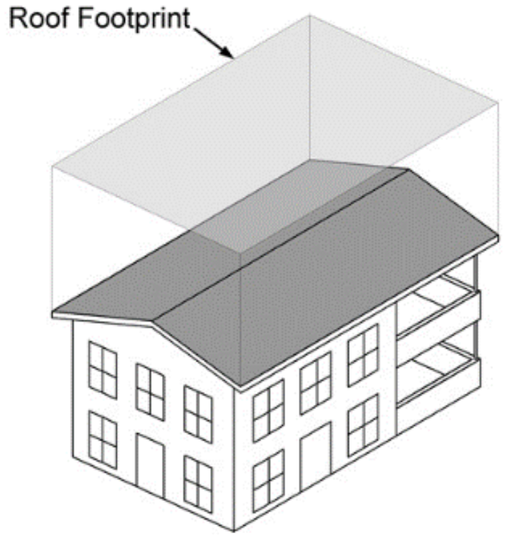


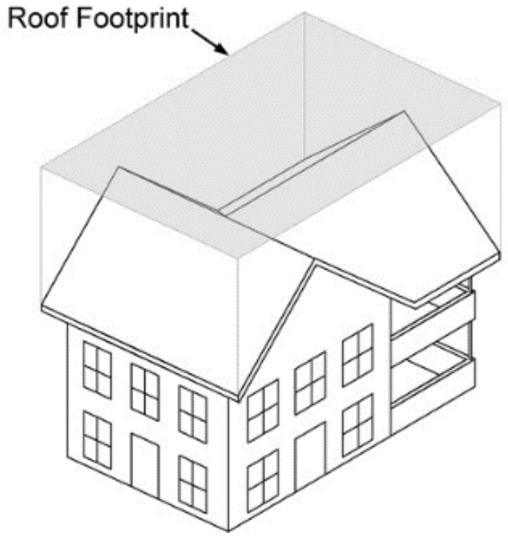
SFS-ECN2

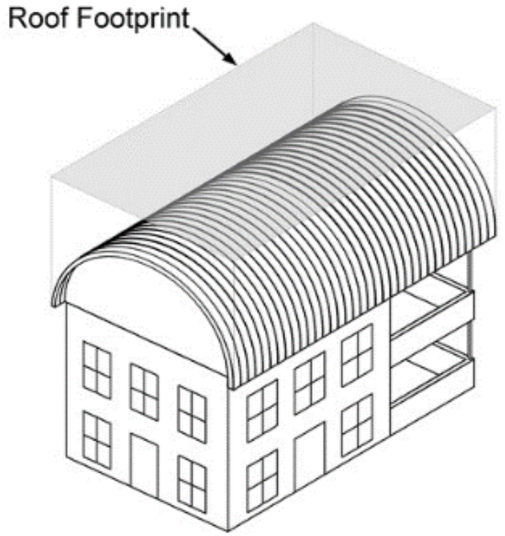


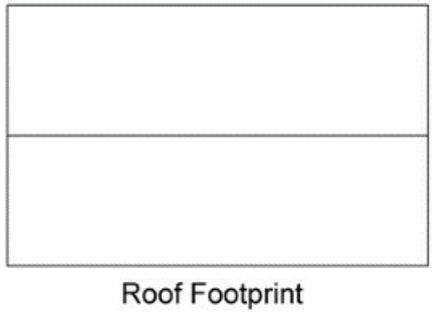
SFS-ECG2

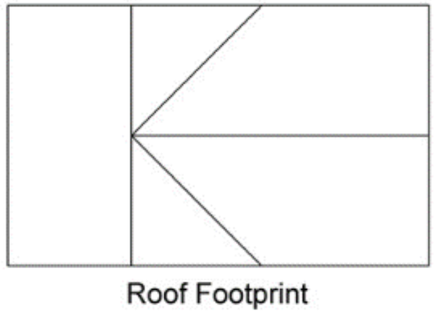
โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

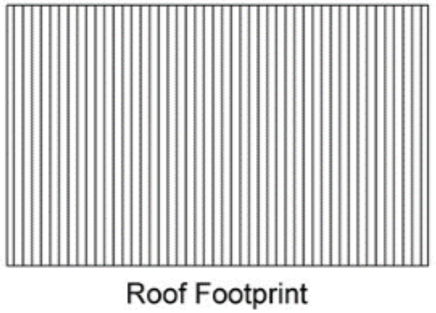












→ <u>ข้อพิจารณา</u> : รูปทรง และชนิดวัสดุของหลังคา

โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

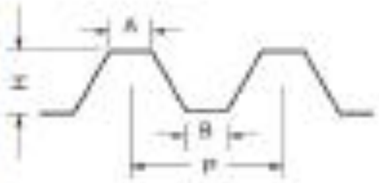
กรณี 1 :วัสดุของหลังคาเป็นชนิด Metal Sheet



Drilled Type

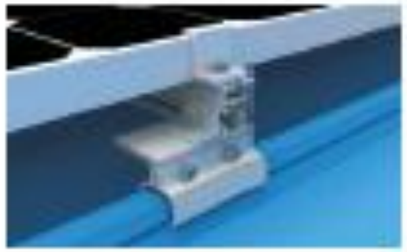


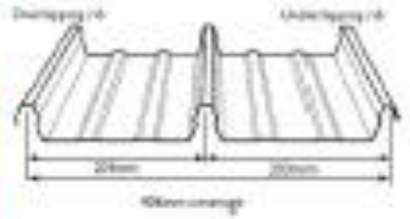




Klip-lock Type



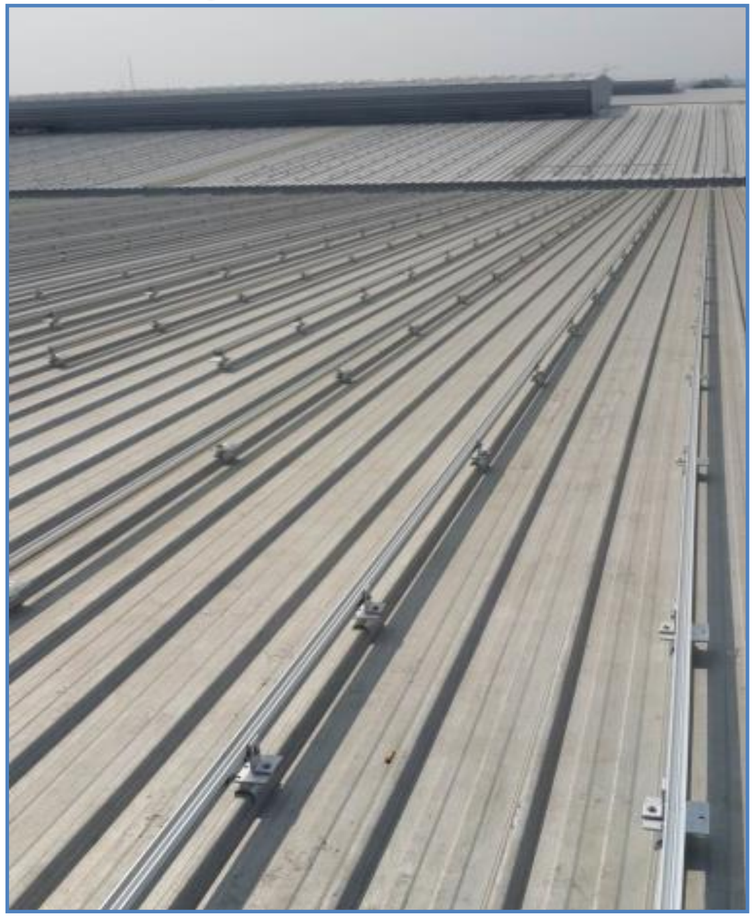


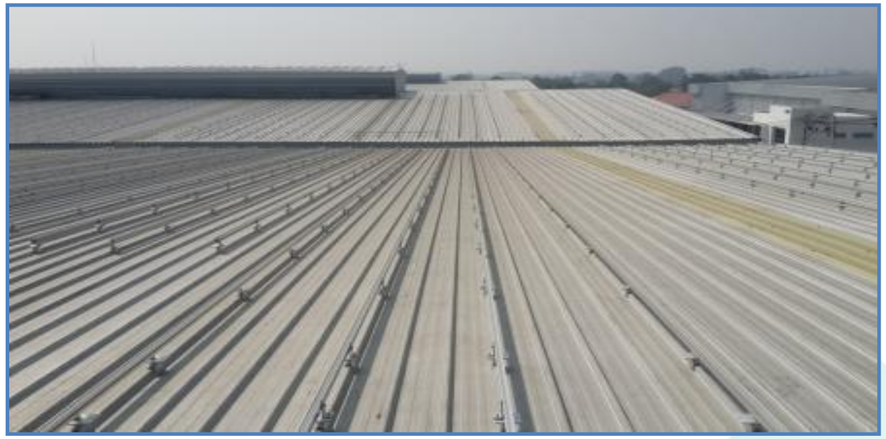


โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

กรณี 1 :วัสดุของหลังคาเป็นชนิด Metal Sheet



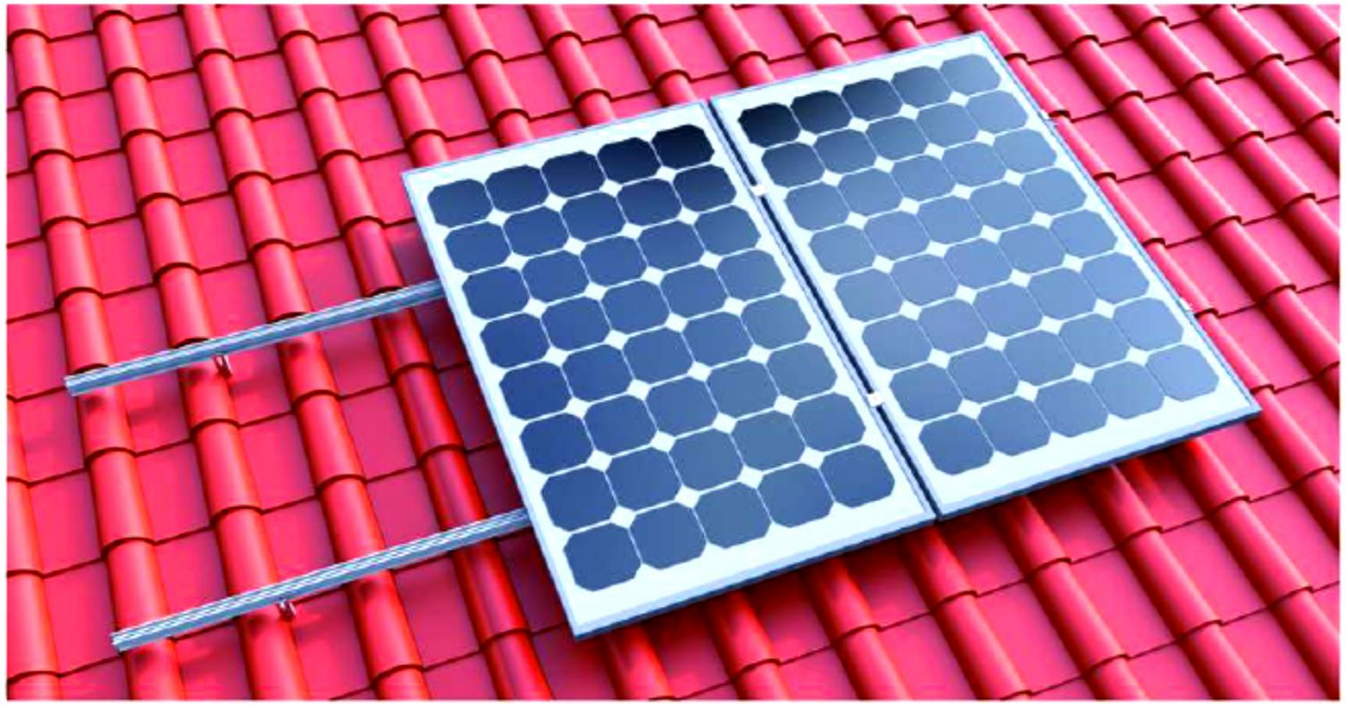


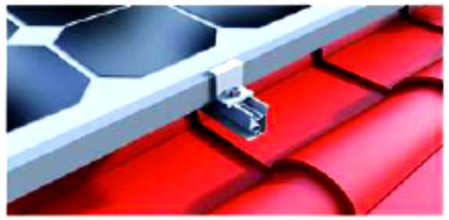




โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

กรณี 2 :วัสดุของหลังคาเป็นชนิดกระเบื้อง CPAC

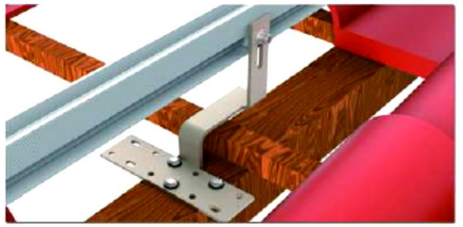




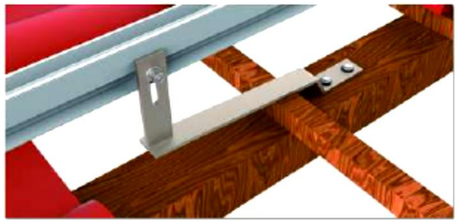





SFS-RH-01


SFS-RH-02


SFS-RH-13


SFS-RH-14


SFS-RH-01


SFS-RH-02


SFS-RH-03


SFS-RH-04


SFS-RH-10


SFS-RH-11


SFS-RH-12


SFS-RH-13

โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

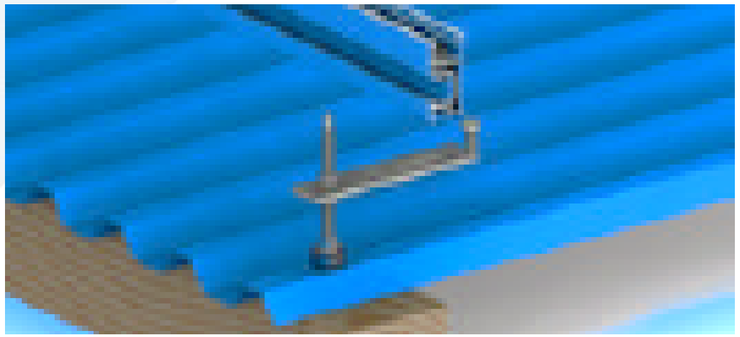
กรณี 2 :วัสดุของหลังคาเป็นชนิดกระเบื้อง CPAC








โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์



กรณี 3 : วัสดุของหลังคาเป็นชนิด กระเบื้องลอนคู่

Apply with L Feet





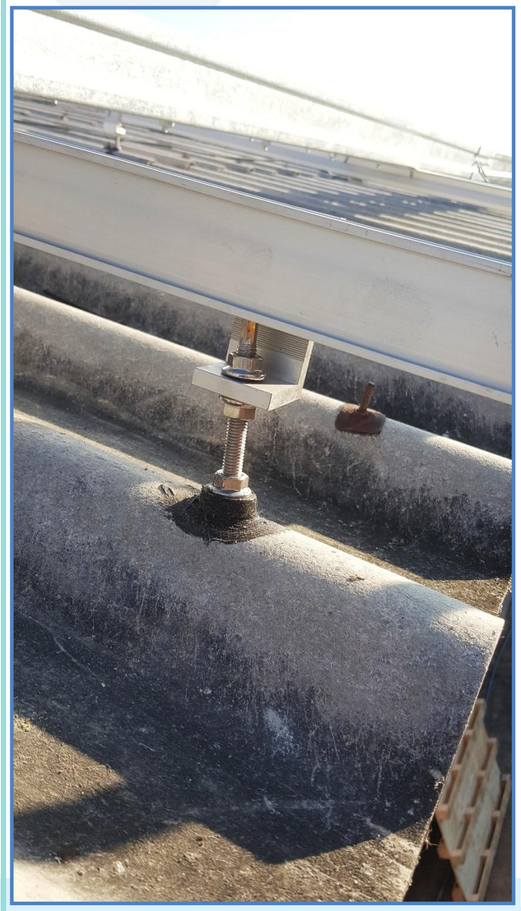
Apply with plate





โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

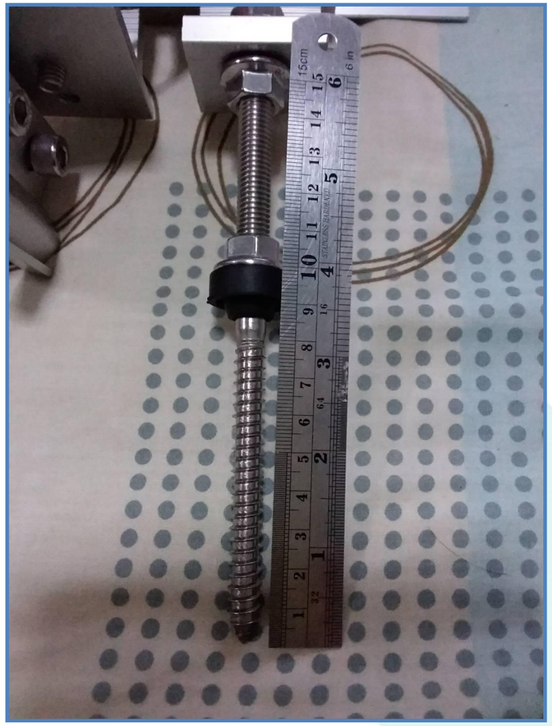
กรณี 3 : วัสดุของหลังคาเป็นชนิด กระเบื้องลอนคู่





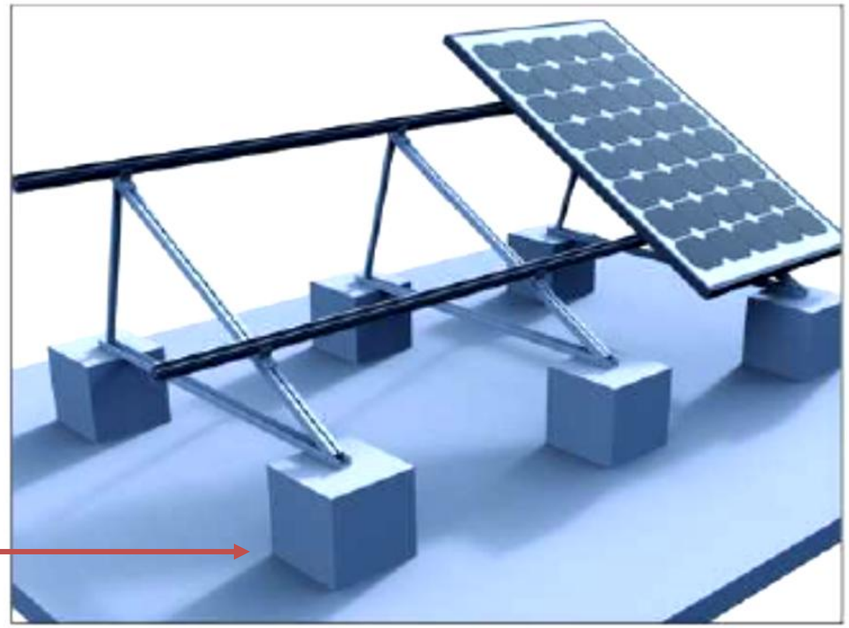






โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

กรณี 4 : วัสดของหลังคาเป็นชนิด พื้นปน (ดาดฟ้า)





Concrete Footing



โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

กรณี 4 : วัสดุของหลังคาเป็นชนิด พื้นปูน (ดาดฟ้า)



Aluminum Type

Galvanized steel Type



ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง Cable Tray / Ladder / Conduit**



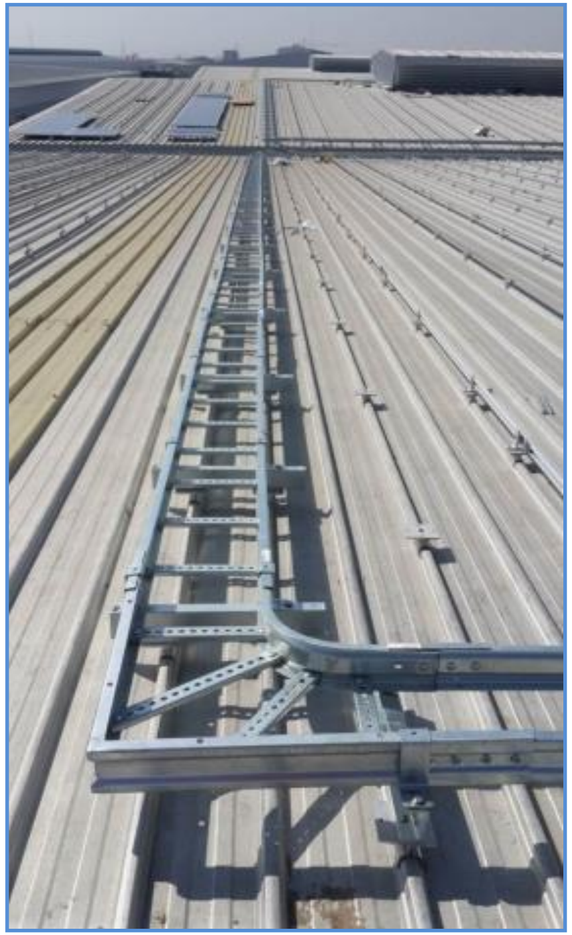






ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง Cable Tray / Ladder / Conduit**



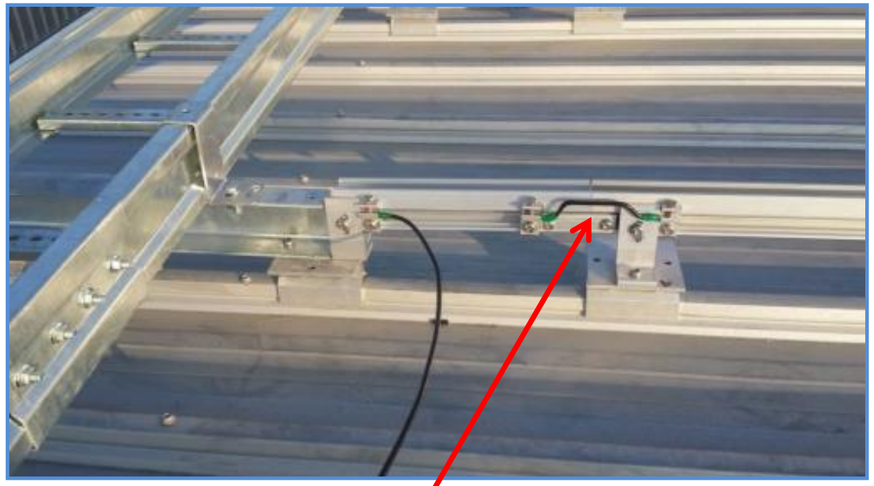




ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

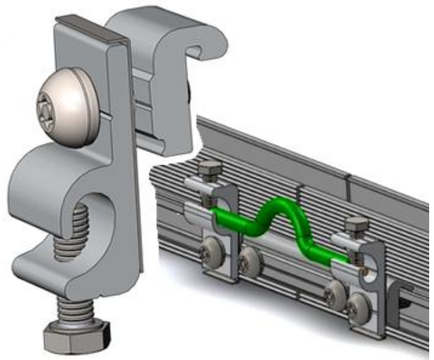
- **ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Grounding ของ PV Mounting Structure**





Rail joint Ground

Ground between string



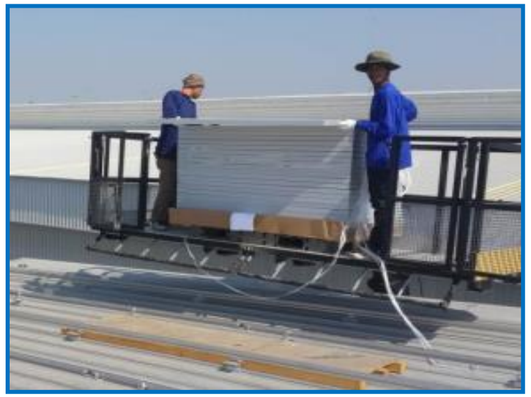
ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง PV Module**









ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง PV Module**









ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

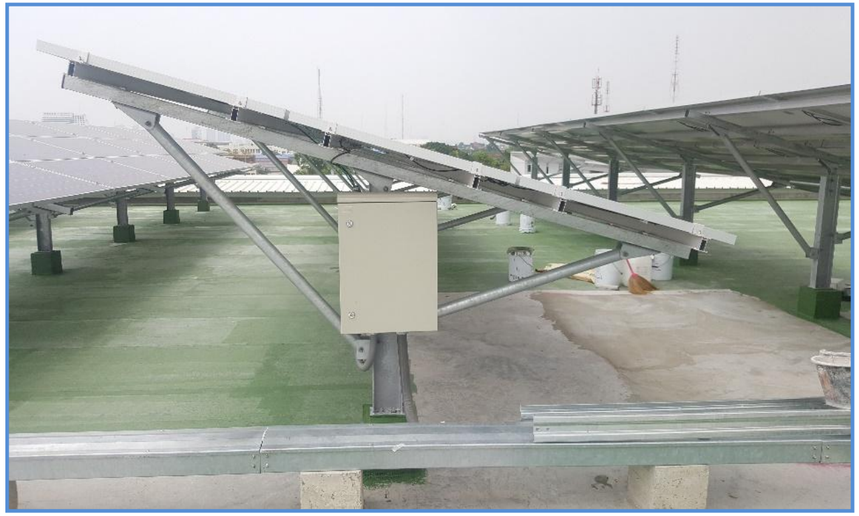
- **ขั้นตอนการติดตั้ง PV Module**



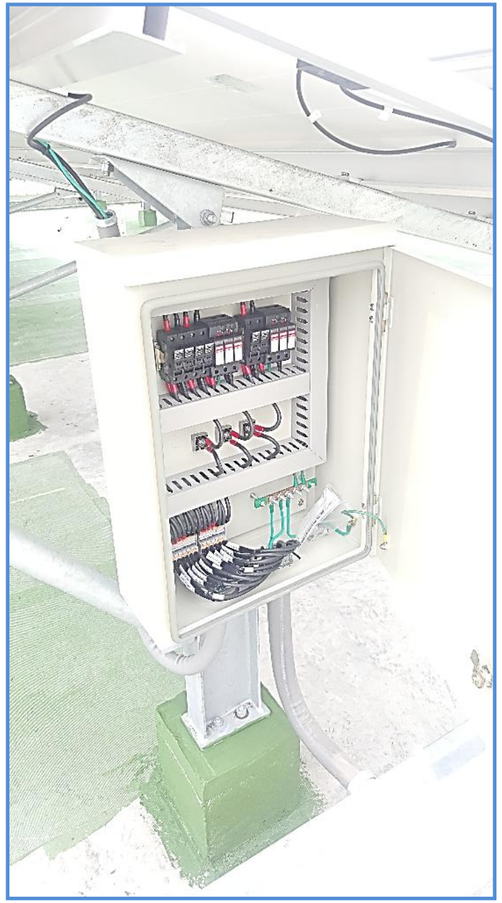



ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง DC Box / AC Box (DB Solar)**









ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง DC Box / AC Box (DB Solar)**









ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง Inverter**









ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง Inverter**






ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง ระบบเสริมต่างๆ เช่น ราวกันตก, Walk way เป็นต้น**







ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง ชุด Battery และ Battery Charger**







ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

- **ขั้นตอนการติดตั้ง ระบบเสริมต่างๆ เช่น ระบบน้ำล้างแผง**







ภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:

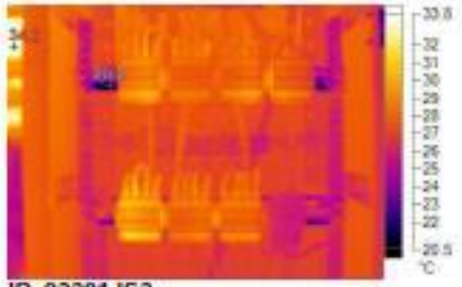
- **ขั้นตอนการ Test and Commissioning**





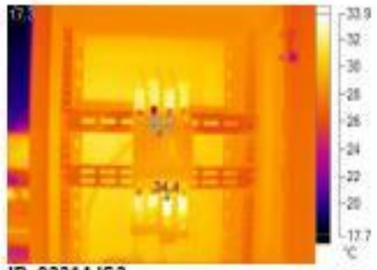


CB No.5 MJB 3



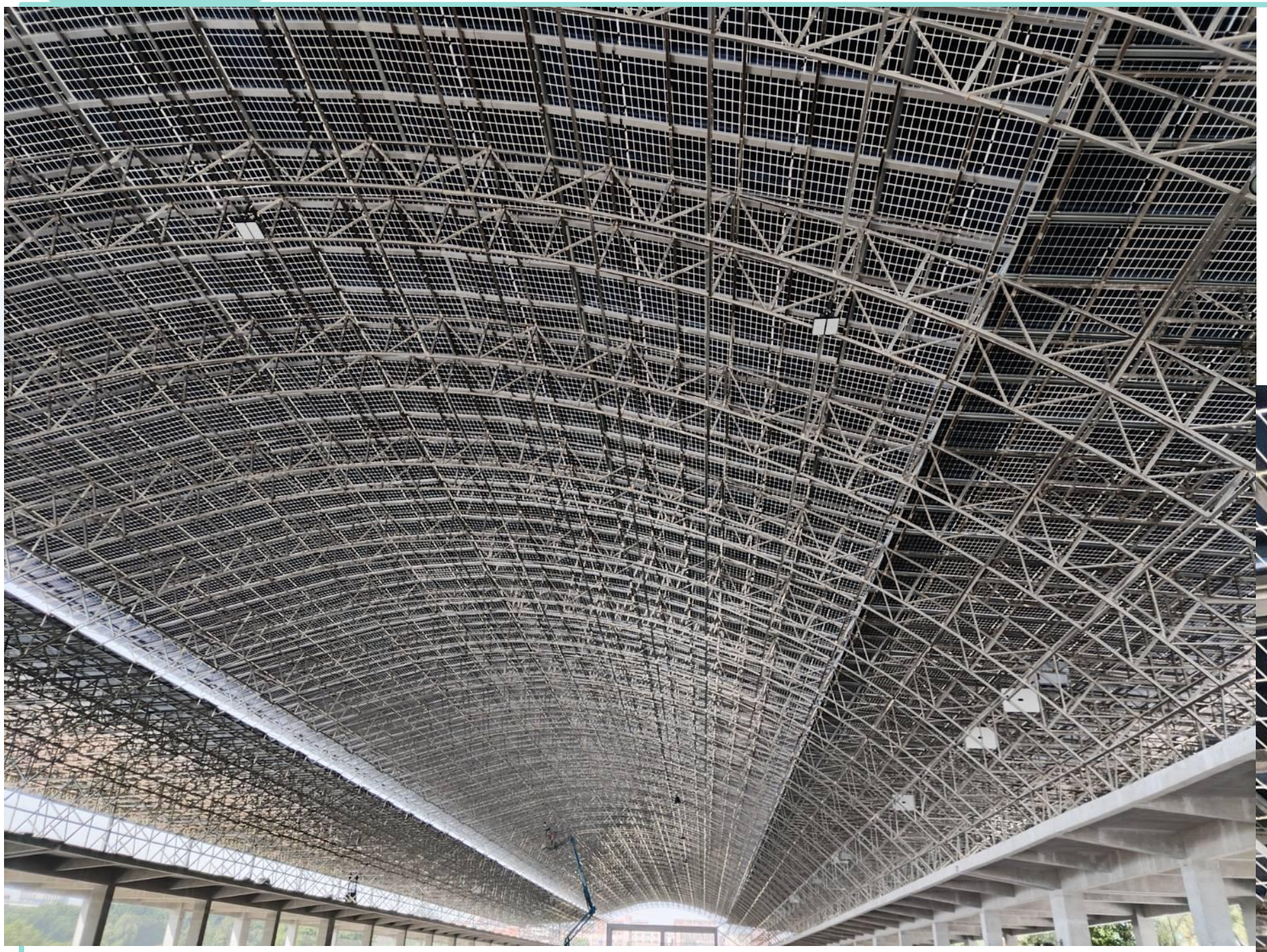


Main CB MJB 14





ตัวอย่างการติดตั้ง ใช้แผง + โครงสแตนเลส เป็น หลังคา





PV rooftop 2.52 MW, Solar = 4,000 panels*630 W,

Inverter =100 kW*25 unit

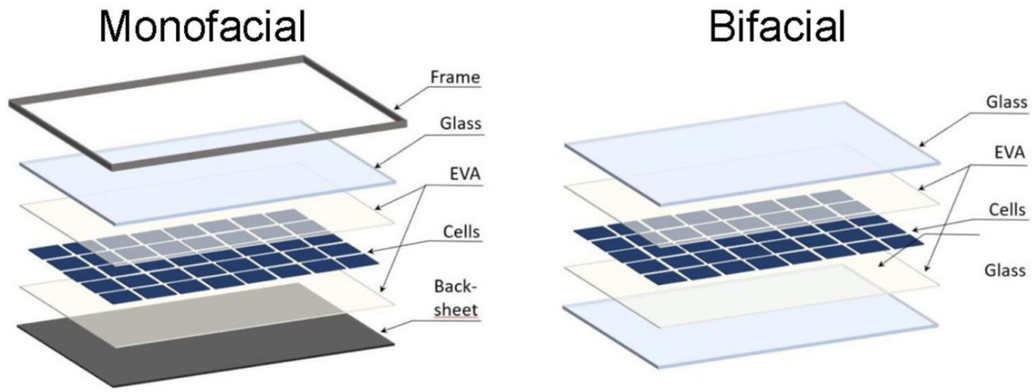
Quanzhou Vocational and Technological

University (QVTU), เฉวียนโจว, มณฑลฟูเจียน, จีน

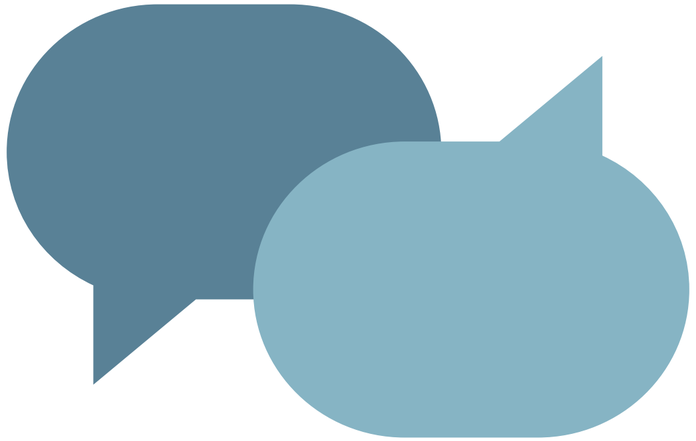


ตัวอย่างการติดตั้ง ใช้แผง + โครงสแตนเลส เป็น หลังคา เป็นแผงที่ผลิตได้ สอง ด้าน





กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน



ถาม-ตอบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ขอบคุณครับ

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี